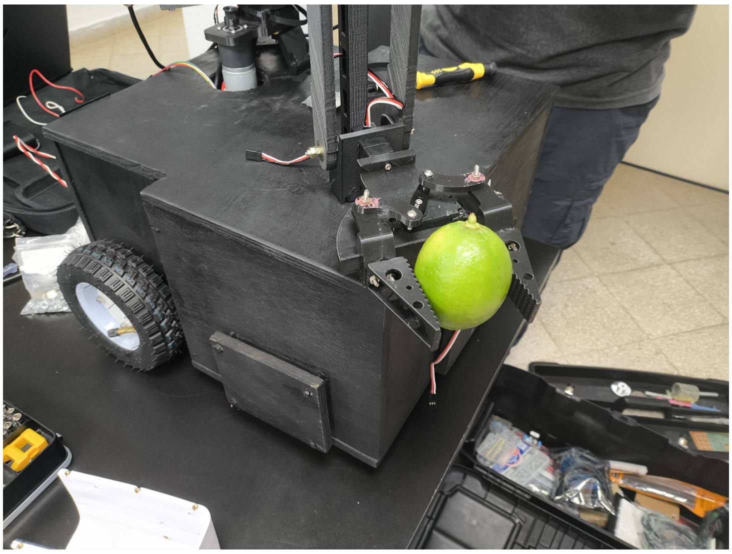
FACULTAD DE INGENIERÍA · UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Ingeniería Mecatrónica · Robótica I y Robótica II · 2026S2

Arturito R2D2

Robot móvil autónomo recolector de limones

Manual completo del sistema: hardware, electrónica, firmware, ROS 2, visión y operación



Grupo 2

Versión 1.0 · 14 de octubre de 2026 · estado del proyecto a esa fecha

Repositorios: `HecVelaz/recolector_de_frutas` (robot) y `HecVelaz/vision_estereo` (visión)

Índice general

1. Introducción 1

1.1. Qué es Arturito R2D2 1

1.2. Cómo leer este manual 1

1.3. Glosario rápido 2

2. El sistema completo en una mirada 4

2.1. La idea central: la Pi piensa, los ESP32 ejecutan 4

2.2. Diagrama de bloques 5

2.3. Dónde está cada cosa en el robot 6

2.4. Un limón, de principio a fin 6

2.5. Las capas de seguridad 8

3. Mecánica: base, ruedas, brazo y pinza 9

3.1. La base 9

3.2. Tracción diferencial 9

3.2.1. Cómo se mueve un robot diferencial 9

3.2.2. Ruedas y motores de tracción 10

3.3. El brazo 11

3.3.1. Tipo y geometría 11

3.3.2. Dónde va montado y qué alcanza 12

3.3.3. Motores y transmisiones 12

3.4. La pinza 13

4. Alimentación y potencia 14

4.1. Dos fuentes separadas 14

4.2. El circuito, paso a paso 14

4.3. Cada pieza 15

4.4. Consumo y autonomía 16

4.5. La batería sin BMS 17

4.6. Reglas para las pruebas 17

5. Placas, pines y cableado 18

5.1. Vista general del cableado 18

5.2. Tres ideas eléctricas que aparecen en todas partes 18

5.2.1. Los GPIO del ESP32 son de 3,3 V 18
5.2.2. Pull-up y pull-down 19
5.2.3. La seta es normalmente cerrada (falla segura) 19
5.3. ESP32-S3: la base 19
5.4. ESP32-WROOM-32D: el brazo 21
5.5. Raspberry Pi 5 23
5.6. La seta, cable por cable 24

6. Firmware de los ESP32 **25**

6.1. Organización del código 25
6.1.1. Entornos de compilación 25
6.2. Cómo corre el programa 26
6.3. El control de un motor: cascada posición → velocidad 26
6.3.1. Parámetros de J1 (medidos el 02/10) 27
6.4. Firmware de la base (S3) 27
6.4.1. Velocidad de las ruedas 27
6.4.2. Odometría 27
6.4.3. Seguridad de la base 27
6.4.4. Comandos por el monitor serie (base) 28
6.5. Firmware del brazo (WROOM) 29
6.5.1. El cero y el homing 29
6.5.2. Protecciones del brazo 29
6.5.3. Comandos por el monitor serie (brazo) 29

7. ROS 2 desde cero **31**

7.1. Los conceptos 31
7.1.1. Nodos, tópicos y mensajes 31
7.1.2. Otras piezas 31
7.2. Preparar una terminal 32
7.3. Mirar qué está pasando 32
7.4. Publicar a mano: `ros2 topic pub` 33
7.4.1. Ejemplos con el robot 33
7.5. Los tipos de mensaje que usa el robot 34
7.6. Escribir un nodo propio 34
7.7. Un *launch* mínimo 35
7.8. Marcos de coordenadas (TF) del robot 36

8. micro-ROS: cómo hablan la Pi y los ESP32 **37**

8.1. Qué es micro-ROS 37
  8.1.1. Arrancar los agentes (en la Pi) 37
8.2. La sesión: conexión, hora y ping 37
8.3. Armar y desarmar 38
  8.3.1. Por qué existe 38
  8.3.2. Quién arma 38
  8.3.3. Armar no es todo 38
8.4. Watchdog de comandos 39
8.5. Tópicos de la base 39
8.6. Tópicos del brazo 39

9. Visión: encontrar el limón en 3D **41**
9.1. La cadena completa 41
9.2. Las cámaras 41
9.3. Cómo funciona el estéreo 41
  9.3.1. La idea 41
  9.3.2. Calibración y rectificación 42
  9.3.3. Disparidad: SGBM 42
9.4. El detector YOLO 43
9.5. El localizador: de la caja al punto 3D 43
9.6. Resultados medidos 44
9.7. Cómo se usa 44

10. Cinemática del brazo **46**
10.1. El problema 46
10.2. Cinemática directa 46
10.3. Cinemática inversa, paso a paso 46
10.4. Del punto de agarre a la muñeca 47
10.5. El nodo `brazo_ik` 47

11. Misión y recorrido autónomo **49**
11.1. La misión (brazo) 49
  11.1.1. Cada estado 49
  11.1.2. Qué significa “llegó” 50
  11.1.3. La seta y la misión 50
11.2. El recorrido (base) 50
  11.2.1. Cuándo frena por un limón 51
  11.2.2. Cuánto avanzar para alcanzar el limón 51

11.2.3. Rumbo: ruedas para avanzar, giróscopo para girar 52
11.2.4. Esquivar 52
11.3. Cómo se lanza 52

12. Simulación en Gazebo 54
12.1. Qué hay en el mundo 54
12.2. Quién imita a quién 54
12.3. Cómo se usa 54
12.4. Resultados 55

13. Puesta en marcha, paso a paso 56
13.1. Paso 0: antes de conectar 56
13.2. Paso 1: encendido y agentes 57
13.3. Paso 2: base con las ruedas en el aire 57
13.4. Paso 3: base en el piso 57
13.5. Paso 4: sensores en ROS 58
13.6. Paso 5: visión 58
13.7. Paso 6: brazo con J1 58
13.8. Paso 7: J2 y J3 (cuando lleguen los motores) 58
13.9. Paso 8: TF cámara → brazo 59
13.10Paso 9: misión 59
13.11Paso 10: recorrido autónomo 59

14. Diagnóstico: qué hacer si algo no anda 60
14.1. Primero, mirar el estado 60
14.2. Tabla de síntomas 60
14.3. Comandos útiles de la Pi 61

15. Estado del proyecto y lo que falta 63
15.1. Qué está hecho y qué no (14/10/2026) 63
15.2. Valores marcados MEDIR 63
15.3. Plan hasta la entrega (9/11/2026) 64
15.4. Mantener la Pi al día 64

A. Referencia rápida 65
A.1. Todos los tópicos 65
A.2. Comandos de todos los días 65
A.3. Estructura del repositorio 66
A.4. Documentos relacionados 66

CAPÍTULO 1

Introducción

1.1 Qué es Arturito R2D2

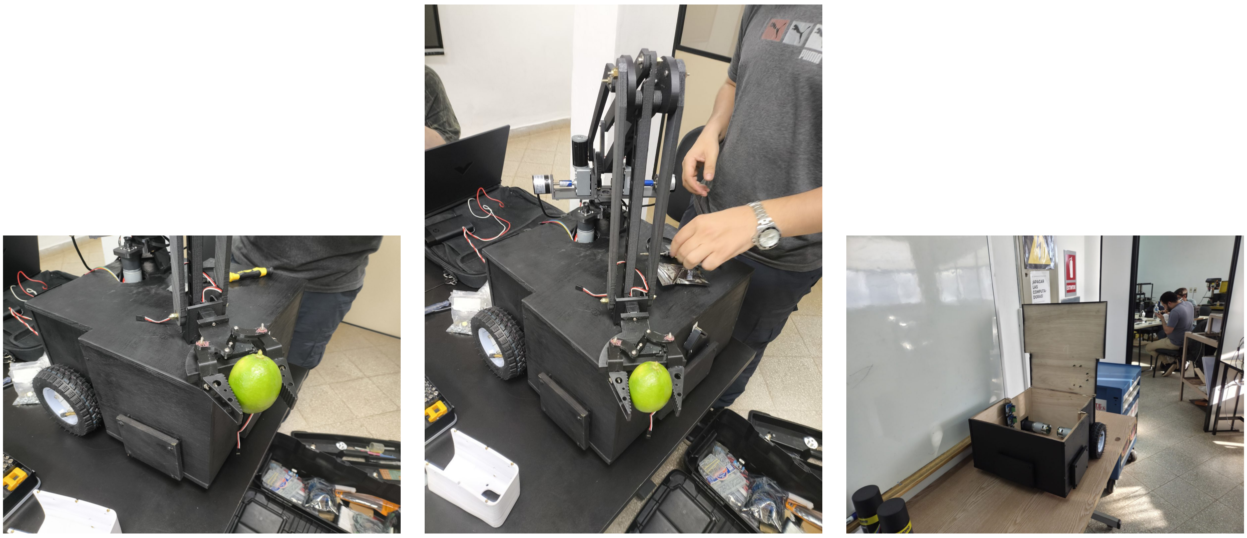
Arturito R2D2 es un robot móvil que recorre el pasillo entre dos hileras de limoneros, encuentra los limones con una cámara, calcula dónde están en el espacio y los cosecha con un brazo articulado. Es el trabajo práctico final del Grupo 2 para dos materias a la vez:

- **Robótica I** evalúa el **brazo**: un manipulador RRR (tres articulaciones rotativas) tipo uArm / Dobot Magician, con una pinza de dos servos.
- **Robótica II** evalúa el **robot móvil**: la base con tracción diferencial, los sensores, la seguridad, la integración con ROS 2 y la autonomía.

Objetivo mínimo para aprobar

El robot **se mueve**, **detecta el limón con YOLO**, **lo localiza en 3D con visión estéreo** y **lo agarra** con el brazo. Todo lo demás (GPS, app móvil, clasificación por tamaño, 30 frutos medidos) viene después de que esto funcione de punta a punta.

El limón no figura entre las especies de la guía de Robótica II, pero su uso fue aprobado por el profesor. También se aprobó que la herramienta sea una **pinza con agarre, tracción y giro** en vez de la ventosa de succión que proponía la consigna.



(a) Agarrando un limón. **(b)** Brazo sobre la base. **(c)** Base de madera en T.

Figura 1.1: El robot en el laboratorio (fotos de las entregas R1 E6 y R2 E3).

1.2 Cómo leer este manual

El manual va de lo físico a lo lógico y termina con procedimientos. Se puede leer de corrido o ir directo a lo que se necesite:

Si querés...	**Leé**
Entender el sistema completo en 10 minutos	Capítulo 2 (vista general)
Saber qué es cada pieza física	Capítulos 3 (mecánica) y 4 (potencia)
Cablear una placa	Capítulo 5
Entender qué hace el código de los ESP32	Capítulo 6
Aprender ROS 2 desde cero (publicar, suscribir, *launch*)	Capítulo 7
Entender el "armar" y cómo hablan la Pi y los ESP32	Capítulo 8
Entender cómo se encuentra el limón en 3D	Capítulo 9
Entender cómo se calculan los ángulos del brazo	Capítulo 10
Entender cómo decide el robot cuándo frenar y cuánto avanzar	Capítulo 11
Probar todo sin hardware	Capítulo 12 (Gazebo)
Encender el robot por primera vez, paso a paso	Capítulo 13
Arreglar algo que no anda	Capítulo 14
Saber qué falta	Capítulo 15
Buscar un tópico, un comando o un parámetro	Apéndice A

Convenciones

- `/cmd_vel`: un **tópico** de ROS 2 (un "canal" de mensajes).
- `firmware/base/include/pins.h`: un **archivo** del repositorio `recolector_de_frutas`.
- `armar`: un **comando** o texto que se escribe tal cual.
- Unidades del Sistema Internacional en todo ROS 2: metros, radianes, segundos. El firmware del brazo trabaja internamente en grados y la capa micro-ROS convierte.
- Los valores marcados **MEDIR** son estimaciones: hay que reemplazarlos por lo medido en el robot real.

Cajas de este manual

Las cajas azules son notas; las verdes, resúmenes; las rojas, **cosas que pueden romper algo o lastimar**; las naranjas, valores o pruebas que todavía faltan.

1.3 Glosario rápido

Término	**Qué significa acá**
ROS 2 (Jazzy)	*Robot Operating System*: no es un sistema operativo sino un conjunto de bibliotecas y herramientas para que muchos programas (nodos) intercambien mensajes. Corre en la Raspberry Pi.
Nodo	Un programa de ROS 2. Ej.: el detector YOLO, la cinemática inversa, la misión.
Tópico	Canal con nombre por donde viajan mensajes de un tipo fijo. Ej.: `/cmd_vel` lleva `geometry_msgs/Twist`.
Publicar / suscribir	Mandar mensajes a un tópico / recibirlos. Cualquiera puede publicar o suscribirse.
micro-ROS	ROS 2 reducido que corre en un microcontrolador (los ESP32). Necesita un **agente** en la Pi que lo conecte con el resto.

Término	**Qué significa acá**
Agente micro-ROS	Programa en la Pi que hace de puente entre el ESP32 (por USB serie) y la red de ROS 2.
Armar / desarmar	Seguro por sesión de cada ESP32: desarmado no acepta órdenes de movimiento (capítulo 8).
ESP32-S3	Microcontrolador de la **base** (tracción, sensores, seguridad).
ESP32-WROOM-32D	Microcontrolador del **brazo** (J1, J2, J3 y la pinza).
IBT-2 (BTS7960)	Puente H de potencia que mueve un motor DC en los dos sentidos. Hay cinco.
PWM	Modulación por ancho de pulso: cómo el ESP32 le dice al IBT-2 “cuánta tensión” darle al motor.
Encoder	Sensor en el eje del motor que cuenta pulsos: dice cuánto y a qué velocidad giró.
PCNT	Contador de pulsos por hardware del ESP32: cuenta los pulsos del encoder sin usar la CPU.
PID / PI	Controlador que corrige la salida según el error entre lo pedido y lo medido.
Odometría	Estimar cuánto avanzó y giró el robot integrando lo que midieron los encoders de las ruedas.
IMU	Unidad inercial (MPU-6500): acelerómetro y giróscopo. Da el rumbo y detecta vuelcos.
HC-SR04	Sensor de distancia por ultrasonido (hay tres al frente).
Bumper	Microinterruptor que se aprieta al chocar (hay tres: frente e izquierda y derecha).
Seta	Botón rojo de parada de emergencia. Corta los 12 V de los motores.
Estéreo	Dos cámaras separadas 9 cm: comparando las dos imágenes se calcula la distancia.
Disparidad	Cuántos píxeles se corre un punto entre la imagen izquierda y la derecha. Más disparidad = más cerca.
YOLO	Red neuronal que encuentra objetos (limones) en una imagen y les dibuja una caja.
TF	Sistema de ROS 2 que guarda dónde está cada marco de coordenadas (cámara, brazo, base) respecto de los otros.
TCP	*Tool Center Point*: el punto de agarre, entre los dedos de la pinza.
IK	Cinemática inversa: dado un punto (x, y, z), calcular los ángulos de J1, J2 y J3.
FSM	Máquina de estados finitos: el “cerebro” de la misión (ESPERAR, APROXIMAR, AGARRAR. . .).
Watchdog	Temporizador que frena todo si deja de llegar una señal periódica.
LiPo 3S	Batería de polímero de litio de 3 celdas en serie (11,1 V nominal).
Buck	Convertidor que baja la tensión (12 V a 6 V para los servos).

CAPÍTULO 2

El sistema completo en una mirada

2.1 La idea central: la Pi piensa, los ESP32 ejecutan

El robot tiene **tres computadoras**, cada una con un trabajo distinto:

Raspberry Pi 5 (Ubuntu 24.04, ROS 2 Jazzy). Es el "cerebro": ve con las cámaras, detecta limones con YOLO, calcula su posición 3D, decide qué hacer (misión y recorrido) y calcula los ángulos del brazo. No maneja ningún motor directamente: solo **manda consignas**.

ESP32-S3 (base) Mueve las dos ruedas de tracción a la velocidad pedida, cuenta los pulsos de los encoders, calcula la odometría, lee la IMU, los 3 ultrasonidos, los 3 bumpers, la seta y la batería, y **decide sola la seguridad de la base**: si algo anda mal, frena sin preguntarle a la Pi.

ESP32-WROOM-32D (brazo) Lleva J1, J2 y J3 a los ángulos pedidos con un control en cascada y maneja los dos servos de la pinza. También se frena sola ante fallas (atasco, límites, encoder roto, pérdida de la Pi).

En pocas palabras

La Pi dice **qué** hacer ("andá a 0,1 m/s", "poné J2 a 45°"). Cada ESP32 decide **cómo** hacerlo (cuánto PWM darle a cada motor, 100 veces por segundo) y **si es seguro** hacerlo. Si la Pi se cuelga o se desconecta el USB, cada ESP32 se detiene sola en menos de medio segundo.

Hablan entre sí por **USB** usando **micro-ROS**: para el resto de ROS 2, cada ESP32 aparece como un nodo más que publica y se suscribe a tópicos.

2.2 Diagrama de bloques

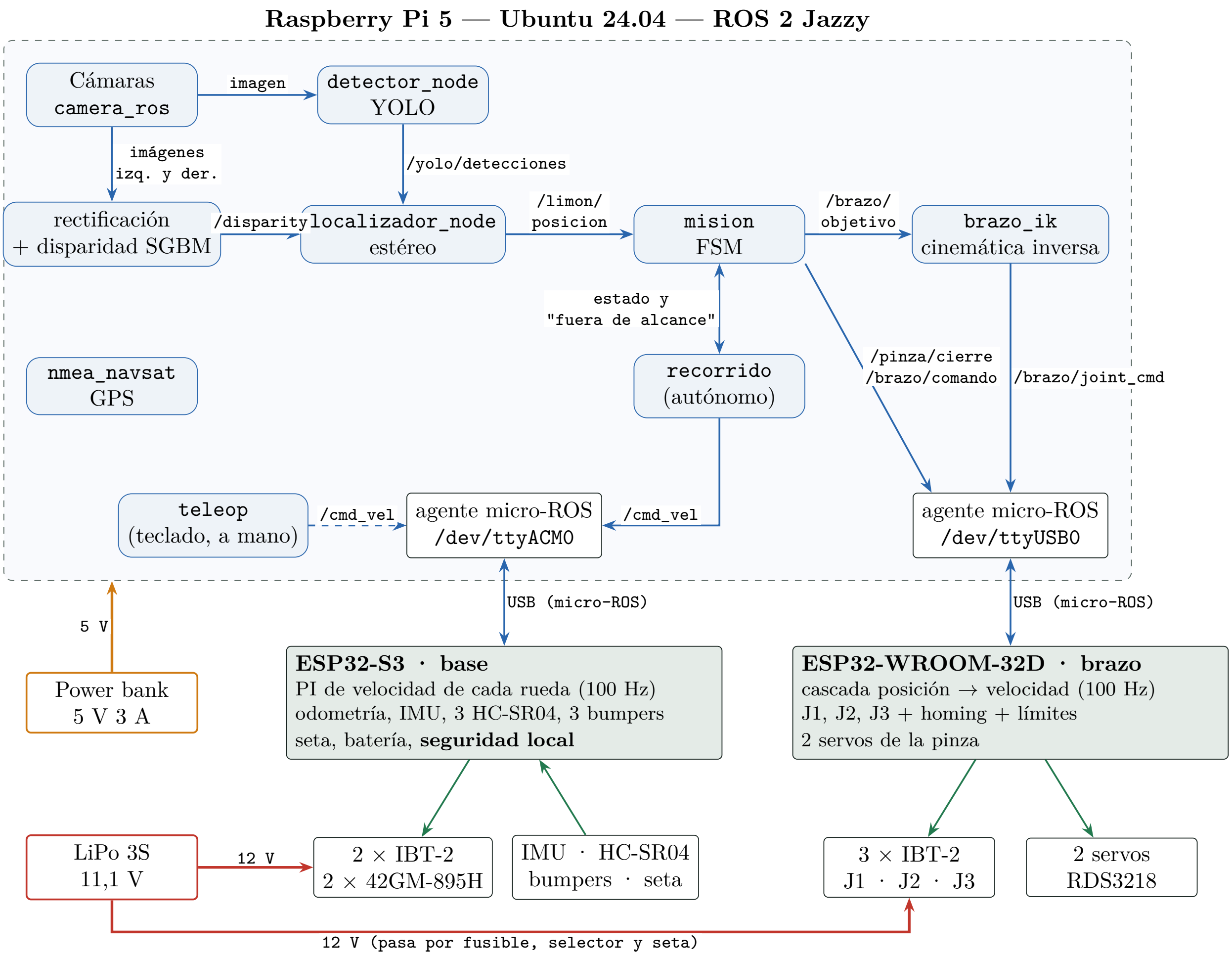

Raspberry Pi 5 — Ubuntu 24.04 — ROS 2 Jazzy
Cámaras
camera_ros
imagen
detector_node
YOLO
imágenes
izq. y der.
/yolo/detecciones
rectificación
+ disparidad SGBM
/disparity
localizador_node
estéreo
/limon/
posicion
mision
FSM
/brazo/
objetivo
brazo_ik
cinemática inversa
estado y
"fuera de alcance"
nmea_navsat
GPS
recorrido
(autónomo)
/pinza/cierre
/brazo/comando
/brazo/joint_cmd
teleop
(teclado, a mano)
/cmd_vel
agente micro-ROS
/dev/ttyACM0
/cmd_vel
agente micro-ROS
/dev/ttyUSB0
5 V
USB (micro-ROS)
USB (micro-ROS)
Power bank
5 V 3 A
ESP32-S3 · base
PI de velocidad de cada rueda (100 Hz)
odometría, IMU, 3 HC-SR04, 3 bumpers
seta, batería, seguridad local
ESP32-WROOM-32D · brazo
cascada posición → velocidad (100 Hz)
J1, J2, J3 + homing + límites
2 servos de la pinza
LiPo 3S
11,1 V
12 V
2 × IBT-2
2 × 42GM-895H
IMU · HC-SR04
bumpers · seta
3 × IBT-2
J1 · J2 · J3
2 servos
RDS3218
12 V (pasa por fusible, selector y seta)

Figura 2.1: Arquitectura del sistema. Azul: nodos de ROS 2 en la Pi. Gris: placas. Las flechas llevan el nombre del tópico de ROS 2 por el que viaja el dato. `recorrido` también escucha `/yolo/detecciones`, `/odom`, `/range/*`, `/bumpers` y `/imu/data_raw` (no dibujados). El teclado (`teleop`) se usa en vez del recorrido autónomo, nunca a la vez.

2.3 Dónde está cada cosa en el robot

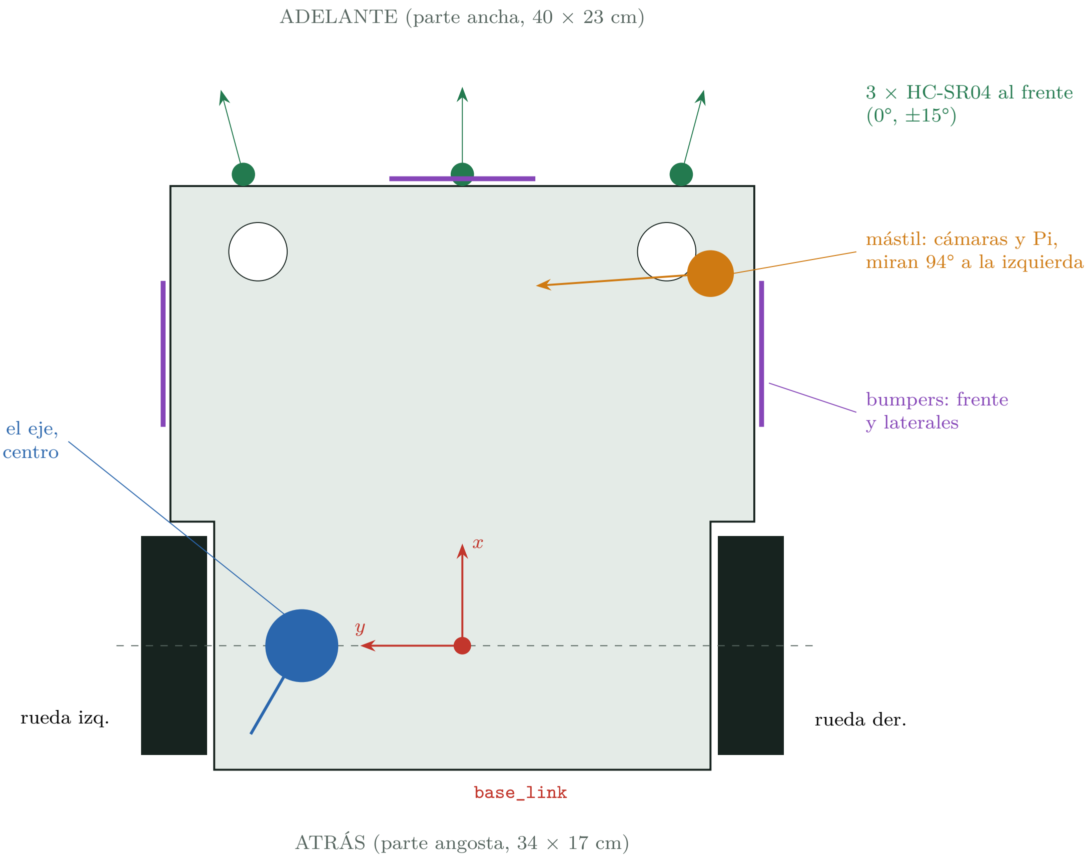

ADELANTE (parte ancha, 40 × 23 cm)
3 × HC-SR04 al frente
(0°, ±15°)
mástil: cámaras y Pi,
miran 94° a la izquierda
bumpers: frente
y laterales
brazo: J1 sobre el eje,
a 0,11 m del centro
x
y
rueda izq.
rueda der.
base_link
ATRÁS (parte angosta, 34 × 17 cm)

Figura 2.2: Vista desde arriba (medidas de la entrega R2 E3 y de la simulación; posiciones del mástil y del brazo **preliminares**). El origen `base_link` está en el eje de las ruedas de tracción, a 8,5 cm del borde trasero. Los limones están a la **izquierda** del robot: el brazo y las cámaras miran hacia ese lado.

2.4 Un limón, de principio a fin

Esta es la secuencia completa de una cosecha autónoma. Cada paso se explica en detalle más adelante.

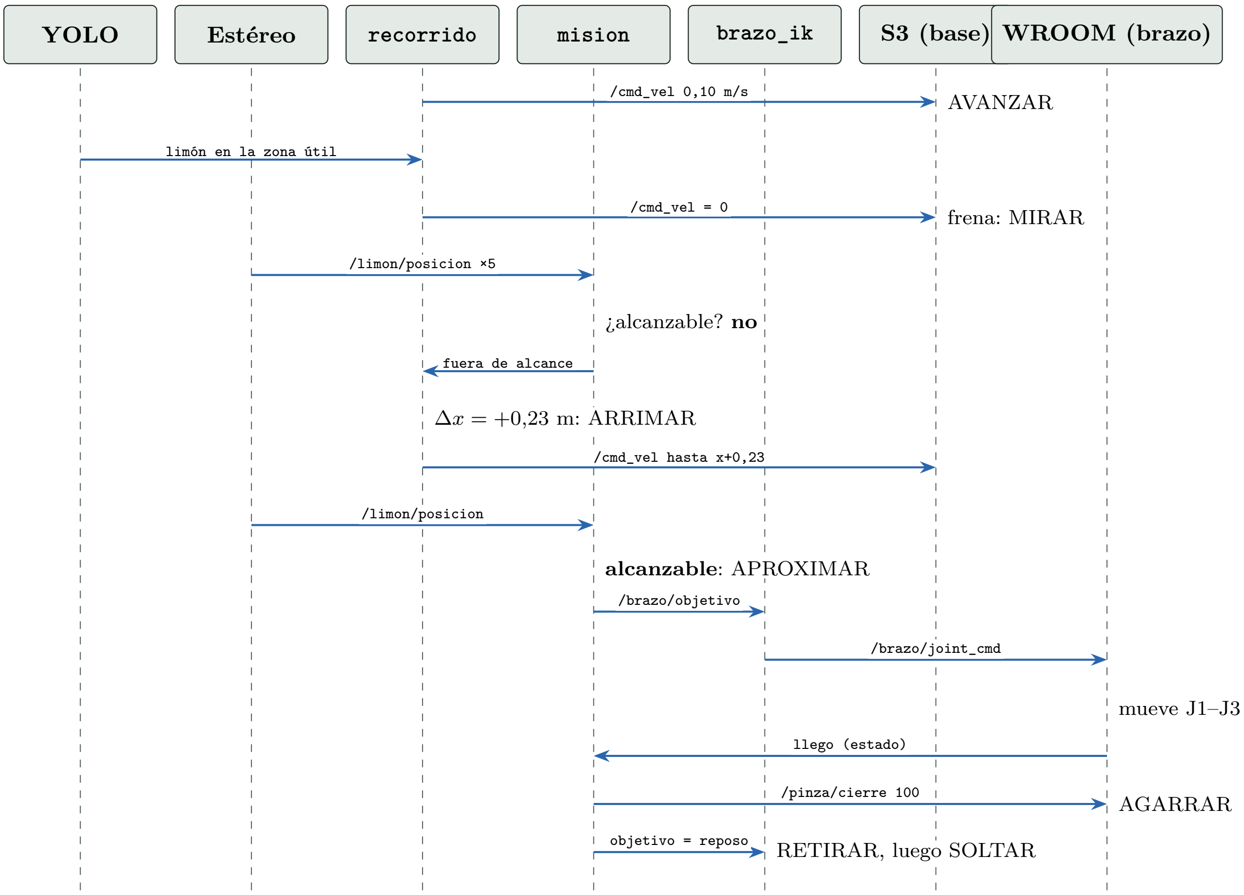

YOLO
Estéreo
recorrido
mision
brazo_ik
S3 (base)
WROOM (brazo)
/cmd_vel 0,10 m/s
AVANZAR
limón en la zona útil
/cmd_vel = 0
frena: MIRAR
/limon/posicion ×5
¿alcanzable? no
fuera de alcance
Δx = +0,23 m: ARRIMAR
/cmd_vel hasta x+0,23
/limon/posicion
alcanzable: APROXIMAR
/brazo/objetivo
/brazo/joint_cmd
mueve J1–J3
llego (estado)
/pinza/cierre 100
AGARRAR
objetivo = reposo
RETIRAR, luego SOLTAR

Figura 2.3: Diagrama de secuencia de una cosecha con el recorrido autónomo. La base **nunca** se mueve mientras el brazo trabaja.

En palabras:

1. **AVANZAR**: `recorrido` manda `/cmd_vel` con 0,10 m/s por el centro del pasillo. La S3 convierte eso en rpm para cada rueda y las controla con sus encoders.
2. YOLO ve un limón. Con el ancho de la caja se estima si está a una distancia que el estéreo puede medir (0,38–0,96 m). Si es así, `recorrido` **frena**: el estéreo necesita el robot quieto porque las dos cámaras no toman la foto exactamente al mismo tiempo.
3. Quieto, el estéreo publica la posición 3D del limón en `/limon/posicion`. `mision` junta 5 muestras que coincidan a menos de 2 cm, pasa el punto al marco del brazo con la TF y pregunta a la cinemática inversa si es alcanzable.
4. Si **no** es alcanzable, `recorrido` calcula cuántos centímetros avanzar o retroceder por el pasillo para que lo sea, y se mueve esa distancia midiendo con la odometría.
5. Si es alcanzable, `mision` manda el punto a `brazo_ik`, que calcula los ángulos de las tres articulaciones y se los manda a la WROOM.
6. La WROOM mueve J1, J2 y J3. Cuando las tres llegaron, `mision` cierra la pinza, lleva el brazo a la pose de reposo y abre la pinza para soltar el limón.
7. Vuelve a ESPERAR y `recorrido` sigue avanzando hasta el próximo limón o el fin de la hilera.

2.5 Las capas de seguridad

1. Hardware: la seta corta el + de los 12 V de todos los motores. Funciona aunque se cuelgue todo el software. El fusible de 20 A protege la LiPo de un cortocircuito.

2. Firmware de cada ESP32: watchdog de 300 ms, bumpers, distancia al frente, vuelco, atasco de motores, límites articulares, encoder roto. Decide sin la Pi.

3. Armado por sesión: después de cada conexión con la Pi, los ESP32 ignoran las órdenes de movimiento hasta recibir `armar`.

4. Misión en la Pi: si ve `SETA` en `/base/estado`, desarma el brazo y pasa a FALLA; la base solo se mueve con el brazo en reposo; si el brazo no llega en 20 s, FALLA.

5. Operador: pruebas acotadas y vigiladas, con alguien con la mano en el selector o la seta.

Figura 2.4: Capas de seguridad, de la más dura (hardware) a la más blanda (procedimientos).

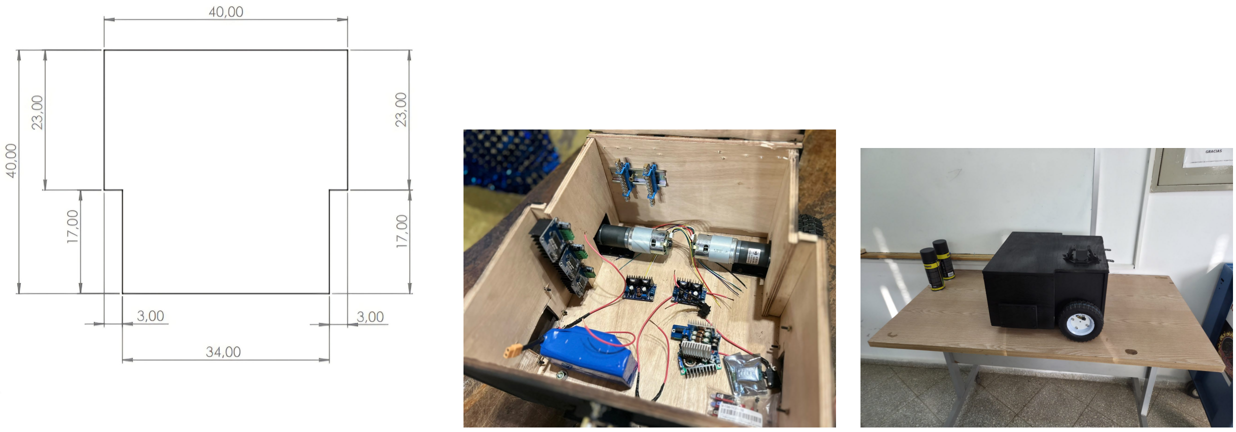
CAPÍTULO 3

Mecánica: base, ruedas, brazo y pinza

3.1 La base

La base es una **caja de madera de 1 cm en forma de T**, de 40 cm de largo y unos 20 cm de alto (paredes de 18 cm), pintada de negro. Se definió en la entrega R2 E3.

- **Adelante, la parte ancha**: 40 × 23 cm. Debajo van las dos ruedas locas.
- **Atrás, la parte angosta**: 34 × 17 cm, con las dos ruedas de tracción en rebajes de 3 cm a cada lado. Así las ruedas no sobresalen del ancho de la parte delantera.
- El origen de coordenadas del robot, `base_link`, está en el **eje de las ruedas de tracción**, a 8,5 cm del borde trasero (figura 2.2). x apunta hacia adelante, y a la izquierda y z hacia arriba (convención REP-103 de ROS).
- Peso estimado del robot completo: 6–9 kg (la guía pide ≥ 5 kg). **MEDIR**.



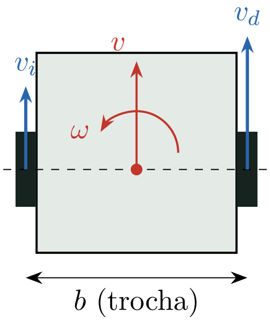
(a) Planta de la tapa (cm). **(b)** Interior con la batería vieja. **(c)** Vista lateral.

Figura 3.1: La base de madera (entrega R2 E3).

3.2 Tracción diferencial

3.2.1 Cómo se mueve un robot diferencial

El robot tiene **dos ruedas motrices independientes** sobre el mismo eje y dos ruedas locas que solo apoyan. No tiene dirección: para girar, una rueda va más rápido que la otra.



$$v = \frac{v_d + v_i}{2} \qquad \omega = \frac{v_d - v_i}{b}$$

$$v_i = v - \omega\,\frac{b}{2} \qquad v_d = v + \omega\,\frac{b}{2}$$

$$\mathrm{rpm}_{i,d} = \frac{60\,v_{i,d}}{2\pi r}$$

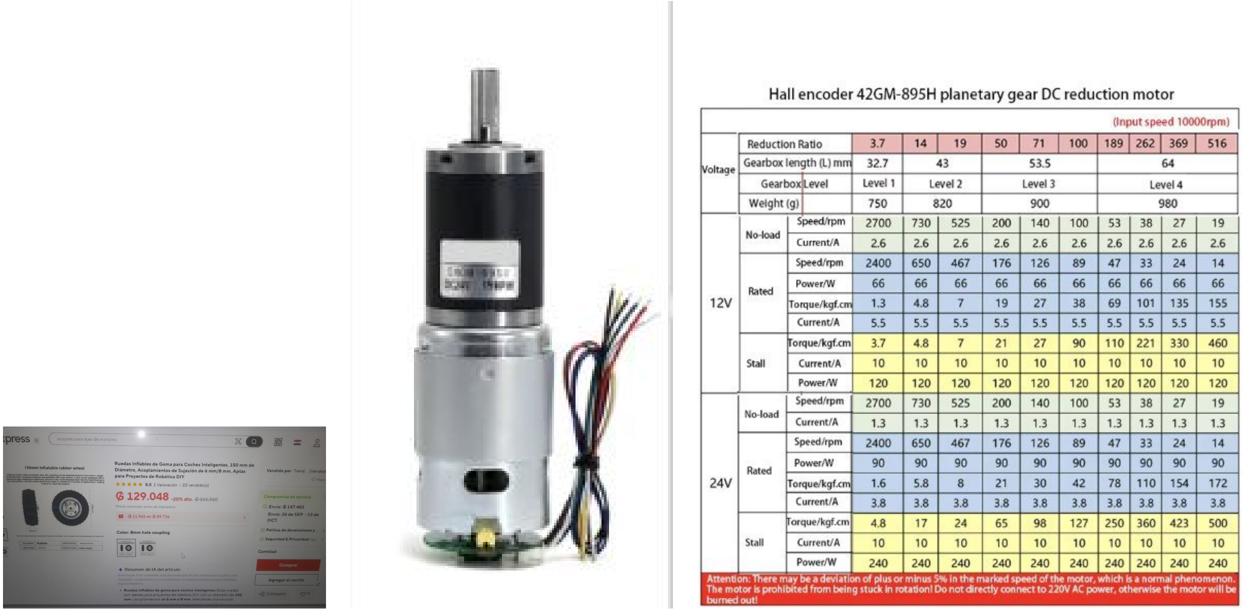
Figura 3.2: Cinemática diferencial. v es la velocidad de avance del centro del eje [m/s], ω la velocidad de giro [rad/s, positiva a la izquierda], $r = 0{,}075$ m el radio de rueda y $b = 0{,}40$ m la trocha (estimada: **MEDIR**).

Ejemplos:

- $v = 0{,}10$ m/s, $\omega = 0$: las dos ruedas a $\frac{60 \cdot 0{,}10}{2\pi \cdot 0{,}075} \approx 12{,}7$ rpm. Avanza recto.
- $v = 0$, $\omega = 0{,}5$ rad/s: $v_d = +0{,}10$, $v_i = -0{,}10$ m/s. Gira sobre su eje hacia la izquierda.
- $v = 0{,}10$, $\omega = 0{,}25$: $v_d = 0{,}15$, $v_i = 0{,}05$ m/s. Avanza curvando a la izquierda con radio $v/\omega = 0{,}4$ m.

Esto es lo que hace la clase `Diferencial` del firmware de la base (`firmware/base/lib/BaseLogica/`): recibe (v, ω) de `/cmd_vel`, calcula las rpm de cada rueda y, si alguna supera el máximo, **reduce las dos en la misma proporción** para conservar la curvatura (el robot hace la misma curva, más despacio). Además aplica una **rampa**: la velocidad cambia como mucho 0,3 m/s^2 y 1,5 rad/s^2, para que el robot no pegue tirones.

3.2.2 Ruedas y motores de tracción



(a) Rueda inflable de 150 mm. (b) 42GM-895H con encoder. (c) Hoja del vendedor (columna 189).

Hall encoder 42GM-895H planetary gear DC reduction motor

(Input speed 10000rpm)

Voltage		Reduction Ratio	3.7	14	19	50	71	100	189	262	369	516
		Gearbox length (L) mm	32.7	43		53.5			64			
		Gearbox Level	Level 1	Level 2		Level 3			Level 4			
		Weight (g)	750	820		900			980			
12V	No-load	Speed/rpm	2700	730	525	200	140	100	53	38	27	19
		Current/A	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
	Rated	Speed/rpm	2400	650	467	176	126	89	47	33	24	14
		Power/W	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
		Torque/kgf.cm	1.3	4.8	7	19	27	38	69	101	135	155
		Current/A	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	Stall	Torque/kgf.cm	3.7	4.8	7	21	27	90	110	221	330	460
		Current/A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Power/W	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
24V	No-load	Speed/rpm	2700	730	525	200	140	100	53	38	27	19
		Current/A	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
	Rated	Speed/rpm	2400	650	467	176	126	89	47	33	24	14
		Power/W	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
		Torque/kgf.cm	1.6	5.8	8	21	30	42	78	110	154	172
		Current/A	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
	Stall	Torque/kgf.cm	4.8	17	24	65	98	127	250	360	423	500
		Current/A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		Power/W	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240

Attention: There may be a deviation of plus or minus 5% in the marked speed of the motor, which is a normal phenomenon. The motor is prohibited from being stuck in rotation! Do not directly connect to 220V AC power, otherwise the motor will be burned out!

Figura 3.3: Ruedas y motores de tracción.

Dato	**Valor**
Rueda	inflable, 150 mm de diámetro, 45 mm de ancho, 650 g
Motor	42GM-895H planetario, 12 V, reducción 189:1
Velocidad sin carga / nominal	53 rpm / 47 rpm
Par nominal / trabado	69 kgf · cm / 110 kgf · cm
Corriente sin carga / nominal / trabado	2,6 A / 5,5 A / 10 A
Encoder	Hall, 11 pulsos por vuelta del motor, canales A y B, alimentado a 5
Cuentas por vuelta de la rueda	$11 \times 4 \times 189 = 8316$ (cuadratura ×4) **MEDIR**
Velocidad máxima teórica	$53 \cdot \pi \cdot 0{,}15/60 \approx 0{,}42$ m/s
Velocidad máxima configurada	0,25 m/s y 1 rad/s (`CFG_DIF` en `base_config.h`)
Velocidad de crucero del recorrido	0,10 m/s

Por qué se cuentan 4 flancos

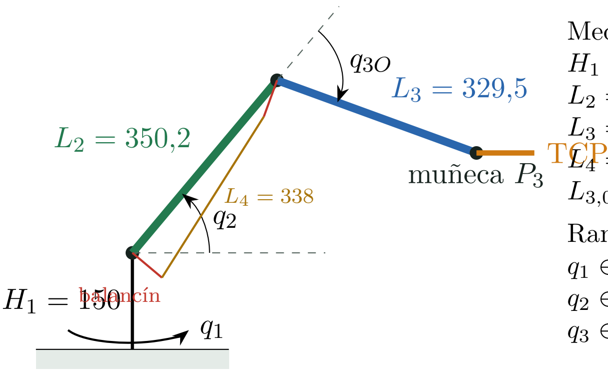
El encoder tiene dos canales, A y B, desfasados un cuarto de período. Contando los flancos de subida y de bajada de los dos canales se obtienen 4 cuentas por pulso (“cuadratura ×4”), y el orden en que cambian A y B dice el sentido de giro. El PCNT del ESP32 hace esto por hardware.

3.3 El brazo

3.3.1 Tipo y geometría

El brazo es un manipulador **RRR** (tres articulaciones rotativas) del tipo **uArm / Dobot Magician**:

- **J1 (base)** gira todo el brazo alrededor de un eje vertical.
- **J2 (hombro)** levanta la barra principal L_2.
- **J3 (codo)** mueve, a través de un **mecanismo de cuatro barras**, el antebrazo L_3. El motor de J3 está abajo, en la base del brazo, no en el codo: así el brazo es más liviano.
- Un **paralelogramo** mantiene la herramienta **siempre horizontal**, apuntando hacia afuera en la dirección de J1. Por eso basta con 3 motores para posicionar la pinza.



Medidas en mm (entrega R1 E4):
$H_1 = 150$ (altura del hombro)
$L_2 = 350{,}22$ (barra verde)
$L_3 = 329{,}51$ (antebrazo)
$L_4 = 338$ (acoplador)
$L_{3,0} = L_{3,1} = 40$ (balancines)

Rangos:
$q_1 \in [45°, 225°]$
$q_2 \in [-25°, 135°]$
$q_3 \in [-50°, 50°]$

Figura 3.4: Esquema lateral del brazo (no a escala). El motor de J3 mueve el balancín rojo de abajo; el acoplador amarillo transmite el movimiento al codo. q_{3O}, el ángulo del antebrazo respecto de la prolongación de L_2, es una consecuencia de q_2 y q_3 por el cierre del cuatro barras.

Balancín del cuatro barras

`cinematica.py` usa balancines de 40 mm (E4). Según `ARQUITECTURA.md` §11, el balancín rojo se cambió a **60 mm** el 03/10 para que el mecanismo sea de Grashof. Verificar la medida real y, si cambió, actualizar L30 en `ros2_ws/src/brazo_ik/brazo_ik/cinematica.py` y volver a correr sus pruebas.

3.3.2 Dónde va montado y qué alcanza

El brazo va **atrás a la izquierda, sobre el eje de tracción**, a unos 6 cm del costado ($y = 0{,}11$ m, preliminar). $q_1 = 0$ apunta hacia adelante y crece en sentido antihorario visto desde arriba. El rango de J1 (45° a 225°) va de adelante-izquierda, pasando por la izquierda y por atrás, hasta atrás-derecha: **nunca cruza el mástil de las cámaras**, que está adelante a la derecha. $q_1 = 90°$ (brazo hacia el costado izquierdo) es la marca del banco de pruebas y la pose de cero de J1.

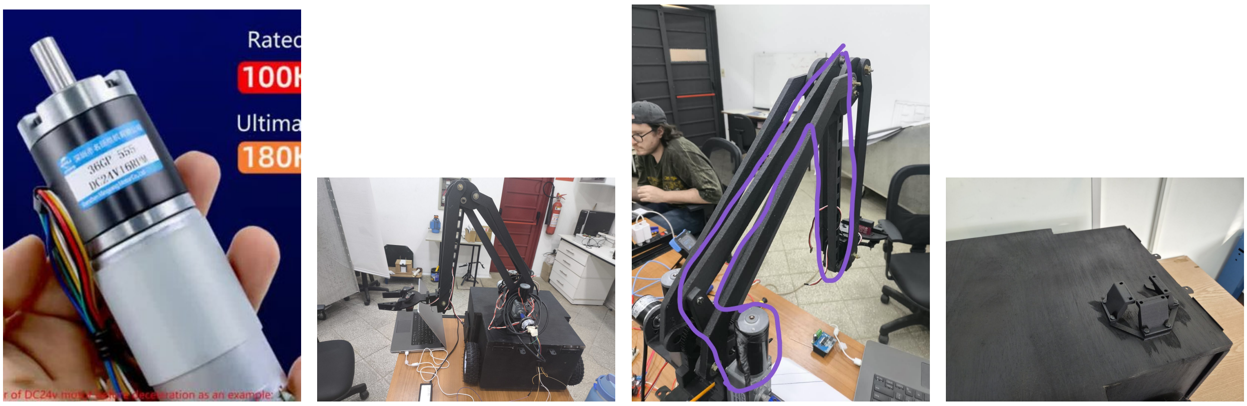
La consigna de R1 define la zona de trabajo como una esfera de 30 cm de diámetro centrada a unos 35 cm del suelo. Con el robot centrado en el pasillo de la simulación, los limones quedan a unos 0,45 m del eje de J1.

3.3.3 Motores y transmisiones

	J1 (base)	**J2 (hombro)**	**J3 (codo)**
Motor	36GP-555, 160 rpm	36-555, 58 rpm	36-555, 58 rpm
Reductora del motor	50:1	139:1	139:1
Correa	GT2 18 → 90 (5:1)	GT2 20 → 100 (5:1)	GT2 20 → 100 (5:1)
Velocidad máx. de la articulación	32 rpm (192 °/s)	11,6 rpm (70 °/s)	11,6 rpm (70 °/s)
Encoder	SCX-555, 16 pulsos por vuelta, cuadratura ×4, alimentado a **3,3 V**		
Cuentas por vuelta de la articulación	3200 × 5 = 16 000	8896 × 5 = 44 480	44 480
Resolución	44,4 cuentas/°	123,6 cuentas/°	123,6 cuentas/°
Corriente (vacío / nominal / trabado)	0,5 A / 1,3 A / 10 A a 12 V		
Se autobloquea	no	**no**	**no**
Estado	medido (02/10)	llega 19–29/10	llega 19–29/10

J2 y J3 no se sostienen solos

Los motores planetarios de J2 y J3 **no se autobloquean**: sin corriente, el brazo cae por su peso. Pasa al apretar la seta, al desarmar en rueda libre o al cortar los 12 V. Dejar siempre el brazo en reposo **apoyado en un tope** y no poner las manos debajo. Falta resolver cómo sostenerlo (contrapeso o resorte con lo que haya).



(a) 36GP-555 con encoder. **(b)** J1 en su cero. **(c)** Cuatro barras del codo. **(d)** Base impresa del brazo.

Figura 3.5: Motores y partes del brazo.

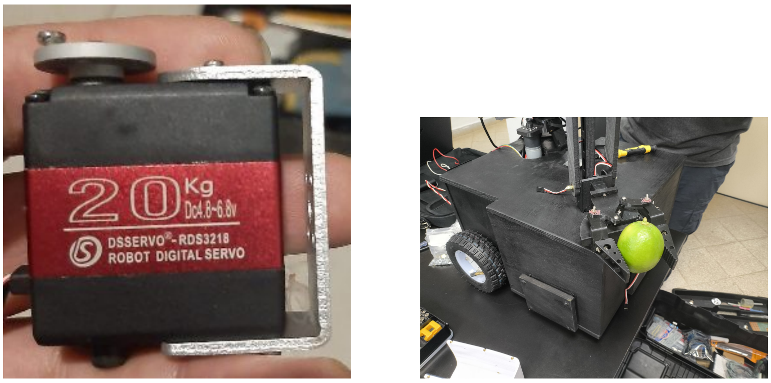
Colores de los cables de los 36GP-555: **blanco** = motor +, **amarillo** = motor −, **verde** = encoder + (a 3,3 V), **azul** = GND, **negro** = canal A, **rojo** = canal B. El encoder tiene salida de colector abierto con pull-up de 5,1 kΩ en su plaquita: alimentado a 3,3 V, sus salidas quedan en 0 o 3,3 V, que el ESP32 tolera.

3.4 La pinza

La pinza tiene dos servos **DSSERVO RDS3218** de 20 kg · cm, alimentados con 6 V por el buck 3:

- **Apertura** (GPIO 4 de la WROOM): 0 % = abierta, 100 % = cerrada (`/pinza/cierre`).
- **Giro J4** (GPIO 14): rota la pinza alrededor del eje de la herramienta, de −90° a +90° (`/pinza/giro`). Sirve para desprender el limón retorciendo el pedúnculo.

La cosecha es: **agarrar** (cerrar), **traccionar** (retroceder 1–2 cm), **girar** J4 y **retirar**. Hoy la misión hace solo agarrar y retirar; el giro queda para después.



(a) Servo RDS3218. **(b)** Pinza con un limón.

Figura 3.6: La pinza.

Pendiente de medir o probar

Pulsos reales de cada servo (`PINZA_US_*`, `GIRO_US_*`), el porcentaje de cierre que agarra sin aplastar (`cierre` en la misión) y `largo_herramienta`: la distancia horizontal de la muñeca al centro del agarre (capítulo 10).

CAPÍTULO 4

Alimentación y potencia

4.1 Dos fuentes separadas

El robot tiene **dos fuentes de energía que nunca se tocan** (salvo el GND común):

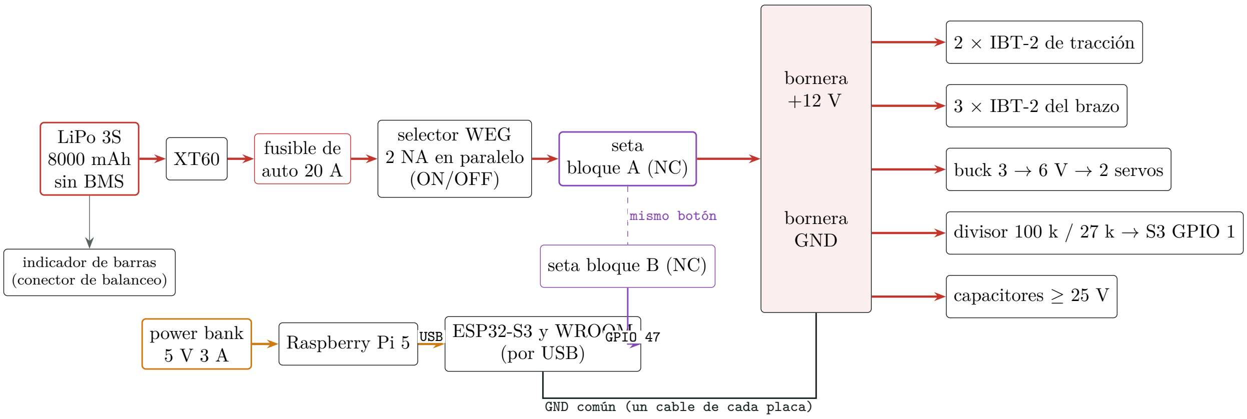
LiPo 3S para los motores 11,1 V nominal (9,9–12,6 V), 8000 mAh (88,8 Wh). Alimenta los cinco IBT-2 y el buck de los servos. Los motores son de 12 V y el IBT-2 acepta de 5,5 a 27 V, así que la LiPo va **directa, sin convertidor**.

Power bank para la lógica Xiaomi PB2030MI, 5 V 3 A por su cable USB-C. Alimenta la Raspberry Pi, y la Pi alimenta los dos ESP32 por USB.

Por qué separadas

Un motor trabado puede pedir 10 A y hacer caer la tensión de la batería. Si la Pi estuviera en la misma batería, se reiniciaría en medio de una cosecha. Con fuentes separadas, aunque los motores se queden sin energía (seta, fusible, batería baja), la Pi y los ESP32 siguen encendidos y saben lo que pasó.

4.2 El circuito, paso a paso



LiPo 3S
8000 mAh
sin BMS
XT60
fusible de
auto 20 A
selector WEG
2 NA en paralelo
(ON/OFF)
seta
bloque A (NC)
mismo botón
seta bloque B (NC)
indicador de barras
(conector de balanceo)
bornera
+12 V
bornera
GND
2 × IBT-2 de tracción
3 × IBT-2 del brazo
buck 3 → 6 V → 2 servos
divisor 100 k / 27 k → S3 GPIO 1
capacitores ≥ 25 V
power bank
5 V 3 A
Raspberry Pi 5
USB
ESP32-S3 y WROOM
(por USB)
GPIO 47
GND común (un cable de cada placa)

Figura 4.1: Circuito de potencia (v0.7, 10/10). Rojo: 12 V de motores. Naranja: 5 V de lógica. Violeta: seguridad.

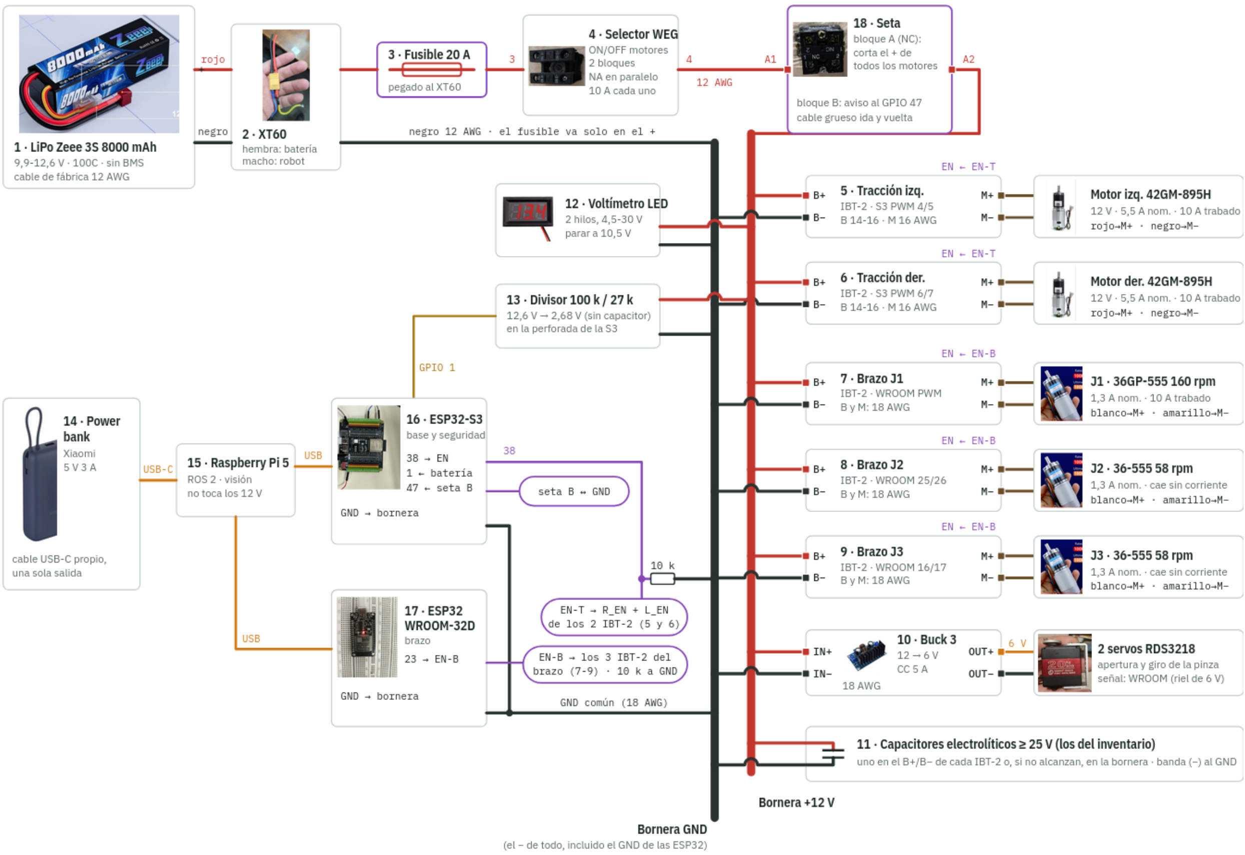
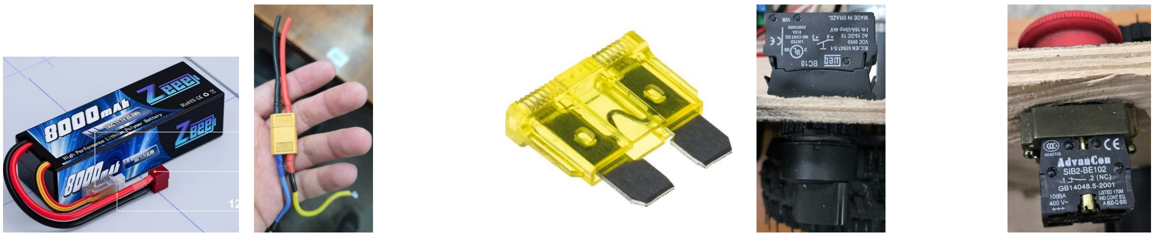
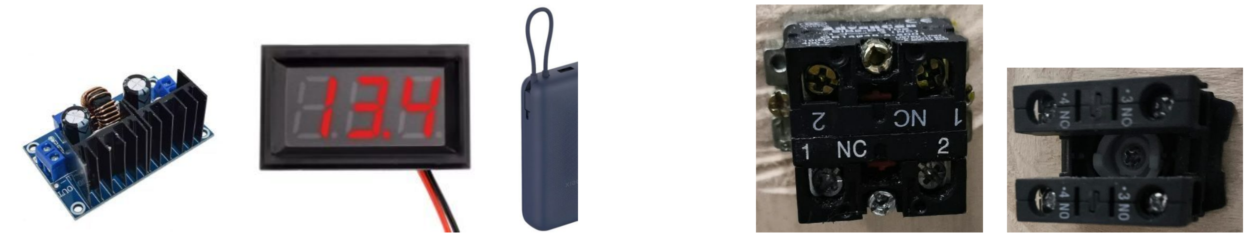

1 · LiPo Zeee 3S 8000 mAh
9,9-12,6 V · 100C · sin BMS
cable de fábrica 12 AWG
rojo
negro
2 · XT60
hembra: batería
macho: robot
3 · Fusible 20 A
pegado al XT60
3
4 · Selector WEG
ON/OFF motores
2 bloques
NA en paralelo
10 A cada uno
4
12 AWG
A1
18 · Seta
bloque A (NC):
corta el + de
todos los motores
bloque B: aviso al GPIO 47
cable grueso ida y vuelta
A2
negro 12 AWG · el fusible va solo en el +
12 · Voltímetro LED
2 hilos, 4,5-30 V
parar a 10,5 V
13 · Divisor 100 k / 27 k
12,6 V → 2,68 V (sin capacitor)
en la perforada de la S3
GPIO 1
EN ← EN-T
B+
B−
5 · Tracción izq.
IBT-2 · S3 PWM 4/5
B 14-16 · M 16 AWG
M+
M−
Motor izq. 42GM-895H
12 V · 5,5 A nom. · 10 A trabado
rojo→M+ · negro→M−
EN ← EN-T
6 · Tracción der.
IBT-2 · S3 PWM 6/7
B 14-16 · M 16 AWG
Motor der. 42GM-895H
12 V · 5,5 A nom. · 10 A trabado
rojo→M+ · negro→M−
EN ← EN-B
7 · Brazo J1
IBT-2 · WROOM PWM
B y M: 18 AWG
J1 · 36GP-555 160 rpm
1,3 A nom. · 10 A trabado
blanco→M+ · amarillo→M−
EN ← EN-B
8 · Brazo J2
IBT-2 · WROOM 25/26
B y M: 18 AWG
J2 · 36-555 58 rpm
1,3 A nom. · cae sin corriente
blanco→M+ · amarillo→M−
EN ← EN-B
9 · Brazo J3
IBT-2 · WROOM 16/17
B y M: 18 AWG
J3 · 36-555 58 rpm
1,3 A nom. · cae sin corriente
blanco→M+ · amarillo→M−
14 · Power bank
Xiaomi
5 V 3 A
cable USB-C propio,
una sola salida
USB-C
15 · Raspberry Pi 5
ROS 2 · visión
no toca los 12 V
USB
16 · ESP32-S3
base y seguridad
38 → EN
1 ← batería
47 ← seta B
GND → bornera
38
seta B ↔ GND
10 k
EN-T → R_EN + L_EN
de los 2 IBT-2 (5 y 6)
USB
17 · ESP32
WROOM-32D
brazo
23 → EN-B
GND → bornera
EN-B → los 3 IBT-2 del
brazo (7-9) · 10 k a GND
GND común (18 AWG)
IN+
IN−
10 · Buck 3
12 → 6 V
CC 5 A
18 AWG
OUT+
OUT−
6 V
2 servos RDS3218
apertura y giro de la pinza
señal: WROOM (riel de 6 V)
11 · Capacitores electrolíticos ≥ 25 V (los del inventario)
uno en el B+/B− de cada IBT-2 o, si no alcanzan, en la bornera · banda (−) al GND
Bornera +12 V
Bornera GND
(el − de todo, incluido el GND de las ESP32)

Figura 4.2: Cableado de potencia completo, con fotos y calibres (de `docs/html/potencia.html`). Los números coinciden con las fichas de la sección 4.3.

4.3 Cada pieza



(a) LiPo 3S **(b)** XT60 **(c)** Fusible 20 A **(d)** Selector WEG **(e)** Seta



(f) Buck 3 **(g)** Voltímetro **(h)** Power bank **(i)** Seta, atrás **(j)** Selector, atrás

Figura 4.3: Las piezas del circuito de potencia.

Pieza	**Qué hace y cómo se usa**
LiPo Zeee 3S	11,1 V, 8000 mAh, 100C, 493 g. **No tiene BMS**: nada la protege de la sobredescarga. Se carga solo con el cargador balanceador y fuera del robot. Guardada varios días, a ~11,4 V (3,8 V por celda). Su conector Deans de fábrica se cambia por un **XT60** (no hay Deans hembra).
XT60	Conector de la batería. Se enchufa **con el selector en OFF** y respetando la polaridad: los IBT-2 al revés se rompen. Al cambiar el Deans, cortar **de a un cable** (los dos juntos con la pinza hacen un corto).
Fusible de auto 20 A	Lámina ATO/ATC, apto para continua hasta 32 V. Va **pegado al XT60**: el cable antes del fusible no está protegido. **Protege contra cortocircuitos**; no salta con dos motores trabados (2 × 10 A es justo su nominal). Cable del bus de al menos 14 AWG.
Selector WEG	ON/OFF diario de los motores. Dos bloques BC10 normalmente abiertos en paralelo. **Moverlo solo con los motores quietos**: dos contactos en paralelo no suman 20 A al abrir (el último en separarse corta todo).
Seta (bloque A)	Contacto normalmente cerrado en serie con el + del bus de 12 V, después del selector. Al apretarla, los cinco IBT-2 y el buck quedan sin tensión. Los motores quedan en rueda libre: **no frena**. Está pensada para alterna (`10(6)A 400V~`): solo para emergencias.
Seta (bloque B)	Otro contacto NC del mismo botón, entre el GPIO 47 de la S3 y GND. Avisa al firmware. **Nunca 12 V en este bloque**: queman el GPIO.
IBT-2 (×5)	Puentes H BTS7960: 2 de tracción y 3 del brazo. Entrada de potencia B+/B−, salida al motor M+/M−.
Buck 3	XL4016 (4–38 V de entrada, 5 A). Baja 12 V a 6 V para los servos, con límite de corriente en 5 A. **Ajustarlo sin carga y con el multímetro** antes de conectar los servos.
Capacitores	Electrolíticos de ≥ 25 V cerca de los IBT-2, para absorber picos.
Divisor 100 k / 27 k	Baja 12,6 V a 2,68 V para el ADC del GPIO 1 de la S3. Si alguna vez vuelve la batería 10S (36 V), **cambiarlo antes a 120 k / 8,2 k**: con 42 V el de 27 k pondría ~9 V en el GPIO y lo quema.
Voltímetro / indicador	Muestra la tensión a la vista. Parar a 10,5 V.
Power bank	20 000 mAh, 5 V 3 A. Una sola salida, cable incorporado (corto), arriba al lado de la Pi. No cargarlo mientras alimenta la Pi (puede cortar un instante).

4.4 Consumo y autonomía

Carga	**Potencia**
Tracción avanzando a 0,25 m/s (2 × 60 % × 12 V × 3 A)	~43 W
Tracción girando o en terreno malo	~70 W
Brazo moviéndose (J1–J3 + servos)	~26 W
Brazo quieto sosteniendo (J2/J3 contra el peso + pinza)	~6 W
Lógica: Pi 5 con YOLO (~9 W), ESP32 (0,8 W), sensores (0,6 W)	~11 W

Ciclo de cosecha de un limón (60 s): 20 s avanzando, 5 s maniobrando, 25 s con el brazo en movimiento y 10 s con el brazo quieto:

$$P_{\text{motores}} = \frac{20\,(43+6) + 5\,(70+6) + 25 \cdot 26 + 10 \cdot 6}{60} \approx 34{,}5\ \text{W}$$

Con el 80 % de la energía nominal como útil (71 Wh):

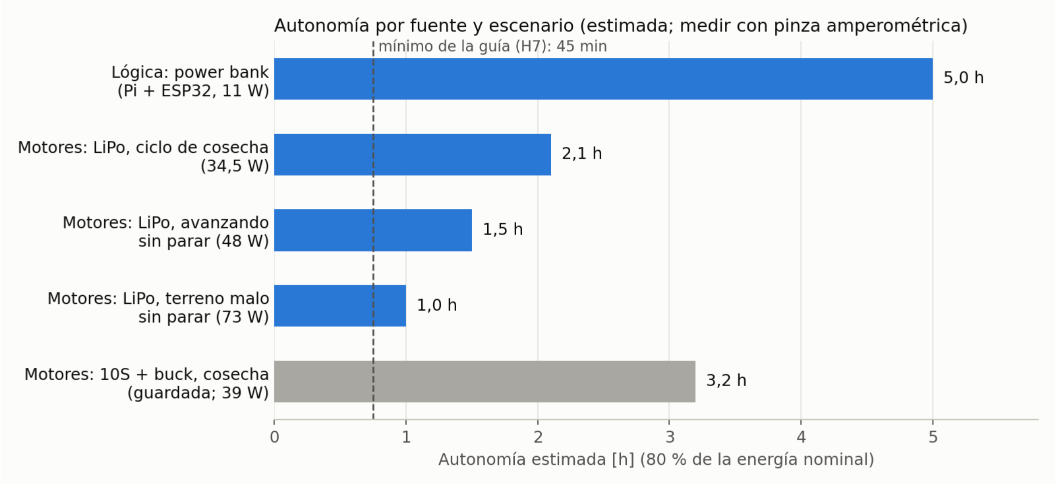


Figura 4.4: Autonomía estimada por fuente y escenario (de la entrega R2 E4). La guía pide al menos 45 min. El robot dura lo que dura la LiPo: ∼2,1 h de cosecha.

4.5 La batería sin BMS

La LiPo no se protege sola

- El firmware de la base mide la tensión y avisa `BATERIA_BAJA` a 10,5 V en `/base/estado`, pero **no frena**: hay que parar a mano.
- 10,5 V en total no garantizan 3,5 V en cada celda. Ni el ADC ni el indicador ven una celda desbalanceada. **Medir cada celda** con el balanceador o el tester antes y después de cada prueba.
- Calibrar la lectura del ADC contra el tester.
- Con la seta apretada, el divisor marca 0 V (`BATERIA_BAJA`): es normal.

4.6 Reglas para las pruebas

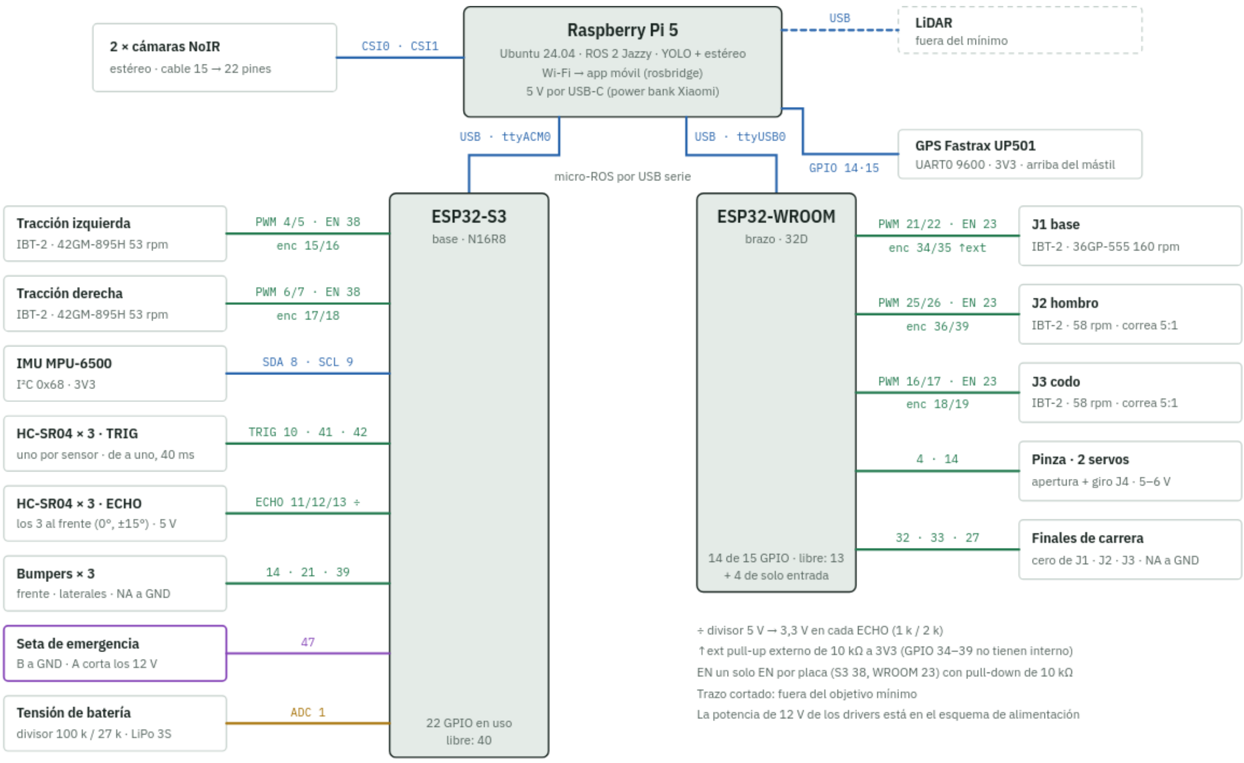
La revisión de Codex del 14/10 confirmó que el conexionado está bien, pero que varios componentes no tienen garantizado cortar con carga en continua. Por eso las pruebas son **acotadas y vigiladas**:

1. Mover el selector **solo con los motores quietos**.
2. Si se aprieta la seta, **mandar `desarmar` al brazo y confirmar que quedó desarmado antes de soltarla** (aunque `mision` esté corriendo).
3. **Nada de pruebas de motores trabados con la LiPo**: el fusible no salta con eso. Usar una fuente limitada en corriente.
4. Cables a las borneras con **cobre pelado y retorcido, sin estañar**: el estaño cede bajo el tornillo.
5. Siempre alguien con la mano en la seta o en el selector.
6. Apagar los 12 V antes de flashear o resetear un ESP32 (al reiniciar, los pines quedan un instante sin control).

CAPÍTULO 5

Placas, pines y cableado

5.1 Vista general del cableado


2 × cámaras NoIR
estéreo · cable 15 → 22 pines
CSI0 · CSI1
Raspberry Pi 5
Ubuntu 24.04 · ROS 2 Jazzy · YOLO + estéreo
Wi-Fi → app móvil (rosbridge)
5 V por USB-C (power bank Xiaomi)
USB
LiDAR
fuera del mínimo
USB · ttyACM0
USB · ttyUSB0
micro-ROS por USB serie
GPIO 14·15
GPS Fastrax UP501
UART0 9600 · 3V3 · arriba del mástil
ESP32-S3
base · N16R8
22 GPIO en uso
libre: 40
ESP32-WROOM
brazo · 32D
14 de 15 GPIO · libre: 13
+ 4 de solo entrada
Tracción izquierda
IBT-2 · 42GM-895H 53 rpm
PWM 4/5 · EN 38
enc 15/16
Tracción derecha
IBT-2 · 42GM-895H 53 rpm
PWM 6/7 · EN 38
enc 17/18
IMU MPU-6500
I²C 0x68 · 3V3
SDA 8 · SCL 9
HC-SR04 × 3 · TRIG
uno por sensor · de a uno, 40 ms
TRIG 10 · 41 · 42
HC-SR04 × 3 · ECHO
los 3 al frente (0°, ±15°) · 5 V
ECHO 11/12/13 ÷
Bumpers × 3
frente · laterales · NA a GND
14 · 21 · 39
Seta de emergencia
B a GND · A corta los 12 V
47
Tensión de batería
divisor 100 k / 27 k · LiPo 3S
ADC 1
PWM 21/22 · EN 23
enc 34/35 ↑ext
J1 base
IBT-2 · 36GP-555 160 rpm
PWM 25/26 · EN 23
enc 36/39
J2 hombro
IBT-2 · 58 rpm · correa 5:1
PWM 16/17 · EN 23
enc 18/19
J3 codo
IBT-2 · 58 rpm · correa 5:1
4 · 14
Pinza · 2 servos
apertura + giro J4 · 5–6 V
32 · 33 · 27
Finales de carrera
cero de J1 · J2 · J3 · NA a GND

÷ divisor 5 V → 3,3 V en cada ECHO (1 k / 2 k)
↑ext pull-up externo de 10 kΩ a 3V3 (GPIO 34–39 no tienen interno)
EN un solo EN por placa (S3 38, WROOM 23) con pull-down de 10 kΩ
Trazo cortado: fuera del objetivo mínimo
La potencia de 12 V de los drivers está en el esquema de alimentación

Figura 5.1: Qué va conectado a qué, con el número de GPIO en cada cable (de `docs/html/conexiones.html`). Azul: datos (USB, CSI, I²C, UART). Verde: GPIO y PWM. Ocre: analógico. Violeta: seguridad.

Dónde está la verdad

Los pines **solo** se definen en `firmware/base/include/pins.h` y `firmware/brazo/include/pins.h`. `docs/CONEXIONES.md` y las páginas de `docs/html/` los copian. Si hay una diferencia, manda **`pins.h`**. Las páginas HTML son interactivas: `docs/html/todo.html` junta todas, con cajas clickeables.

5.2 Tres ideas eléctricas que aparecen en todas partes

5.2.1 Los GPIO del ESP32 son de 3,3 V

Un pin del ESP32 se rompe si recibe más de 3,6 V. Hay tres cosas en el robot que sacan 5 V: el ECHO de los HC-SR04, los encoders de tracción y (si vuelve la 10S) la batería. Todas pasan por un **divisor resistivo**:

$$V_{\text{GPIO}} = V_{\text{entrada}} \frac{R_{\text{abajo}}}{R_{\text{arriba}} + R_{\text{abajo}}}$$

- ECHO del HC-SR04: 1 kΩ arriba y 2 kΩ abajo: $5 \cdot \frac{2}{3} = 3{,}33$ V.
- Encoders de tracción: tienen un pull-up interno de 10 kΩ a 5 V; se agrega 20 kΩ a GND: $5 \cdot \frac{20}{30} = 3{,}33$ V.
- Batería: 100 kΩ arriba y 27 kΩ abajo: $12{,}6 \cdot \frac{27}{127} = 2{,}68$ V (el ADC lee hasta ~3,1 V).

5.2.2 Pull-up y pull-down

Un pin de entrada “al aire” lee cualquier cosa. Un **pull-up** (resistencia a 3,3 V) lo deja en 1 cuando nada lo conecta; el interruptor lo lleva a 0 conectándolo a GND. Así funcionan los bumpers, la seta y los finales de carrera: **apretado = LOW**. El ESP32 tiene pull-ups internos, **salvo los GPIO 34 a 39 de la WROOM**, que son solo de entrada y no tienen: ahí van los encoders, que traen su propio pull-up de 5,1 kΩ.

Un **pull-down** hace lo contrario. Los EN de los IBT-2 tienen uno de 10 kΩ: mientras el ESP32 arranca o se reinicia, sus pines flotan; el pull-down mantiene los puentes deshabilitados y los motores quietos.

5.2.3 La seta es normalmente cerrada (falla segura)

El bloque B de la seta une el GPIO 47 con GND cuando está suelta. Al apretarla, o si **se corta un cable**, el pin sube a HIGH por el pull-up y la S3 entra en EMERGENCIA. Un cable cortado se comporta como una seta apretada: es más seguro que al revés.

5.3 ESP32-S3: la base

Placa Freenove ESP32-S3-WROOM N16R8, con USB nativo (aparece en la Pi como `/dev/ttyACM0`). Va encima de una **placa de expansión Freenove** con una bornera por pin, y los componentes (resistencias) van en dos perforadas chicas, una sobre cada fila de borneras. Desde el 13/10 **no lleva capacitores**: bumpers y seta van directo.

GPIO	Conecta a	Nota
4 · 5	IBT-2 izquierdo RPWM · LPWM	PWM a 20 kHz, 10 bits
6 · 7	IBT-2 derecho RPWM · LPWM	20 kHz
38	R_EN + L_EN de los dos IBT-2	pull-down 10 kΩ
15 · 16	Encoder izquierdo A · B	amarillo · blanco; 20 kΩ a GND
17 · 18	Encoder derecho A · B	amarillo · blanco; 20 kΩ a GND
8 · 9	IMU SDA · SCL	I²C 400 kHz, dirección 0x68
10 · 41 · 42	TRIG del HC-SR04 frente · izquierda · derecha	disparados de a uno, cada 40 ms
11 · 12 · 13	ECHO frente · izquierda · derecha	divisor 1 k / 2 k
14 · 21 · 39	Bumpers frente · izquierda · derecha	NA a GND, pull-up interno
47	Seta, bloque B (NC)	a GND; HIGH = apretada o cable cortado
1	Divisor de batería 100 k / 27 k	ADC1 canal 0
40	libre	reservado para un 4.º bumper

Prohibidos en la S3: 19/20 (USB), 26–37 (memoria flash y PSRAM). Evitar: 0/3/45/46 (*strapping*: definen el modo de arranque), 43/44 (UART0), 2/48 (LED).

LED RGB de la S3

En la DevKitC-1 v1.1 el LED RGB está en el GPIO 38, que es el EN de la tracción. `pins.h` supone el 48. Verificar la placa real y no usar nunca el LED RGB en el firmware.

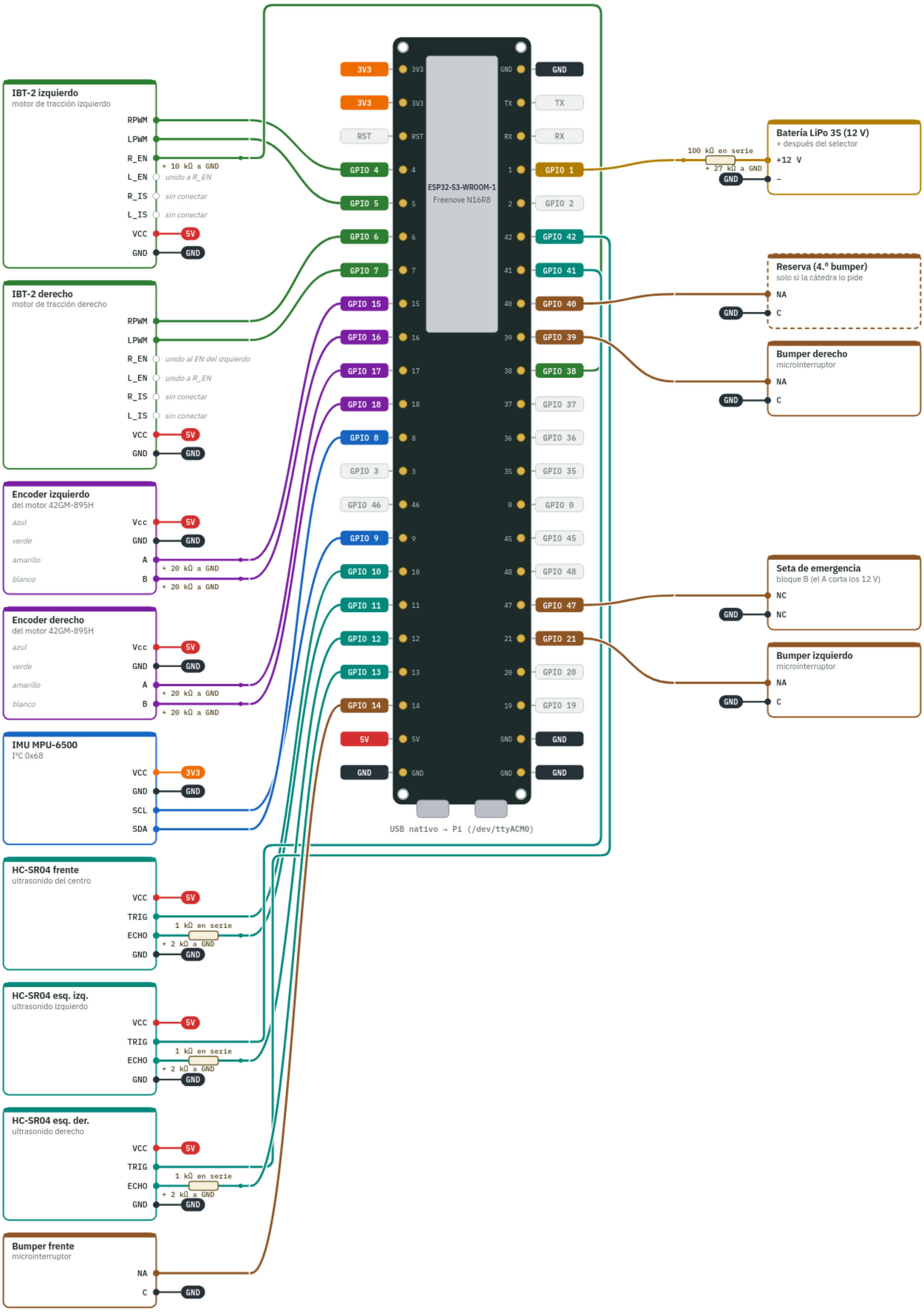
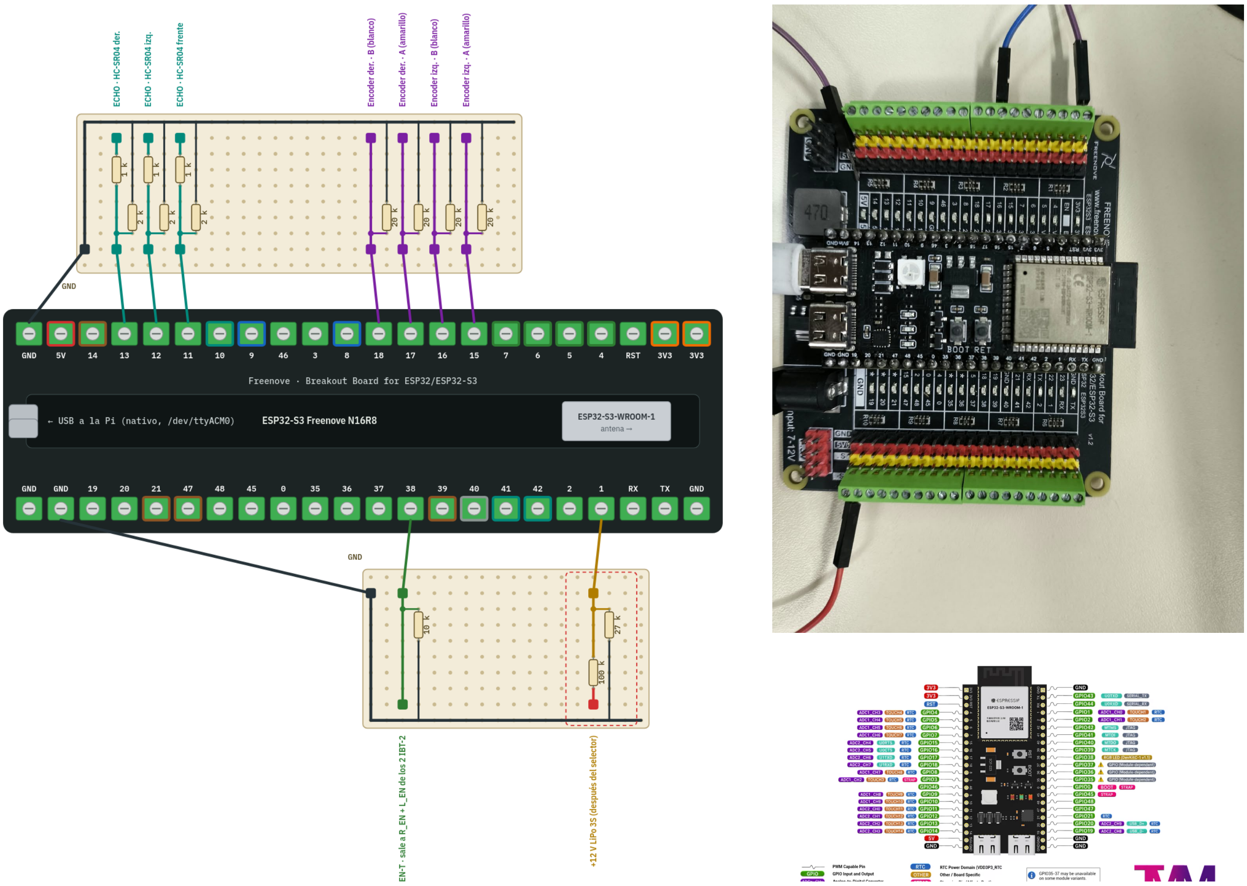

ESP32-S3-WROOM-1
Freenove N16R8
USB nativo → Pi (/dev/ttyACM0)
3V3
3V3
RST
GPIO 4
GPIO 5
GPIO 6
GPIO 7
GPIO 15
GPIO 16
GPIO 17
GPIO 18
GPIO 8
GPIO 3
GPIO 46
GPIO 9
GPIO 10
GPIO 11
GPIO 12
GPIO 13
GPIO 14
5V
GND
GND
TX
RX
GPIO 1
GPIO 2
GPIO 42
GPIO 41
GPIO 40
GPIO 39
GPIO 38
GPIO 37
GPIO 36
GPIO 35
GPIO 0
GPIO 45
GPIO 48
GPIO 47
GPIO 21
GPIO 20
GPIO 19
GND
GND
IBT-2 izquierdo
motor de tracción izquierdo
RPWM
LPWM
R_EN
+ 10 kΩ a GND
L_EN
unido a R_EN
R_IS
sin conectar
L_IS
sin conectar
VCC
5V
GND
IBT-2 derecho
motor de tracción derecho
RPWM
LPWM
R_EN
unido al EN del izquierdo
L_EN
unido a R_EN
R_IS
sin conectar
L_IS
sin conectar
VCC
GND
Encoder izquierdo
del motor 42GM-895H
azul
Vcc
verde
GND
amarillo
A
+ 20 kΩ a GND
blanco
B
+ 20 kΩ a GND
Encoder derecho
del motor 42GM-895H
azul
Vcc
verde
GND
amarillo
A
+ 20 kΩ a GND
blanco
B
+ 20 kΩ a GND
IMU MPU-6500
I²C 0x68
VCC
GND
SCL
SDA
HC-SR04 frente
ultrasonido del centro
VCC
TRIG
ECHO
1 kΩ en serie
+ 2 kΩ a GND
GND
HC-SR04 esq. izq.
ultrasonido izquierdo
VCC
TRIG
ECHO
1 kΩ en serie
+ 2 kΩ a GND
GND
HC-SR04 esq. der.
ultrasonido derecho
VCC
TRIG
ECHO
1 kΩ en serie
+ 2 kΩ a GND
GND
Bumper frente
microinterruptor
NA
C
Batería LiPo 3S (12 V)
+ después del selector
100 kΩ en serie
+ 27 kΩ a GND
+12 V
–
Reserva (4.º bumper)
solo si la cátedra lo pide
NA
C
Bumper derecho
microinterruptor
NA
C
Seta de emergencia
bloque B (el A corta los 12 V)
NC
NC
Bumper izquierdo
microinterruptor
NA
C

Figura 5.2: Cableado de la S3: cada periférico a un costado, con un cable de color de cada pin al pin de la ESP32 (de `docs/html/placa_s3.html`). Las resistencias se dibujan sobre el cable.


ECHO · HC-SR04 der.
ECHO · HC-SR04 izq.
ECHO · HC-SR04 frente
Encoder der. · B (blanco)
Encoder der. · A (amarillo)
Encoder izq. · B (blanco)
Encoder izq. · A (amarillo)
1 k
2 k
20 k
GND
GND 5V 14 13 12 11 10 9 46 3 8 18 17 16 15 7 6 5 4 RST 3V3 3V3
Freenove · Breakout Board for ESP32/ESP32-S3
← USB a la Pi (nativo, /dev/ttyACM0)
ESP32-S3 Freenove N16R8
ESP32-S3-WROOM-1
antena →
GND GND 19 20 21 47 48 45 0 35 36 37 38 39 40 41 42 2 1 RX TX GND
10 k
27 k
100 k
EN-T · sale a R_EN + L_EN de los 2 IBT-2
+12 V LiPo 3S (después del selector)

(a) La Freenove con las dos perforadas.

(b) Placa real y pinout.

Figura 5.3: Montaje de la S3.

5.4 ESP32-WROOM-32D: el brazo

Placa HW-394 de 30 pines (USB-C, conversor CH340: aparece como `/dev/ttyUSB0`), enchufada en un **shield de borneras**, más una perforada chica de distribución con rieles de 5 V, 3,3 V, EN, GND y 6 V. Pines v0.5 (12/10).

GPIO	Conecta a	Nota
21 · 22	J1 IBT-2 RPWM · LPWM	20 kHz (probado)
25 · 26	J2 IBT-2 RPWM · LPWM	
16 · 17	J3 IBT-2 RPWM · LPWM	
23	R_EN + L_EN de los 3 IBT-2	pull-down 10 kΩ (la única resistencia)
34 · 35	Encoder J1 A · B	solo entrada; pull-up de la placa del encoder
36 (VP) · 39 (VN)	Encoder J2 A · B	solo entrada; pull-up de la placa del encoder
18 · 19	Encoder J3 A · B	
4	Servo de apertura	50 Hz
14	Servo de giro (J4)	saca pulsos al arrancar: el servo puede moverse un instante
32 · 33 · 27	Finales de carrera J1 · J2 · J3	NA a GND, pull-up interno
13	libre	reserva

Evitar en la WROOM: 6–11 (flash), 0/2/5/12/15 (*strapping*), 1/3 (UART0 = USB).

Un solo EN para las tres articulaciones

Los tres IBT-2 del brazo comparten el EN (GPIO 23). Consecuencia: no se puede dejar una articulación en rueda libre mientras otra se mueve. La que no se mueve queda **frenada** (puente habilitado con PWM 0). Rueda libre solo cuando las tres están libres.

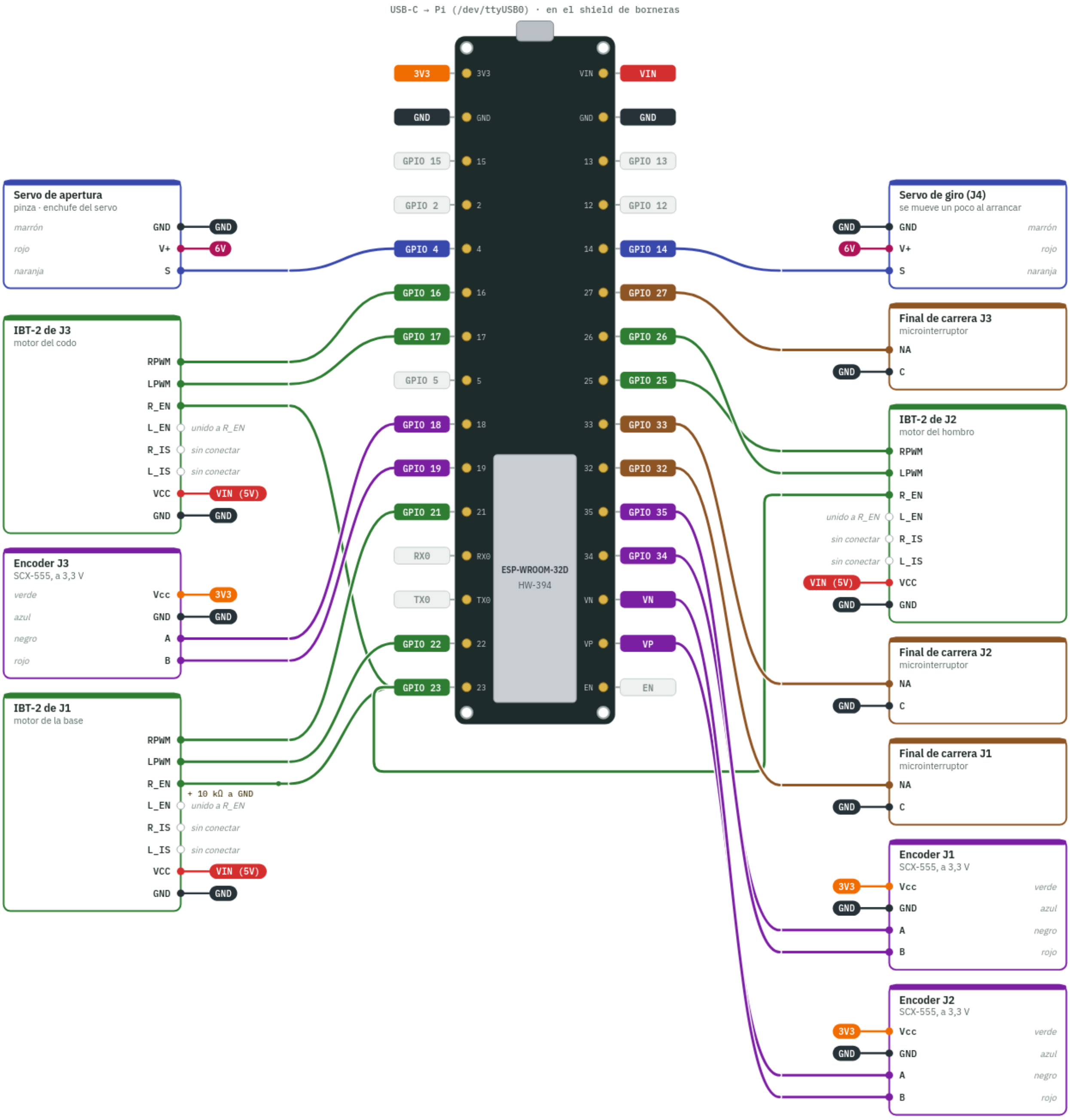
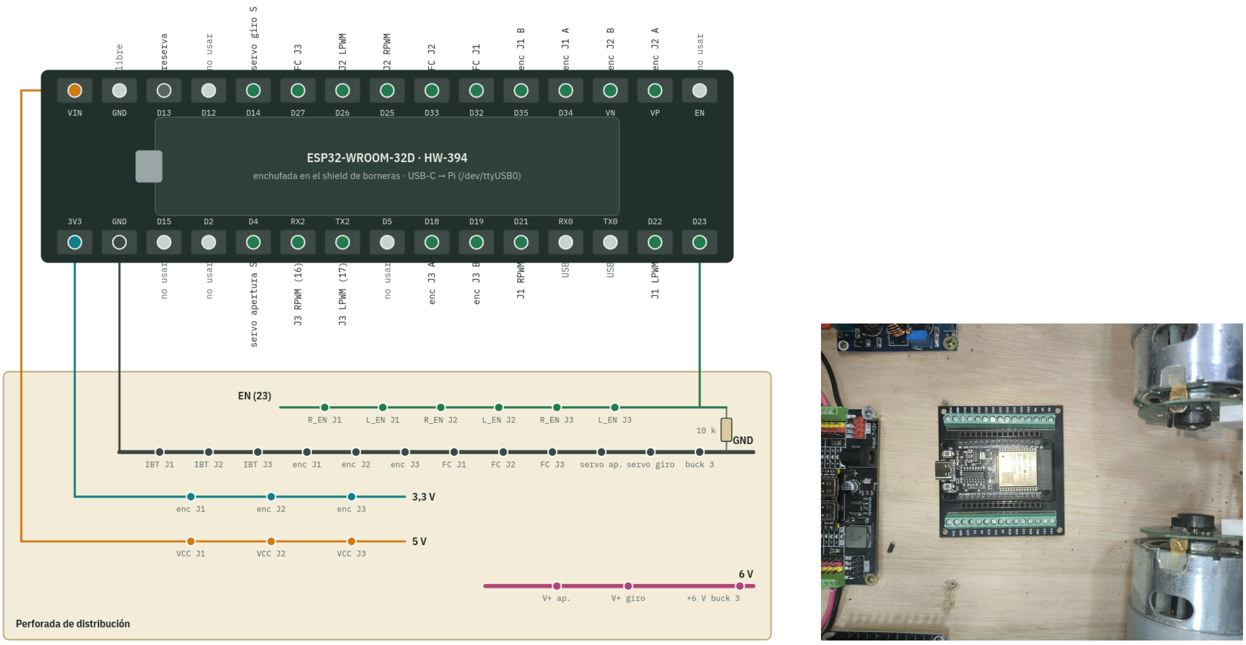

USB-C → Pi (/dev/ttyUSB0) · en el shield de borneras
3V3
GND
GPIO 15
GPIO 2
GPIO 4
GPIO 16
GPIO 17
GPIO 5
GPIO 18
GPIO 19
GPIO 21
RX0
TX0
GPIO 22
GPIO 23
3V3
GND
15
2
4
16
17
5
18
19
21
RX0
TX0
22
23
VIN
GND
13
12
14
27
26
25
33
32
35
34
VN
VP
EN
VIN
GND
GPIO 13
GPIO 12
GPIO 14
GPIO 27
GPIO 26
GPIO 25
GPIO 33
GPIO 32
GPIO 35
GPIO 34
VN
VP
EN
ESP-WROOM-32D
HW-394
Servo de apertura
pinza · enchufe del servo
marrón
GND
GND
rojo
V+
6V
naranja
S
IBT-2 de J3
motor del codo
RPWM
LPWM
R_EN
L_EN
unido a R_EN
R_IS
sin conectar
L_IS
sin conectar
VCC
VIN (5V)
GND
GND
Encoder J3
SCX-555, a 3,3 V
verde
Vcc
3V3
azul
GND
GND
negro
A
rojo
B
IBT-2 de J1
motor de la base
RPWM
LPWM
R_EN
+ 10 kΩ a GND
L_EN
unido a R_EN
R_IS
sin conectar
L_IS
sin conectar
VCC
VIN (5V)
GND
GND
Servo de giro (J4)
se mueve un poco al arrancar
GND
GND
marrón
6V
V+
rojo
S
naranja
Final de carrera J3
microinterruptor
NA
GND
C
IBT-2 de J2
motor del hombro
RPWM
LPWM
R_EN
unido a R_EN
L_EN
sin conectar
R_IS
sin conectar
L_IS
VIN (5V)
VCC
GND
GND
Final de carrera J2
microinterruptor
NA
GND
C
Final de carrera J1
microinterruptor
NA
GND
C
Encoder J1
SCX-555, a 3,3 V
3V3
Vcc
verde
GND
GND
azul
A
negro
B
rojo
Encoder J2
SCX-555, a 3,3 V
3V3
Vcc
verde
GND
GND
azul
A
negro
B
rojo

Figura 5.4: Cableado de la WROOM (de `docs/html/placa_wroom.html`).


libre
reserva
no usar
servo giro S
FC J3
J2 LPWM
J2 RPWM
FC J2
FC J1
enc J1 B
enc J1 A
enc J2 B
enc J2 A
no usar
VIN
GND
D13
D12
D14
D27
D26
D25
D33
D32
D35
D34
VN
VP
EN
ESP32-WROOM-32D · HW-394
enchufada en el shield de borneras · USB-C → Pi (/dev/ttyUSB0)
3V3
GND
D15
D2
D4
RX2
TX2
D5
D18
D19
D21
RX0
TX0
D22
D23
no usa
no usa
servo apertura S
J3 RPWM (16)
J3 LPWM (17)
no usa
enc J3 A
enc J3 B
J1 RPWM
USB
USB
J1 LPWM
EN (23)
R_EN J1
L_EN J1
R_EN J2
L_EN J2
R_EN J3
L_EN J3
10 k
GND
IBT J1
IBT J2
IBT J3
enc J1
enc J2
enc J3
FC J1
FC J2
FC J3
servo ap.
servo giro
buck 3
3,3 V
enc J1
enc J2
enc J3
5 V
VCC J1
VCC J2
VCC J3
6 V
V+ ap.
V+ giro
+6 V buck 3
Perforada de distribución

(a) Shield y perforada de distribución.

(b) Shield de borneras real.

Figura 5.5: Montaje de la WROOM.

5.5 Raspberry Pi 5

Puerto	Conecta a	Nota
CSI0 · CSI1	Cámaras NoIR izquierda · derecha	cable plano de 15 a 22 pines
USB	ESP32-S3 (base)	micro-ROS (`/dev/serial/by-id/`…)
USB	ESP32-WROOM (brazo)	micro-ROS a 115 200 baudios
GPIO 14 · 15 (pines 8 · 10)	GPS UP501: RX · TX del GPS	UART0, `/dev/ttyAMA0`, 9600 baudios, 3,3 V
USB-C	Power bank	5 V 3 A

La Pi va **arriba del mástil, junto a las cámaras**: el cable CSI es corto y sensible a interferencias, mientras que el USB aguanta 1–2 m. Bajan por el mástil los dos USB hacia los ESP32. Los GPIO se atornillan en un HAT pasivo de borneras.

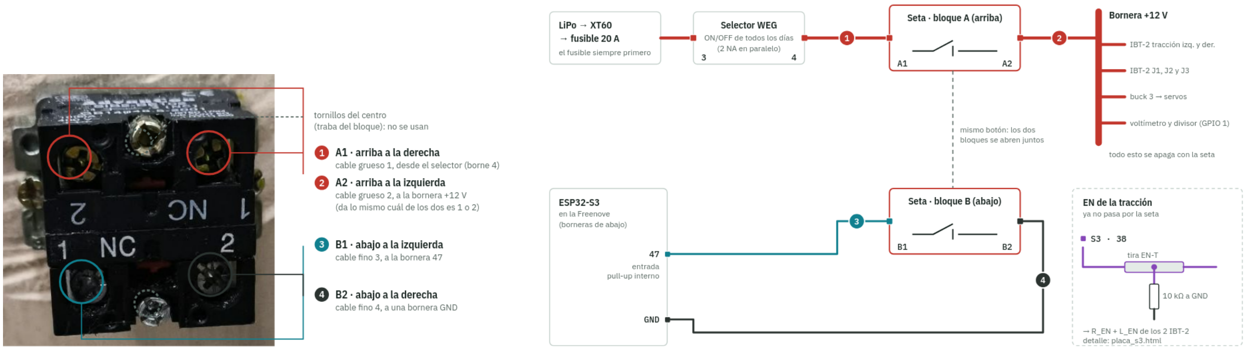
Por qué usar `/dev/serial/by-id/`

Los nombres `/dev/ttyACM0` y `/dev/ttyUSB0` pueden cambiar (la S3 pasa a veces de ACM0 a ACM1 al reiniciarse). Los enlaces de `/dev/serial/by-id/` tienen el nombre del fabricante y no cambian: usarlos en los agentes.

Corriente de los USB

Sin la fuente oficial de 5 A, la Pi limita a 600 mA el total de los USB **y el ventilador**. Alcanza para los dos ESP32 (unos 400 mA con sensores). No activar `usb_max_current_enable=1`. Verificar con la visión corriendo 10 min: `vcgencmd get_throttled` tiene que dar `0x0`.

5.6 La seta, cable por cable


tornillos del centro
(traba del bloque): no se usan
1 A1 · arriba a la derecha
cable grueso 1, desde el selector (borne 4)
2 A2 · arriba a la izquierda
cable grueso 2, a la bornera +12 V
(da lo mismo cuál de los dos es 1 o 2)
3 B1 · abajo a la izquierda
cable fino 3, a la bornera 47
4 B2 · abajo a la derecha
cable fino 4, a una bornera GND
2
NC
1
1
NC
2
LiPo → XT60
→ fusible 20 A
el fusible siempre primero
Selector WEG
ON/OFF de todos los días
(2 NA en paralelo)
3
4
1
Seta · bloque A (arriba)
A1
A2
2
Bornera +12 V
IBT-2 tracción izq. y der.
IBT-2 J1, J2 y J3
buck 3 → servos
voltímetro y divisor (GPIO 1)
todo esto se apaga con la seta
mismo botón: los dos
bloques se abren juntos
ESP32-S3
en la Freenove
(borneras de abajo)
47
entrada
pull-up interno
GND
3
Seta · bloque B (abajo)
B1
B2
4
EN de la tracción
ya no pasa por la seta
S3 · 38
tira EN-T
10 kΩ a GND
→ R_EN + L_EN de los 2 IBT-2
detalle: placa_s3.html

(a) Qué tornillo es cuál.

(b) Los 4 cables.

Figura 5.6: La seta (de `docs/html/seta.html`). Bloque A (arriba): cables 1 y 2, en el + del bus de 12 V. Bloque B (abajo): cables 3 y 4, entre el GPIO 47 y GND.

Antes de cablearla, **probar con el multímetro qué contactos son NC**. Prueba: con la seta apretada, 0 V en la bornera +12 V y `armar` tiene que fallar; al soltarla, las ruedas no arrancan solas.

CAPÍTULO 6

Firmware de los ESP32

6.1 Organización del código

El firmware está en `firmware/` y se compila con **PlatformIO** (`~/.platformio/penv/bin/pio`). Hay un proyecto por placa y una carpeta de bibliotecas compartidas:

Carpeta	**Qué tiene**
`firmware/lib/ControlArticulacion`	Control de un motor (cascada posición → velocidad), **sin Arduino**
`firmware/lib/EnlaceMicroRos`	Sesión con el agente: ping, armado, reconexión
`firmware/lib/BTS7960`	Driver del IBT-2 (dos PWM + EN)
`firmware/lib/EncoderPCNT`	Encoder por el contador de pulsos del ESP32
`firmware/lib/HCSR04`	Los 3 ultrasonidos, sin bloquear (ECHO por interrupción)
`firmware/lib/MPU9250`	IMU (sirve para la MPU-6500)
`firmware/base/`	Proyecto de la S3: `src/`, `include/pins.h`, `include/base_config.h`
`firmware/base/lib/BaseLogica`	Cinemática diferencial, odometría y seguridad de la base, **sin Arduino**
`firmware/brazo/`	Proyecto de la WROOM: `src/`, `include/pins.h`, `include/brazo_config.h`

Reglas del código:

- Los pines están **solo** en `include/pins.h`; los parámetros, en `base_config.h` o `brazo_config.h`.
- Los drivers compartidos se enlazan con `symlink://../lib/X` (no se copian).
- La lógica que no depende de Arduino (control, cinemática, seguridad) se prueba en la PC con `pio test -e native`, con un motor simulado con el modelo de la entrega E5.

6.1.1 Entornos de compilación

Cada proyecto tiene tres entornos (`platformio.ini`):

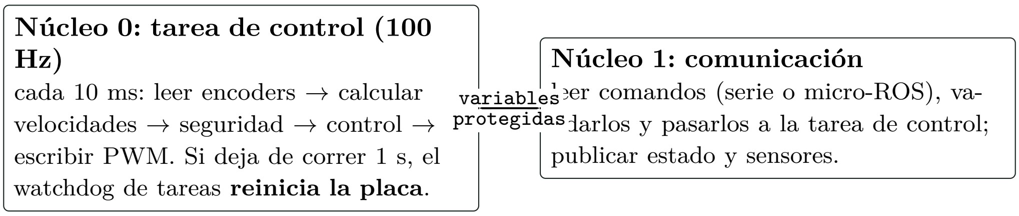
`native` Corre las pruebas en la PC. Base: 20 pruebas. Brazo: 17.

`esp32s3` / `esp32dev` Firmware con **comandos por el monitor serie**. Para probar a mano.

`ros` El mismo firmware con **micro-ROS**: los comandos llegan por tópicos. Es el que se usa con la Pi.

```
PIO=~/.platformio/penv/bin/pio
cd firmware/base              # o firmware/brazo
$PIO test -e native           # pruebas de la lógica en la PC
$PIO run                      # compilar (modo serial)
$PIO run -t upload -t monitor # flashear y abrir el monitor (¡12 V APAGADOS!)
$PIO run -e ros -t upload     # flashear la versión micro-ROS (detener antes el agente)
```

6.2 Cómo corre el programa



Núcleo 0: tarea de control (100 Hz)
cada 10 ms: leer encoders → calcular velocidades → seguridad → control → escribir PWM. Si deja de correr 1 s, el watchdog de tareas **reinicia la placa**.

Núcleo 1: comunicación
leer comandos (serie o micro-ROS), validarlos y pasarlos a la tarea de control; publicar estado y sensores.

variables
protegidas

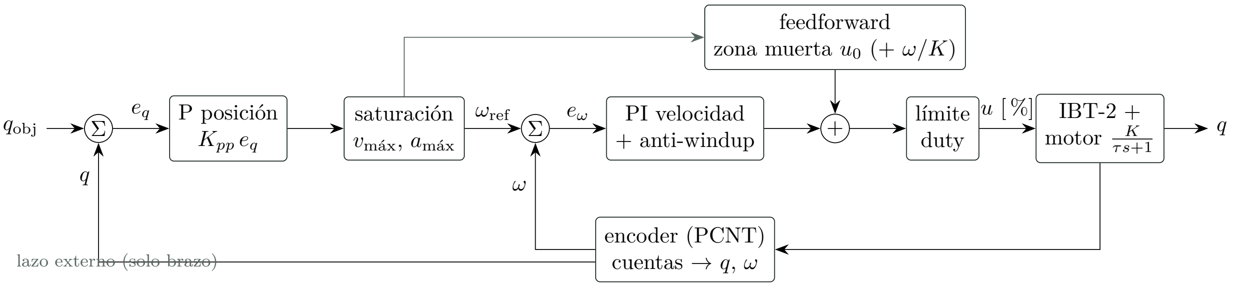
Figura 6.1: Las dos mitades del firmware. El control nunca espera a la comunicación.

6.3 El control de un motor: cascada posición → velocidad

La entrega E5 identificó cada motor como un **sistema de primer orden** de duty (%) a velocidad (rpm):

$$G(s) = \frac{\omega(s)}{u(s)} = \frac{K}{\tau s + 1} \qquad (\text{J1: } K = 1{,}58 \text{ rpm}/\%,\ \tau = 0{,}065 \text{ s})$$

Como el modelo es de **velocidad**, el control es en **cascada**: un lazo externo de posición genera la velocidad que tiene que seguir un lazo interno de velocidad.



feedforward
zona muerta u_0 (+ ω/K)
q_{obj}
Σ
e_q
P posición
$K_{pp}\, e_q$
saturación
$v_{\text{máx}}$, $a_{\text{máx}}$
ω_{ref}
Σ
e_ω
PI velocidad
+ anti-windup
+
límite
duty
u [%]
IBT-2 +
motor $\frac{K}{\tau s+1}$
q
q
ω
encoder (PCNT)
cuentas → q, ω
lazo externo (solo brazo)

Figura 6.2: Control en cascada de `ControlArticulacion`. Las ruedas usan solo el lazo interno (velocidad).

Lo que hace la tarea de control en cada paso (10 ms), para una articulación del brazo:

1. **Error de posición**: $e_q = q_{\text{obj}} - q$.
2. **Llegada con histéresis**: si $|e_q| <$ tolerancia (0,3° en J1), se considera que llegó y el motor queda frenado; recién se vuelve a mover si el error supera el doble (0,6°). Así no "tiembla" alrededor del objetivo.
3. **Velocidad deseada**: $\omega_{\text{des}} = K_{pp}\, e_q$, saturada a $v_{\text{máx}}$ (30 °/s en J1) y con un mínimo $v_{\text{mín}}$ (3 °/s) para que no se clave a 1° del objetivo.
4. **Rampa**: ω_{ref} se acerca a ω_{des} cambiando como mucho $a_{\text{máx}}\,\Delta t$ (60 °/s²). El resultado es un perfil de velocidad aproximadamente **trapezoidal**.
5. **Lazo de velocidad**: $e_\omega = \omega_{\text{ref}} - \omega$, y

$$u = \underbrace{\operatorname{sgn}\cdot u_0 + \tfrac{\omega_{\text{ref}}}{K}}_{\text{feedforward}} + K_p\, e_\omega + K_i \int e_\omega\, dt$$

   donde u_0 es la **zona muerta** (el duty mínimo para que el motor arranque: 17 % en J1). En J1 se usa solo la zona muerta como feedforward (`ffSoloZonaMuerta`).
6. **Anti-windup condicional**: si u ya está saturado en el sentido del error, el integrador no acumula.

7. **Límite de duty**: 40 % en la puesta en marcha.

6.3.1 Parámetros de J1 (medidos el 02/10)

Parámetro	Valor	Significado
Cuentas por vuelta del motor	3200	16 PPR × 4 × 50
Relación de la correa	5	18 → 90 dientes
Rango	45° a 225°	marco de `brazo_ik`
Modelo	$K = 1{,}58$, $\tau = 0{,}065$ s	E5
Zona muerta	17 %	medida con el brazo
PI de velocidad	$K_p = 0{,}659$ %/rpm, $K_i = 4{,}8$	
K_{pp}, $v_{\text{máx}}$, $a_{\text{máx}}$	2 1/s, 30 °/s, 60 °/s^2	
Tolerancia de llegada	0,3°	
Atasco	duty $\geq$ 35 % y $<$ 1,7 rpm durante 0,3 s	→ falla
Signos	`ENC_INVERTIDO` y `MOTOR_INVERTIDO` en `true`	

Pendiente de medir o probar

J2 y J3 arrancan con los parámetros de J1 llevados a 58 rpm ($K \times 58/160$; K_p y $K_i \times 160/58$). Hay que medirlos con los motores nuevos: signos, zona muerta, K, τ y PI (pasos 0–3 de `pruebas-esp32/10`).

6.4 Firmware de la base (S3)

6.4.1 Velocidad de las ruedas

`/cmd_vel` trae (v, ω). La S3 aplica la rampa, calcula las rpm de cada rueda con la cinemática diferencial (figura 3.2) y cada rueda tiene su propio lazo PI de velocidad (el mismo `ControlArticulacion`, en modo velocidad). Si una rueda falla, las dos se frenan en el mismo paso.

6.4.2 Odometría

Con las cuentas de los encoders, cada 10 ms se calcula cuánto avanzó cada rueda (Δs_i, Δs_d) y se integra la pose (x, y, θ) en el marco `odom`:

$$\Delta s = \frac{\Delta s_d + \Delta s_i}{2}, \quad \Delta\theta = \frac{\Delta s_d - \Delta s_i}{b}, \quad x \mathrel{+}= \Delta s \cos\left(\theta + \tfrac{\Delta\theta}{2}\right), \quad y \mathrel{+}= \Delta s \sin\left(\theta + \tfrac{\Delta\theta}{2}\right), \quad \theta \mathrel{+}= \Delta\theta$$

Se publica en `/odom` a 25 Hz. Es buena para distancias cortas en línea recta; en giros cerrados las ruedas patinan y el ángulo se desvía. Por eso el recorrido autónomo toma el **rumbo del giróscopo** y solo el **avance** de las ruedas (capítulo 11).

6.4.3 Seguridad de la base

Se decide en la S3, sin esperar a la Pi:

Causa	**Qué hace**	**Cómo se sale**
Seta apretada (o cable cortado)	EMERGENCIA: puentes deshabilitados (EN = 0)	Soltar la seta, `r` y `armar`
Inclinación (roll o pitch) > 25°	VUELCO: frena	Nivelar la base y `r`
IMU sin muestras por más de 200 ms	No se mueve (no puede vigilar el vuelco)	Solo, al volver los datos
Bumper del frente	No avanza; solo puede alejarse en línea recta	Solo, al soltarse
Bumper lateral	No gira (el costado barrería el objeto)	Solo, al soltarse
Ultrasonido del frente sin eco	No avanza; retroceder y girar sí	Solo, al volver el eco
Obstáculo al frente < 0,20 m	No avanza	Solo
Obstáculo entre 0,20 y 0,50 m	Tope de velocidad que baja linealmente a 0	Solo
Sin `/cmd_vel` por 300 ms	Frena y anula el comando vigente	Con un comando nuevo
Batería < 10,5 V	Aviso `BATERIA_BAJA` (no frena)	—
Rueda atascada o encoder con saltos	Base detenida	`r`

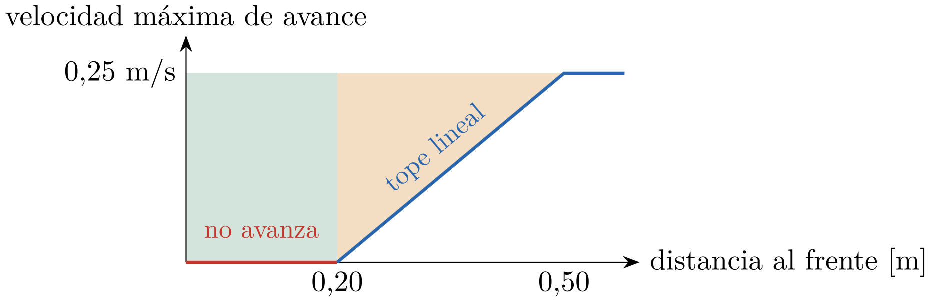


Figura 6.3: Tope de velocidad por cercanía de un obstáculo (HC-SR04 del frente). Retroceder y girar siempre se permite.

6.4.4 Comandos por el monitor serie (base)

Comando	**Qué hace**
`e`	Estado: modo, seguridad, odometría y ruedas
`sens`	Sensores: IMU, distancias, bumpers, seta, batería
`v <v> <w> [s]`	Mover con rampa (m/s, rad/s) por `s` segundos (por defecto 1, máximo 3). Ej.: `v 0.1 0`
`w <izq> <der> [s]`	rpm de cada rueda (solo el lazo de velocidad). Ej.: `w 20 20`
`d <izq> <der>`	Lazo abierto en % (máximo 40); se corta a los 300 ms si no se repite
`s`	Detener (freno)
`l`	Liberar: puentes deshabilitados (rueda libre)
`r`	Rearmar tras seta o vuelco (con la causa despejada) y borrar fallas
`cal`	Calibrar el giróscopo (robot quieto, 2 s)
`odo0`	Odometría a cero
`log [hz]`	CSV para graficar (t, v, w, rpm de referencia y medidas, duty, x, y, θ); `log 0` apaga
`wd <ms>`	Watchdog de comandos (0 = apagado; con la Pi, 300)

Comando	Qué hace
`?`	Ayuda

6.5 Firmware del brazo (WROOM)

6.5.1 El cero y el homing

El encoder solo cuenta **cuánto se movió**, no dónde está. Al encender, el firmware no sabe el ángulo de cada articulación y **rechaza todo movimiento en posición** hasta tener un cero. Hay dos formas:

Cero manual (`z`) Se lleva el brazo a mano (o con `d`) a la pose de referencia (`POSE_CERO` = 90°, 90°, 0°) y se manda `z`: "el brazo **está** en esa pose".

Homing (`home <n>`) La articulación `n` va despacio (10 rpm del motor) hacia su final de carrera. Cuando lo toca (3 lecturas seguidas en bajo), fija su ángulo en `HOME_Q` (**MEDIR**). De a una articulación. Se cancela si se pasa del recorrido máximo (rango + 10°), del tiempo (25 s) o si aparece una falla. Rechaza empezar con el final de carrera ya apretado.

6.5.2 Protecciones del brazo

- Sin cero, no acepta movimientos en posición.
- Los objetivos se recortan a los límites de la E4. Fuera de los límites + 5° → falla y freno.
- Atasco (duty alto sin avanzar) → falla y freno. También detecta un encoder desconectado.
- Lecturas imposibles del encoder se descartan; 5 seguidas → falla.
- `s`, el fin de `d`/`v` y el watchdog **frenan hasta que el eje queda quieto** y recién ahí sostienen la posición (no vuelven hacia atrás por la inercia).
- `d` limitado a 30 % y se corta a los 300 ms si no se repite; `v` hasta 30 rpm y 5 s.
- Los servos no reciben pulsos hasta el primer `pinza`/`giro`.
- Watchdog de tareas: si la tarea de control se cuelga 1 s, la placa se reinicia.

6.5.3 Comandos por el monitor serie (brazo)

Comando	Qué hace
`e`	Estado de las articulaciones
`z [n]`	Cero manual: el brazo está en la pose de referencia (todas o la `n`)
`home <n>`	Homing con final de carrera de la articulación `n`
`m <q1> <q2> <q3>`	Mover las tres (grados). Ej.: `m 90 90 0`
`j <n> <q>`	Mover una articulación. Ej.: `j 2 45`
`v <n> <rpm> [s]`	Solo el lazo de velocidad (rpm del motor, máx. 30) por `s` segundos
`d <n> <pct>`	Lazo abierto (máx. 30 %); se corta a los 300 ms si no se repite
`s`	Detener: frena y, ya quieto, sostiene la posición
`l`	Liberar: puentes deshabilitados (rueda libre: **J2 y J3 caen**)
`r`	Borrar fallas (queda detenido)
`pinza <0-100>`	0 = abierta, 100 = cerrada

Comando	**Qué hace**
`giro <grados>`	Giro de la pinza (J4), -90 a 90
`log <n> [hz]`	CSV de la articulación `n` (t, q objetivo, q, ω ref, ω, duty)
`wd <ms>`	Watchdog de comandos
`?`	Ayuda

Con micro-ROS, **los mismos comandos** se mandan como texto por `/base/comando` o `/brazo/comando`, con las mismas validaciones (capítulo 8).

CAPÍTULO 7

ROS 2 desde cero

Este capítulo explica ROS 2 con los ejemplos del propio robot. Al terminarlo se puede mirar qué pasa dentro del robot, mandarle órdenes a mano y escribir un nodo propio.

7.1 Los conceptos

7.1.1 Nodos, tópicos y mensajes

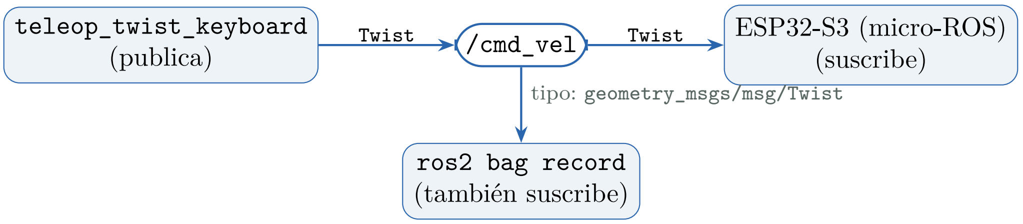


Figura 7.1: Un tópico es un canal con nombre. Quien publica no sabe quién escucha, y puede haber varios de cada lado.

Nodo Un programa que participa del sistema: `brazo_ik`, `mision`, el detector YOLO, cada ESP32.

Tópico Un canal con nombre, como `/cmd_vel`. Cualquier nodo puede publicar en él o suscribirse.

Mensaje Lo que viaja por el tópico. Tiene un **tipo fijo** con campos definidos. Por ejemplo `geometry_msgs/msg/Twist` tiene `linear` (x, y, z) y `angular` (x, y, z). En `/cmd_vel` solo se usan `linear.x` (avance, m/s) y `angular.z` (giro, rad/s).

Publicar / suscribir Mandar mensajes / recibirlos. Es asincrónico: el que publica no espera respuesta.

7.1.2 Otras piezas

Parámetros Valores de configuración de un nodo (`largo_herramienta`, `marco`…). Se pasan al arrancar (`-ros-args -p nombre:=valor`) o desde un *launch*.

Launch Un archivo Python que arranca varios nodos con sus parámetros de una vez (`mision.launch.py`, `sim.launch.py`, `limon.launch.py`).

TF Árbol de marcos de coordenadas. Cada mensaje con posición dice en qué marco está (`header.frame_id`), y TF sabe convertir de un marco a otro. Ej.: el limón llega en `camera` y el brazo lo necesita en `brazo_base`.

Paquete Carpeta con nodos, *launch* y pruebas, que se compila con `colcon`. En este repo: `brazo_ik`, `mision`, `simulacion` (en `ros2_ws/src/`); en el repo de visión, `yolo_ros`.

Workspace Carpeta con un `src/` de paquetes. `colcon build` crea `build/`, `install/` y `log/`.

Descubrimiento (DDS) Los nodos se encuentran solos por la red local. Todos los que estén en la misma LAN y el mismo `ROS_DOMAIN_ID` (0 por defecto) se ven entre sí.

Cualquier computadora de la red puede mover el robot

Una notebook con ROS 2 en la misma red Wi-Fi que la Pi ve los tópicos de los ESP32 reales y los puede comandar. La simulación se aísla con `export ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE=LOCALHOST` en cada terminal (el *launch* de la simulación ya lo pone). Con el robot real, no dejar nodos corriendo con el brazo armado si no se usan.

7.2 Preparar una terminal

Cada terminal nueva necesita “cargar” ROS 2 y los workspaces que se vayan a usar:

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash                    # ROS 2 base (siempre)
source ~/microros_ws/install/local_setup.bash       # para correr el agente micro-ROS (en la Pi)
source ~/recolector_de_frutas/ros2_ws/install/setup.bash   # brazo_ik, mision, simulacion
source ~/yolo_ws/install/setup.bash                 # yolo_ros (visión, en la Pi)
```

Compilar los paquetes del robot (después de cambiar algo):

```
cd ~/recolector_de_frutas/ros2_ws
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
colcon build --symlink-install            # --symlink-install: los .py se enlazan, no hace falta
    recompilar al editarlos
source install/setup.bash
colcon test && colcon test-result --verbose   # correr las pruebas
```

Conectarse a la Pi:

```
ssh r2d2@100.116.96.71          # por Tailscale (desde cualquier red); en la LAN del lab:
    192.168.2.219
```

7.3 Mirar qué está pasando

Comando	**Para qué**
`ros2 node list`	Qué nodos están corriendo
`ros2 topic list -t`	Qué tópicos existen y de qué tipo
`ros2 topic echo /base/estado -field data`	Ver los mensajes que llegan (`-field` muestra un solo campo)
`ros2 topic echo /odom -once`	Ver un solo mensaje y salir
`ros2 topic hz /odom`	A qué frecuencia llega (debería ser 25 Hz)
`ros2 topic info -v /cmd_vel`	Quién publica y quién está suscripto
`ros2 interface show geometry_msgs/msg/Twist`	Qué campos tiene un tipo de mensaje
`ros2 param list /brazo_ik`	Parámetros de un nodo
`ros2 param get /brazo_ik largo_herramienta`	Leer un parámetro
`rqt_graph`	Dibujo del grafo de nodos y tópicos (pide entorno gráfico)
`ros2 run tf2_ros tf2_echo brazo_base camera`	Transformación entre dos marcos
`ros2 bag record /odom /cmd_vel /imu/data_raw`	Grabar tópicos a un archivo (para analizar o para la entrega)

Comando	**Para qué**
`ros2 bag play <carpeta>`	Reproducir una grabación

7.4 Publicar a mano: `ros2 topic pub`

La forma general es:

```
ros2 topic pub [--once | -r <Hz>] <tópico> <tipo> "<mensaje en YAML>"
```

- `-once`: publica una vez y sale (para comandos).
- `-r 10`: publica 10 veces por segundo hasta Ctrl+C (para `/cmd_vel`: el watchdog de la base frena si deja de llegar por 300 ms).
- El mensaje va en YAML: `{campo: valor, otro: {sub: valor}}`. Los campos que no se escriben quedan en 0.

7.4.1 Ejemplos con el robot

Armar la base y avanzar (con las ruedas en el aire la primera vez):

```
ros2 topic pub --once /base/comando std_msgs/msg/String "{data: ’armar’}"
ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.1}, angular: {z: 0.0}}"
# Ctrl+C: deja de publicar y en 300 ms la base frena sola (watchdog)
```

Girar en el lugar a 0,5 rad/s hacia la izquierda:

```
ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{angular: {z: 0.5}}"
```

Manejar con el teclado (más cómodo):

```
ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
# i = adelante, , = atrás, j/l = girar, k = parar, q/z = más/menos velocidad
```

Brazo: fijar el cero, armar y mover J2 a 45° (0,79 rad):

```
ros2 topic pub --once /brazo/comando std_msgs/msg/String "{data: ’z’}"
ros2 topic pub --once /brazo/comando std_msgs/msg/String "{data: ’armar’}"
ros2 topic pub --once /brazo/joint_cmd sensor_msgs/msg/JointState "{name: [j2], position:
    [0.79]}"
ros2 topic pub --once /brazo/joint_cmd sensor_msgs/msg/JointState "{name: [j1, j2, j3], position:
     [1.57, 1.2, -0.3]}"
```

Pinza: cerrar al 60 % y girar 45°:

```
ros2 topic pub --once /pinza/cierre std_msgs/msg/Float32 "{data: 60.0}"
ros2 topic pub --once /pinza/giro std_msgs/msg/Float32 "{data: 45.0}"
```

Mandar el brazo a un punto (con `brazo_ik` corriendo): el ejemplo de la E4 tiene que dar $q = (0^\circ, 45^\circ, 0^\circ)$. Ojo: $q_1 = 0$ está fuera del rango de J1, así que se usa un punto a la izquierda:

```
ros2 run brazo_ik nodo_ik &
ros2 topic echo /brazo/ik_estado --field data &
ros2 topic pub --once /brazo/objetivo geometry_msgs/msg/PointStamped \
  "{header: {frame_id: brazo_base}, point: {x: 0.0, y: 0.36832, z: 0.09103}}"
# /brazo/ik_estado: "ok q=[90.0, 45.0, 0.0]°"
```

Detener todo:

```
ros2 topic pub --once /base/comando std_msgs/msg/String "{data: ’s’}"
ros2 topic pub --once /brazo/comando std_msgs/msg/String "{data: ’s’}"
ros2 topic pub --once /base/comando std_msgs/msg/String "{data: ’desarmar’}"
ros2 topic pub --once /brazo/comando std_msgs/msg/String "{data: ’desarmar’}"
```

7.5 Los tipos de mensaje que usa el robot

Tipo	Tópicos	Campos que importan
`geometry_msgs/Twist`	`/cmd_vel`	`linear.x` [m/s], `angular.z` [rad/s]
`nav_msgs/Odometry`	`/odom`	`pose.pose.position.x/y`, `pose.pose.orientation` (cuaternión), `twist.twist`
`sensor_msgs/Imu`	`/imu/data_raw`	`linear_acceleration` [m/s^2], `angular_velocity` [rad/s]
`sensor_msgs/Range`	`/range/frente`, `izq`, `der`	`range` [m]; +Inf = nada; NaN = sin eco
`std_msgs/UInt8`	`/bumpers`	bit 0 frente, bit 1 izquierda, bit 2 derecha
`sensor_msgs/BatteryState`	`/battery`	`voltage` [V]
`std_msgs/String`	`/base/estado`, `/base/comando`, `/brazo/estado`…	`data`: texto
`sensor_msgs/JointState`	`/brazo/joint_cmd`, `/brazo/joint_states`	`name` (`j1..j3`), `position` [rad], `velocity` [rad/s]
`std_msgs/Float32`	`/pinza/cierre`, `/pinza/giro`	`data`: % o grados
`geometry_msgs/PointStamped`	`/limon/posicion`, `/brazo/objetivo`	`header.frame_id`, `point.x/y/z` [m]
`vision_msgs/Detection2DArray`	`/yolo/detecciones`	cajas (centro, tamaño) y confianza
`sensor_msgs/NavSatFix`	`/gps/fix`	`latitude`, `longitude`

7.6 Escribir un nodo propio

Ejemplo completo: un nodo que escucha `/range/frente` y, si el robot está armado, avanza despacio hasta que haya algo a menos de 40 cm. Sirve como plantilla.

```
# ros2_ws/src/mi_paquete/mi_paquete/avanzar_hasta.py
import math
import rclpy
from rclpy.node import Node
from geometry_msgs.msg import Twist
from sensor_msgs.msg import Range


class AvanzarHasta(Node):
    def __init__(self):
        super().__init__(’avanzar_hasta’)                       # nombre del nodo
        self.declare_parameter(’distancia’, 0.40)               # parámetro con valor por defecto [m]
        self.declare_parameter(’velocidad’, 0.08)               # [m/s]
        self.pub = self.create_publisher(Twist, ’/cmd_vel’, 10)  # tópico, cola de 10
        self.create_subscription(Range, ’/range/frente’, self.al_rango, 10)
        self.create_timer(0.1, self.paso)                       # 10 Hz (el watchdog de la base es de 300 ms)
        self.rango = None
    def al_rango(self, msg):                                  # se llama con cada mensaje que
     llega
        self.rango = msg.range

    def paso(self):
        cmd = Twist()                                         # todo en 0 = frenar
        d = self.get_parameter(’distancia’).value
        if self.rango is not None and not math.isnan(self.rango) and self.rango > d:
            cmd.linear.x = self.get_parameter(’velocidad’).value
        self.pub.publish(cmd)


def main():
    rclpy.init()
    nodo = AvanzarHasta()
    try:
        rclpy.spin(nodo)                                      # atiende callbacks hasta Ctrl+C
    except KeyboardInterrupt:
        pass
    nodo.pub.publish(Twist())                                 # frenar al salir
    nodo.destroy_node()
    rclpy.try_shutdown()
```

Para registrarlo, en el `setup.py` del paquete:

```
entry_points={’console_scripts’: [’avanzar_hasta = mi_paquete.avanzar_hasta:main’]},
```

Y para correrlo:

```
cd ~/recolector_de_frutas/ros2_ws && colcon build --symlink-install --packages-select mi_paquete
source install/setup.bash
ros2 topic pub --once /base/comando std_msgs/msg/String "{data: ’armar’}"
ros2 run mi_paquete avanzar_hasta --ros-args -p distancia:=0.5 -p velocidad:=0.05
```

Cómo están hechos los nodos del robot

`mision` y `recorrido` separan la **lógica** (`fsm.py`, `recorrido.py`, sin ROS) del **nodo** (`nodo_mision.py`, que solo traduce tópicos a llamadas). Así la lógica se prueba con `pytest` sin ROS ni hardware. `brazo_ik` hace lo mismo con `cinematica.py`. Conviene seguir ese patrón en los nodos nuevos.

7.7 Un *launch* mínimo

```
# launch/demo.launch.py
from launch import LaunchDescription
from launch_ros.actions import Node

def generate_launch_description():
    return LaunchDescription([
        Node(package=’brazo_ik’, executable=’nodo_ik’, parameters=[{’largo_herramienta’: 0.075}])
    ,
        Node(package=’tf2_ros’, executable=’static_transform_publisher’,
             arguments=[’--x’, ’-0.10’, ’--y’, ’0’, ’--z’, ’0.35’,
                        ’--frame-id’, ’brazo_base’, ’--child-frame-id’, ’stereo_camera_link’]),
    ])
```

```
ros2 launch mi_paquete demo.launch.py
```

7.8 Marcos de coordenadas (TF) del robot

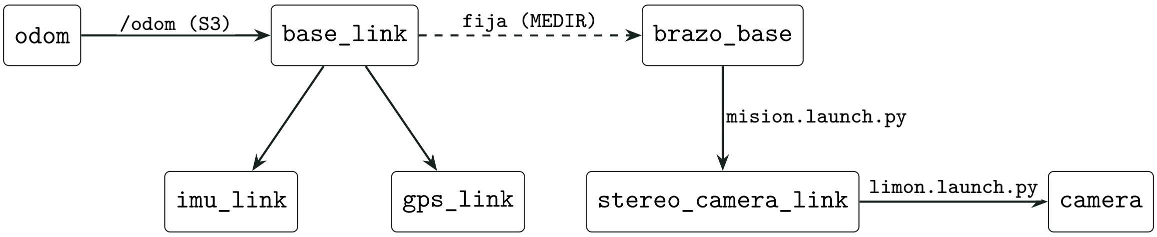

odom
/odom (S3)
base_link
fija (MEDIR)
brazo_base
mision.launch.py
imu_link
gps_link
stereo_camera_link
limon.launch.py
camera

Figura 7.2: Árbol de marcos. `camera` es el marco óptico **rectificado** de la cámara izquierda (x a la derecha, y hacia abajo, z hacia adelante). `/limon/posicion` viene en `camera`; `/brazo/objetivo` tiene que estar en `brazo_base`.

CAPÍTULO 8

micro-ROS: cómo hablan la Pi y los ESP32

8.1 Qué es micro-ROS

Un ESP32 no puede correr ROS 2 completo (no tiene sistema operativo ni red DDS). **micro-ROS** es una versión reducida que corre en el microcontrolador y habla con un **agente** en la Pi por un enlace simple (acá, el USB serie). El agente traduce: para el resto de ROS 2, el ESP32 es un nodo más.

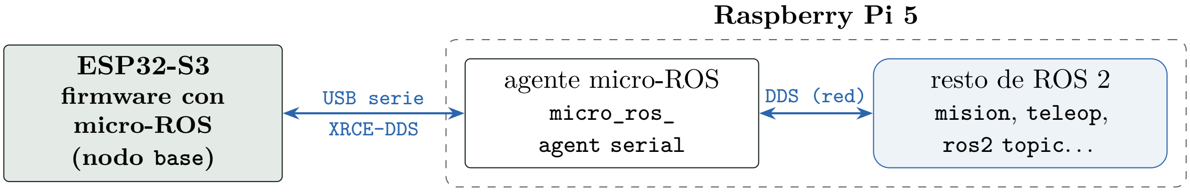


Figura 8.1: El agente es el puente. Hay **un agente por placa**, cada uno en su puerto USB.

8.1.1 Arrancar los agentes (en la Pi)

```
source /opt/ros/jazzy/setup.bash
source ~/microros_ws/install/local_setup.bash
# Base (ESP32-S3, USB nativo)
ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial --dev /dev/serial/by-id/usb-
    Espressif_USB_JTAG_serial_debug_unit_*-if00
# Brazo (WROOM con CH340) -- a 115200 baudios: a 921600 el CH340 pierde datos en la Pi
ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial --dev /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-
    port0
```

Flashear con el agente corriendo

El agente tiene abierto el puerto USB: hay que detenerlo antes de flashear (`pio run -e ros -t upload`) y volver a arrancarlo después. Si la S3 no abre sesión, puede haber quedado en **modo descarga** (pasa si el puerto se abre con DTR/RTS bajos). Se saca con: `~/venvs/esptool/bin/esptool -port <S3> -before no_reset -after watchdog-reset read-mac`.

8.2 La sesión: conexión, hora y ping

1. Al arrancar, el ESP32 busca al agente. Mientras no lo encuentra, no publica nada.
2. Al conectarse, crea su nodo, sus publicadores y suscriptores, y **sincroniza la hora** con el agente (todos los mensajes llevan la hora de la Pi). Sin hora, no publica.
3. Cada **100 ms** hace un **ping** al agente. Si fallan 3 seguidos (∼1,5 s con los reintentos), considera la sesión perdida: **detiene los motores apenas lo detecta** y queda **desarmado**.

4. Vuelve a buscar al agente y, al reconectar, arranca una sesión nueva, otra vez desarmada.

`/<parte>/estado` incluye los contadores `enlace: pings_fallidos cortes`: sirven para ver si el USB anda bien. En la prueba con la Pi a plena carga hubo 0 cortes.

8.3 Armar y desarmar

Qué es armar

Cada ESP32 tiene un **seguro por sesión**. Al empezar cada sesión con el agente queda **DESARMADO**: ignora las órdenes de movimiento (`/cmd_vel` en la base; `/brazo/joint_cmd`, la pinza y los comandos que mueven en el brazo). Para habilitarlo se publica el texto `armar` en `/base/comando` o `/brazo/comando`.

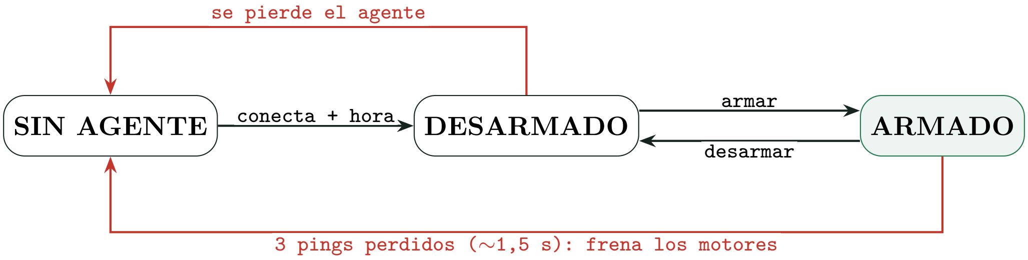


Figura 8.2: Estados de la sesión micro-ROS de cada ESP32.

- **Desarmado acepta**: detener (`s`), liberar (`l`), borrar fallas (`r`), cero (`z`), diagnóstico (`e`, `sens`), `cal`, `wd`.
- **Desarmado rechaza**: `/cmd_vel`, `v`, `w`, `d`, `m`, `j`, `home`, `/brazo/joint_cmd`, `pinza`, `giro`.

8.3.1 Por qué existe

Imaginá que el USB hace falso contacto y la placa se reconecta. Si un nodo seguía publicando “avanzá a 0,1 m/s” (por ejemplo, el teclado que quedó abierto), sin el seguro el robot arrancaría solo al volver la conexión. Con el seguro, después de cada reconexión **alguien tiene que volver a decir `armar` a propósito**.

8.3.2 Quién arma

- A mano: `ros2 topic pub -once /base/comando std_msgs/msg/String "{data: ’armar’}"`.
- `mision` arma el brazo en su estado INICIO, reintentando cada segundo hasta ver `ARMADO` en `/brazo/estado`. No lo vuelve a armar después de una reconexión: eso queda como falla.
- `recorrido` arma la base en su estado INICIO, igual.
- `mision` **desarma** el brazo si ve `SETA` en `/base/estado`.

8.3.3 Armar no es todo

Estar armado solo significa “acepto órdenes de esta sesión”. Las demás protecciones siguen activas: en la base, la seta, el vuelco, los bumpers, la distancia y el watchdog; en el brazo, el cero, los límites, el atasco. Por ejemplo, con la seta apretada la base puede estar armada pero no se mueve. Al soltar la seta hay que mandar `r` (rearmar la seguridad) además de que esté armada.

8.4 Watchdog de comandos

En la base, con micro-ROS el watchdog de comandos **arranca en 300 ms y no se puede apagar** (se puede cambiar entre 50 y 1000 ms con `wd`). Si `/cmd_vel` deja de llegar por más de ese tiempo, la base frena. Por eso `ros2 topic pub` para moverse se usa con `-r 10` (10 veces por segundo) y no con `-once`.

Pendiente de medir o probar

Medir con las ruedas en el piso la distancia real de frenado por el watchdog. Estimación (revisión de Codex): a 1 m/s, ∼30 cm antes de empezar a frenar; en la simulación, 11–13 cm desde 0,2 m/s.

8.5 Tópicos de la base

Tópico	Tipo	Sentido	Detalle
`/odom`	`nav_msgs/Odometry`	sale, 25 Hz	`odom` → `base_link`
`/imu/data_raw`	`sensor_msgs/Imu`	sale, 50 Hz	m/s^2 y rad/s, sin orientación
`/range/frente`, `/range/izq`, `/range/der`	`sensor_msgs/Range`	sale, 10 Hz	cada sensor mide cada 120 ms; +Inf = nada al alcance; NaN = sin eco
`/bumpers`	`std_msgs/UInt8`	sale, 10 Hz	bits 0..2: frente, izquierda, derecha
`/battery`	`sensor_msgs/BatteryState`	sale, 1 Hz	tensión
`/base/estado`	`std_msgs/String`	sale, 2 Hz	armado, modo, seguridad, bloqueos, IMU, fallas, enlace
`/base/respuesta`	`std_msgs/String`	sale	lo que mostraría el monitor serie
`/cmd_vel`	`geometry_msgs/Twist`	entra	`linear.x` [m/s], `angular.z` [rad/s]
`/base/comando`	`std_msgs/String`	entra	cualquier comando del monitor, más `armar` y `desarmar`

8.6 Tópicos del brazo

Tópico	Tipo	Sentido	Detalle
`/brazo/joint_states`	`sensor_msgs/JointState`	sale, 20 Hz	`j1..j3`: posición [rad], velocidad [rad/s]
`/brazo/estado`	`std_msgs/String`	sale, 2 Hz	armado; modo, cero, duty, falla y `llego` de cada articulación
`/brazo/respuesta`	`std_msgs/String`	sale	lo que mostraría el monitor serie
`/brazo/joint_cmd`	`sensor_msgs/JointState`	entra	posiciones [rad] con nombres `j1..j3` (o las 3 en orden). Se valida todo: se aplica todo o nada
`/pinza/cierre`	`std_msgs/Float32`	entra	0 = abierta, 100 = cerrada

Tópico	**Tipo**	**Sentido**	**Detalle**
`/pinza/giro`	`std_msgs/Float32`	entra	grados, $-90..90$
`/brazo/comando`	`std_msgs/String`	entra	cualquier comando del monitor (`z`, `home 2`, `s`, `r`…), más `armar` y `desarmar`

Si se pierde el agente, J1–J3 se detienen y el brazo queda desarmado; **los servos quedan donde están**, para no soltar el limón.

CAPÍTULO 9

Visión: encontrar el limón en 3D

La visión vive en un repositorio aparte, `HecVelaz/vision_estereo` (en la Pi: `~/vision_estereo`). Toda la cadena corre en la Raspberry Pi.

9.1 La cadena completa

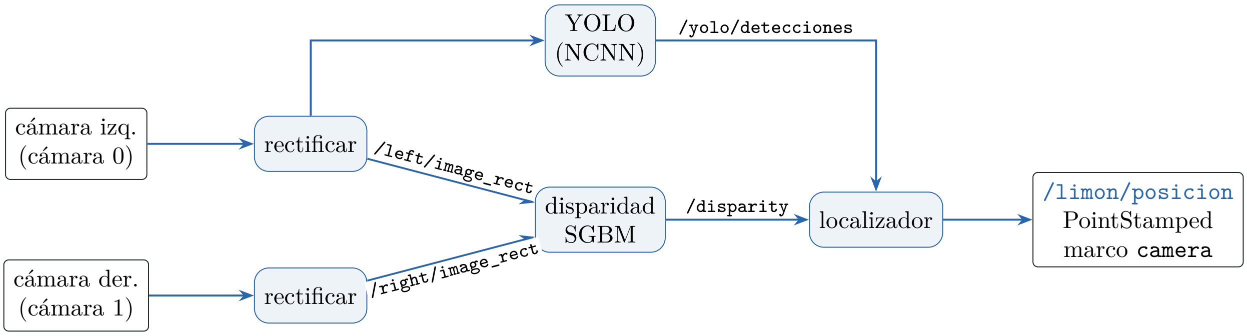

YOLO
(NCNN)
/yolo/detecciones
cámara izq.
(cámara 0)
rectificar
/left/image_rect
disparidad
SGBM
/disparity
localizador
/limon/posicion
PointStamped
marco camera
cámara der.
(cámara 1)
rectificar
/right/image_rect

Figura 9.1: De las dos imágenes a la posición del limón. YOLO corre solo sobre la imagen izquierda rectificada; el estéreo da la profundidad de cada píxel.

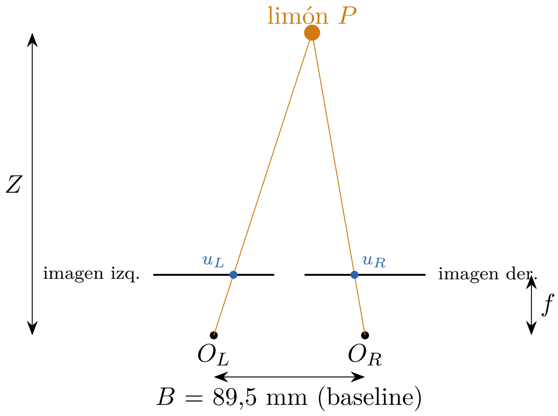
9.2 Las cámaras

- Dos **Raspberry Pi Camera Module 3 NoIR** (sensor IMX708), por CSI. **La cámara 0 de libcamera es la izquierda** (verificado con la paralaje de un objeto cercano).
- Sensor completo 2304:1296 escalado a 640 × 480, **foco fijo** (izquierda 2,90, derecha 2,15 dioptrías), 30 FPS (10 FPS dentro de la cadena del limón, para dejar CPU).
- Todo sale de un solo archivo: `config/camaras.yaml` (índices, modo, foco, FPS y carpeta de calibración).
- **NoIR** significa sin filtro infrarrojo: al sol los colores salen rosados y el detector puede fallar. Pendiente de probar al aire libre.
- Las dos cámaras **no están sincronizadas**: cada una toma la foto en su momento. Con el robot en movimiento la disparidad sale mal. Por eso **se localiza con el robot quieto**.

9.3 Cómo funciona el estéreo

9.3.1 La idea

Mirá un dedo con un ojo cerrado y después con el otro: el dedo “salta” respecto del fondo, y salta más cuanto más cerca está. Las dos cámaras hacen lo mismo. Si un punto aparece en la columna u_L de la imagen izquierda y en u_R de la derecha, la **disparidad** es $d = u_L - u_R$ (en píxeles).



$$Z = \frac{f\,B}{d}, \quad d = u_L - u_R$$

$$X = \frac{(u - c_x)\,Z}{f}, \quad Y = \frac{(v - c_y)\,Z}{f}$$

$$f = 654{,}3 \text{ px}, \quad B = 0{,}0895 \text{ m} \Rightarrow fB = 58{,}6 \text{ px} \cdot \text{m}$$

$$Z = 0{,}40 \text{ m} \Rightarrow d = 146 \text{ px}; \quad Z = 0{,}90 \text{ m} \Rightarrow d = 65 \text{ px}$$

$$\text{Error: } \Delta Z \approx \frac{Z^2}{fB}\,\Delta d; \text{ con } \Delta d = 0{,}5 \text{ px a } 0{,}9 \text{ m, } \Delta Z \approx 7 \text{ mm}$$

Figura 9.2: Triangulación estéreo. El error crece con el cuadrado de la distancia: por eso el limón se mira de cerca.

9.3.2 Calibración y rectificación

Para usar esas fórmulas hacen falta f, B, el centro óptico (c_x, c_y), la distorsión de cada lente y la rotación entre las dos cámaras. Se miden con una **calibración estéreo**: se fotografía un tablero de ajedrez (9 × 6 esquinas, cuadros de 25 mm) en unas 30 posiciones y OpenCV ajusta todos los parámetros.

Con eso se **rectifican** las imágenes: se deforman para que las dos queden como si las cámaras fueran perfectamente paralelas. Entonces un punto aparece **en la misma fila** de las dos imágenes, y buscar su pareja es buscar solo a lo largo de esa fila.

Calibración en uso	`config/calibracion_soporte_2/` (soporte rígido, 01/10)
Pares de imágenes	34
Error RMS estéreo	0,36 px
Error epipolar medio (p95)	0,08 px (0,21 px)
Baseline	89,5 mm (con regla: 90 mm)
Focal rectificada	654,3 px
Ventana de trabajo	0,38–0,96 m (disparidad 61–156 px)

La calibración se pierde si algo se mueve

Vale solo para el mismo modo de sensor, resolución y foco, y **mientras las cámaras no se muevan entre sí**. Si el soporte se golpea o se cambia el foco, hay que recalibrar.

```
python3 ~/vision_estereo/herramientas/ajustar_foco.py              # foco por cámara (tablero a 55 cm)
python3 ~/vision_estereo/herramientas/calibrar_estereo.py capturar    # captura guiada (vista: /calibracion/vista)
python3 ~/vision_estereo/herramientas/calibrar_estereo.py calcular --salida config/calibracion_<nombre>
# después: apuntar "calibracion:" de config/camaras.yaml a la carpeta nueva
python3 ~/vision_estereo/herramientas/medir_profundidad_tablero.py    # control de escala
```

9.3.3 Disparidad: SGBM

El nodo de disparidad calcula d para cada píxel. Hay dos algoritmos:

BM (*block matching*): rápido (∼10 Hz), más ruidoso, ∼500 puntos por limón.

SGBM (*semi-global*): más lento (∼2,5 Hz), mucho más limpio, ∼1000 puntos por limón. **Es el que se usa** (por defecto desde el 01/10; `ALGORITMO=0` vuelve a BM).

Solo se buscan disparidades entre 61 y 156 px (0,38 a 0,96 m). Eso tiene un costo: la **zona ciega**. Un punto en la columna u de la imagen izquierda solo se puede emparejar si $u - d \geq 0$; con la ventana actual, el cuarto izquierdo de la imagen ($u <$ ∼163 px) **se detecta pero no se localiza**.

9.4 El detector YOLO

- Modelo **YOLO26n** (nano) con una sola clase, `limon`. Entrenado en Google Colab (`vision/entrenamiento_limon/`) con datasets de Roboflow.
- Exportado a **NCNN** para la CPU de la Pi: 23 FPS solo; 7–9 FPS dentro de la cadena completa.
- En la Pi: `~/vision_estereo/modelos/limon_yolo26n_ncnn_model` (fuera de git). El `.pt` está en Drive.
- Prueba (285 imágenes, 173 limones): precisión 0,953, recobrado 0,977, mAP50 0,978, mAP50-95 0,814. Son números optimistas: las imágenes de prueba son de las mismas fuentes que las de entrenamiento.
- Con un limón real en el laboratorio: confianza mediana 0,80.

Clases de la guía

La guía (B3) pide distinguir **cosechable / no cosechable / obstáculo u oclusión**. Hoy hay una sola clase.

9.5 El localizador: de la caja al punto 3D

YOLO da una caja; la disparidad da una profundidad por píxel. El problema es que dentro de la caja hay también hojas y ramas detrás del limón. El `localizador_node` (`yolo_ros/localizar.py`) hace:

1. Toma solo el **centro de la caja** (el 50 % central de cada lado): los bordes suelen ser fondo.
2. Convierte cada disparidad válida a profundidad $Z = fB/d$ y descarta las que están fuera de 0,15–2 m.
3. **Ordena las profundidades** y corta donde hay un salto de más de 5 cm: eso separa el limón del fondo.
4. Toma el **primer grupo** (el más cercano) que tenga al menos 15 puntos (los grupitos sueltos son ruido).
5. Del grupo usa solo los primeros 8 cm de profundidad (un limón mide ∼6 cm).
6. Calcula X, Y, Z con los píxeles de ese grupo y publica `/limon/posicion`: el limón de mayor confianza que se pudo localizar.

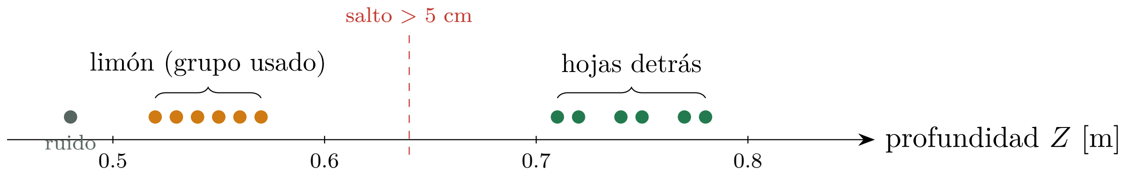


Figura 9.3: Corte por saltos de profundidad. El punto suelto más cercano no llega a 15 puntos y se descarta.

Superficie, no centro

El punto publicado es la **superficie del limón que ve la cámara**. La misión le suma el radio del limón (3 cm) a lo largo del rayo de la cámara para obtener el centro.

Marco rectificado

`/limon/posicion` está en el marco óptico **rectificado** de la cámara izquierda (`camera`): x a la derecha, y hacia abajo, z hacia adelante. Difiere del marco físico de la cámara en unos pocos grados (la rotación de la rectificación). Como la TF cámara → brazo se mide contra la cinta, esa diferencia queda absorbida.

9.6 Resultados medidos

Cinta [mm]	400	550	700	900
Tablero (estéreo)	387,5	536,2	702,7	898,7
Limón real, BM	409,5	549,6	717,1	921,4
Limón real, SGBM	409,3	554,3	712,5	914,6

- Con SGBM en el eje: error de +4 a +15 mm, ruido de ±0,3–0,9 mm.
- Limón a los costados (6 puntos medidos con regla): error 3D máximo **17 mm**. La guía (B5) pide $\leq$ 35 mm: **cumple en el laboratorio**.
- Queda ∼+1 cm de desfase en Z: el origen de la cinta (frente de la lente, no el centro óptico) más ∼1 % de escala.

Pendiente de medir o probar

Prueba de campo (limón en un arbusto a 40–90 cm, `guia_limon.py -campo`) y prueba de las NoIR al sol.

9.7 Cómo se usa

```
# En la Pi: cámaras + rectificación + SGBM + YOLO + localizador
MODELO=~/vision_estereo/modelos/limon_yolo26n_ncnn_model CLASE=limon ~/vision_estereo/scripts/
    start_limon.sh

# En otra terminal:
ros2 topic echo /limon/posicion          # posición del limón [m], marco camera
ros2 topic hz /limon/posicion            # 2-4 Hz con un limón a la vista

# Ver las imágenes desde la notebook (web_video_server en el puerto 8080):
#   http://100.116.96.71:8080/stream?topic=/yolo/left/image_annotated
```

Script	**Qué hace**
`start_cameras.sh` (alias `camaras`)	Solo las dos cámaras, a 30 FPS
`start_yolo_web.sh` (alias `yolo`)	Cámaras + YOLO + visor web
`start_estereo.sh` (alias `estereo`)	Estéreo completo con nube de puntos `/points2`
`start_limon.sh`	La cadena del limón (lo que usa el robot)
`probar_camaras.sh` (en `~/scripts`)	Diagnóstico de las cámaras

Si una cámara falla

Síntomas de cinta CSI dañada: `Failed to write reg`, `stream on failed`, `Camera frontend has timed out`. Se aísla intercambiando las cintas, **siempre con la Pi apagada**.

CAPÍTULO 10

Cinemática del brazo

10.1 El problema

La visión dice **dónde** está el limón: un punto (x, y, z) en metros. El firmware del brazo necesita **ángulos**: q_1, q_2, q_3. Pasar de uno a otro es la **cinemática inversa** (IK). El camino contrario, de ángulos a punto, es la **cinemática directa**. Las dos están en `ros2_ws/src/brazo_ik/brazo_ik/cinematica.py`, portadas del cuaderno de la entrega R1 E4.

10.2 Cinemática directa

Con las medidas de la figura 3.4 (en mm):

1. **Cuatro barras**: el ángulo de entrada es $\gamma_4 = q_2 + q_3 - 90°$. Del cierre del mecanismo (balancines $L_{3,0}$, $L_{3,1}$ y acoplador L_4) sale el ángulo del antebrazo respecto de la prolongación de L_2:

   $$\ell = \sqrt{L_2^2 + L_{3,0}^2 - 2L_2L_{3,0}\cos\gamma_4}, \qquad \alpha_4 = \operatorname{atan2}(L_{3,0}\sin\gamma_4,\ L_2 - L_{3,0}\cos\gamma_4)\,,$$

   $$\beta_4 = \arccos\frac{\ell^2 + L_{3,1}^2 - L_4^2}{2L_{3,1}\,\ell}$$

   $$q_{3O} = \alpha_4 - \beta_4$$

   Si el argumento del arccos se sale de $[-1, 1]$, el mecanismo no cierra: esa configuración no existe.

2. **Ángulo de transmisión** μ (entre $L_{3,1}$ y L_4): si se acerca a 0° o 180°, el mecanismo está cerca de un punto muerto y no transmite fuerza. Se exige $15° \leq \mu \leq 165°$.

3. **Muñeca** P_3: con $\theta = q_2 + q_{3O}$,

   $$r = L_2\cos q_2 + L_3\cos\theta, \qquad x = r\cos q_1, \quad y = r\sin q_1, \quad z = H_1 + L_2\sin q_2 + L_3\sin\theta$$

Ejemplo de la E4: $q = (0°, 45°, 0°)$ da la muñeca en (368,32; 0; 91,03) mm, con $q_{3O} = -113{,}5°$. Con $q_1 = 90°$, el mismo brazo apunta a la izquierda: (0; 368,32; 91,03).

10.3 Cinemática inversa, paso a paso

Dado el objetivo de la muñeca (x, y, z):

1. q_1: la dirección horizontal, $q_1 = \operatorname{atan2}(y, x)$, llevada al rango $[45°, 225°]$ (atan2 da $(-180°, 180°]$; un objetivo atrás a la derecha da $-150°$, que es $210°$).
2. **Problema plano**: $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $z' = z - H_1$. Queda un brazo de dos eslabones L_2, L_3 en el plano (r, z').

3. **Codo** q_{3O} por el teorema del coseno:

$$\cos q_{3O} = \frac{r^2 + z'^2 - L_2^2 - L_3^2}{2L_2L_3}$$

   Si $|\cos q_{3O}| > 1$: el punto está demasiado lejos ($> L_2 + L_3 = 679{,}7$ mm del hombro) o demasiado cerca. Hay dos soluciones, $\pm q_{3O}$ ("codo arriba" y "codo abajo"): se prueban las dos.

4. **Hombro** q_2:

$$q_2 = \operatorname{atan2}(z', r) - \operatorname{atan2}(L_3 \sin q_{3O},\, L_2 + L_3 \cos q_{3O})$$

5. **Invertir el cuatro barras**: de q_{3O} se obtienen hasta dos γ_4 candidatos, y $q_3 = \gamma_4 - q_2 + 90°$.
6. **Verificar con la directa**: cada candidato se pasa por la cinemática directa; si no vuelve al objetivo (a menos de 10^{-4} mm), pertenece a la otra rama de ensamble y se descarta.
7. **Filtros**: límites de q_1, q_2, q_3; rama física $\gamma_4 \in (-180°, 0°)$ (la barra roja no cruza la verde); ángulo de transmisión entre 15° y 165°.
8. De las soluciones que quedan, se elige la de menor $|q_3|$.

Si no queda ninguna, la función devuelve los **motivos** ("q2 fuera de rango", "demasiado lejos", "cerca de punto muerto"...), que el nodo publica en `/brazo/ik_estado`.

10.4 Del punto de agarre a la muñeca

El brazo mantiene la herramienta horizontal y apuntando en la dirección de q_1. Entonces el **punto de agarre** (TCP, entre los dedos) está siempre a una distancia horizontal fija, `largo_herramienta`, más afuera que la muñeca, en el mismo plano vertical:

$$r_{\text{muñeca}} = r_{\text{TCP}} - \texttt{largo\_herramienta}, \qquad (x,y)_{\text{muñeca}} = (x,y)_{\text{TCP}} \frac{r_{\text{muñeca}}}{r_{\text{TCP}}}, \qquad z_{\text{muñeca}} = z_{\text{TCP}}$$

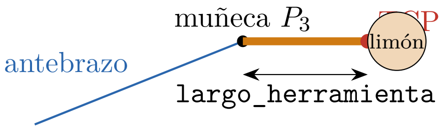


Figura 10.1: `/brazo/objetivo` es el TCP. `brazo_ik` lo pasa a la muñeca antes de resolver.

Pendiente de medir o probar

`largo_herramienta` vale 0 por defecto (el objetivo es la muñeca). En la simulación, 0,075 m. Hay que **medirlo en el robot real** y pasarle el mismo valor a `brazo_ik` y a `mision`. Si el centro del agarre no queda a la altura de la muñeca, falta además un desfase vertical (hoy no contemplado).

10.5 El nodo `brazo_ik`

Tópico	Tipo	Qué
`/brazo/objetivo` (entra)	`PointStamped`	TCP en metros, marco `brazo_base` (otro marco se rechaza)
`/brazo/joint_cmd` (sale)	`JointState`	`j1..j3` en radianes, **solo si es alcanzable**
`/brazo/ik_estado` (sale)	`String`	`ok q=[...]° mu=...` o `inalcanzable: <motivos>`

Parámetros: `marco` (`brazo_base`) y `largo_herramienta` (m).

```
ros2 run brazo_ik nodo_ik --ros-args -p largo_herramienta:=0.0
ros2 topic echo /brazo/ik_estado --field data
ros2 topic pub --once /brazo/objetivo geometry_msgs/msg/PointStamped \
  "{header: {frame_id: brazo_base}, point: {x: 0.0, y: 0.36832, z: 0.09103}}"
# -> ok q=[90.0, 45.0, 0.0]° mu=65.1° err=4.77e-13 mm
```

Límites en dos lugares

La geometría y los límites de `cinematica.py` **tienen que coincidir** con `firmware/brazo/include/brazo_config.h` y con el URDF de la simulación. Si se cambia uno, cambiar los tres.

Pruebas: `colcon test -packages-select brazo_ik` (ejemplo numérico de la E4, 2000 idas y vueltas directa → inversa → directa, casos inalcanzables).

CAPÍTULO 11

Misión y recorrido autónomo

El paquete `mision` (`ros2_ws/src/mision/`) tiene dos máquinas de estados que trabajan juntas:

`fsm.py` — la misión Maneja el **brazo**: espera un limón estable, lo manda a agarrar, lo retira y lo suelta.

`recorrido.py` — el recorrido Maneja la **base**: avanza por el pasillo, frena cuando ve un limón, se arrima si está fuera de alcance, esquiva obstáculos. Se activa con el parámetro `autonomo:=true`.

Las dos son Python puro, sin ROS (se prueban con `colcon test`: 30 pruebas de la misión). `nodo_mision.py` es el nodo que las conecta con los tópicos.

11.1 La misión (brazo)

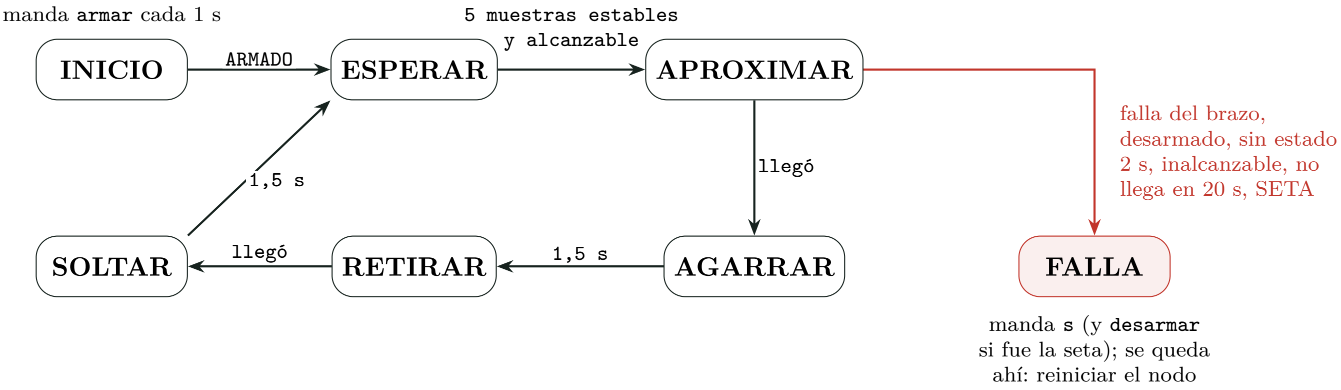

manda armar cada 1 s
INICIO
ARMADO
ESPERAR
5 muestras estables y alcanzable
APROXIMAR
falla del brazo, desarmado, sin estado 2 s, inalcanzable, no llega en 20 s, SETA
llegó
1,5 s
SOLTAR
llegó
RETIRAR
1,5 s
AGARRAR
FALLA
manda s (y desarmar si fue la seta); se queda ahí: reiniciar el nodo

Figura 11.1: Máquina de estados de la misión. Cualquier estado con el brazo moviéndose puede ir a FALLA.

11.1.1 Cada estado

INICIO Manda `armar` al brazo cada segundo hasta ver `ARMADO` en `/brazo/estado`.

ESPERAR Junta posiciones de `/limon/posicion`, pero **solo** si el brazo está armado, con cero, sin falla, quieto y con un `/brazo/estado` de hace menos de 2 s, y (con el recorrido) la base quieta. Cada muestra se pasa al marco del brazo con TF y se le suma el radio del limón (3 cm) a lo largo del rayo de la cámara. Descarta muestras de imágenes de más de 1 s y las repetidas. Cuando hay **5 seguidas a menos de 2 cm del promedio** (en una ventana de 3 s), pregunta si el promedio es alcanzable (la misma cuenta que `brazo_ik`). Si sí, pasa a APROXIMAR; si no, avisa “fuera de alcance” al recorrido.

APROXIMAR Publica el punto en `/brazo/objetivo`. Espera a que el brazo **llegue**.

AGARRAR Cierra la pinza (`/pinza/cierre` = `cierre`, 100 % por defecto: **MEDIR** sin aplastar) y espera 1,5 s.

RETIRAR Manda el brazo a la pose de reposo (TCP en (0,068; 0,253; 0,360) m, $q = (75°, 110°, -30°)$): no tapa las cámaras ni toca el mástil).

SOLTAR Abre la pinza, espera 1,5 s y vuelve a ESPERAR.

FALLA Manda `s` (detiene J1–J3; la pinza queda como está) y se queda ahí. Hay que reiniciar el nodo. Al cerrar el nodo (Ctrl+C) también manda `s`.

11.1.2 Qué significa “llegó”

No alcanza con que el firmware diga `llego`: podría ser un estado viejo de un movimiento anterior. “Llegó” exige las tres cosas a la vez:

1. `/brazo/joint_states` a menos de 1° de los ángulos que calculó `brazo_ik` **para este objetivo** (los de `/brazo/joint_cmd`);
2. velocidad de las tres articulaciones $< 0{,}02$ rad/s (quieto);
3. `llego` en las tres en `/brazo/estado`.

11.1.3 La seta y la misión

La WROOM no ve la seta (está conectada a la S3). Si la seta corta los 12 V y la WROOM sigue armada, al soltar la seta el brazo arrancaría de golpe con el error acumulado, mientras J2 y J3 caían. Por eso la misión escucha `/base/estado`: si aparece `SETA`, manda `desarmar` al brazo y pasa a FALLA.

11.2 El recorrido (base)

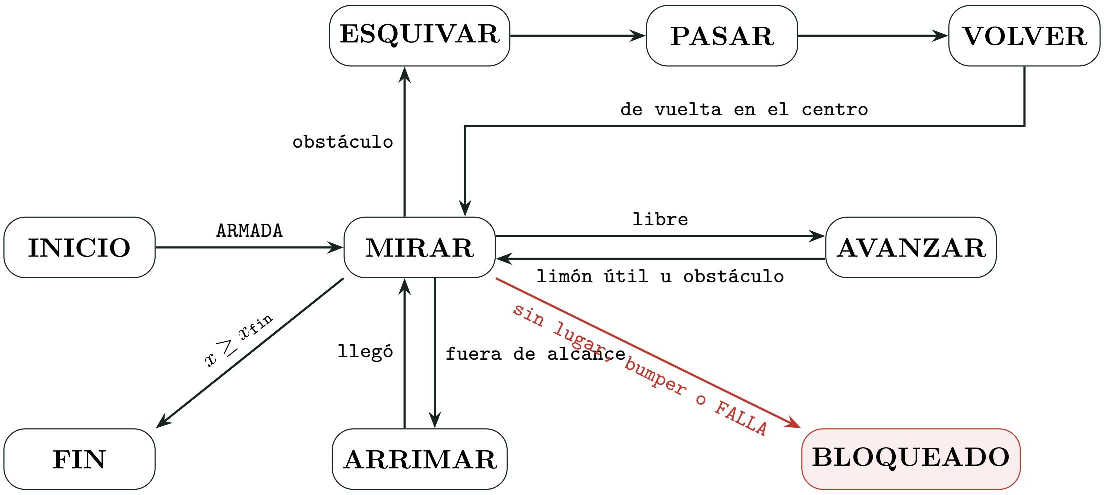

ESQUIVAR
PASAR
VOLVER
de vuelta en el centro
obstáculo
INICIO
ARMADA
MIRAR
libre
AVANZAR
limón útil u obstáculo
$x \geq x_{\mathrm{fin}}$
llegó
fuera de alcance
sin lugar, bumper o FALLA
FIN
ARRIMAR
BLOQUEADO

Figura 11.2: Máquina de estados del recorrido. La base **solo se mueve con la misión en ESPERAR** (brazo en reposo).

INICIO Frena y manda `armar` a la base cada segundo hasta verla ARMADA.

AVANZAR Va a 0,10 m/s por el centro del pasillo ($y = 0$), corrigiendo el rumbo. Frena (pasa a MIRAR) si ve un limón útil, si hay un obstáculo a menos de 0,30 m delante o al llegar al fin de la hilera (7,3 m).

MIRAR Quieto. Si desde que frenó vio un limón útil, le da 3 s a la misión; si no vio nada, sigue a los 0,5 s. Después decide: arrimar, retroceder por un limón que quedó atrás, avanzar, esquivar o terminar.

ARRIMAR Se mueve a lo largo del pasillo hasta una x objetivo, con la odometría. Como mucho 3 arrimes seguidos sin cosechar; después sigue de largo.

ESQUIVAR, PASAR, VOLVER Se corre a un carril lateral ($y = \pm 0{,}25$ m) del lado con lugar, pasa el obstáculo y vuelve al centro, derecho.

BLOQUEADO No hay lugar para esquivar, un bumper está apretado o la misión está en FALLA: frena y reintenta.

11.2.1 Cuándo frena por un limón

YOLO da cajas, no distancias. Pero un limón mide unos 6 cm, así que el **ancho de la caja** da una distancia aproximada:

$$Z \approx \frac{f \cdot 0{,}06 \text{ m}}{\text{ancho [px]}}$$

Un limón es **útil** si esa Z está en la ventana del estéreo y si está a la derecha de la zona ciega ($u \geq u_{\text{mín}}$). Un limón en la zona ciega ($u < u_{\text{mín}}$) con la cámara mirando de costado es un limón que **ya quedó atrás**: el recorrido retrocede de a 10 cm (como mucho 40 cm por tramo, porque atrás no hay sensores) hasta verlo en la zona útil.

Parámetros del recorrido para el robot real

`ParRecorrido` en `recorrido.py` usa la calibración vieja de la simulación: $f = 1076{,}5$ px, $u_{\text{mín}} = 271$ px, ventana 0,40–0,95 m. Con las cámaras reales (calibración del soporte) son $f = 654{,}3$ px y $u_{\text{mín}} \approx 163$ px. Hay que pasarlos por parámetro (`f_px`, `u_min`, `z_min`, `z_max`) al probar en el robot.

11.2.2 Cuánto avanzar para alcanzar el limón

Esta es la respuesta a “¿cómo sabe la rueda hasta dónde moverse?”. La rueda **no recibe las coordenadas del limón**. Pasa esto:

1. La misión tiene el limón en el marco del brazo, $p = (p_x, p_y, p_z)$, y la cinemática inversa dice que no se alcanza.
2. El recorrido prueba desplazamientos Δx a lo largo del pasillo, de $-0{,}60$ a $+0{,}60$ m de a 1 cm. Mover la base Δx hacia adelante equivale a que el limón quede en ($p_x - \Delta x$, p_y, p_z) respecto del brazo.
3. Se queda con los Δx para los que el limón es alcanzable **con margen** (también corrido ±2 cm), y de esos elige el **más chico**, para que el limón siga a la vista.
4. Pasa a ARRIMAR con $x_{\text{obj}} = x_{\text{actual}} + \Delta x$.
5. En ARRIMAR manda `/cmd_vel` lento, mira `/odom` (cuánto avanzaron las ruedas) y frena al llegar a x_{obj} (±1 cm).
6. Vuelve a MIRAR: el estéreo vuelve a medir y ahora la misión lo puede agarrar.

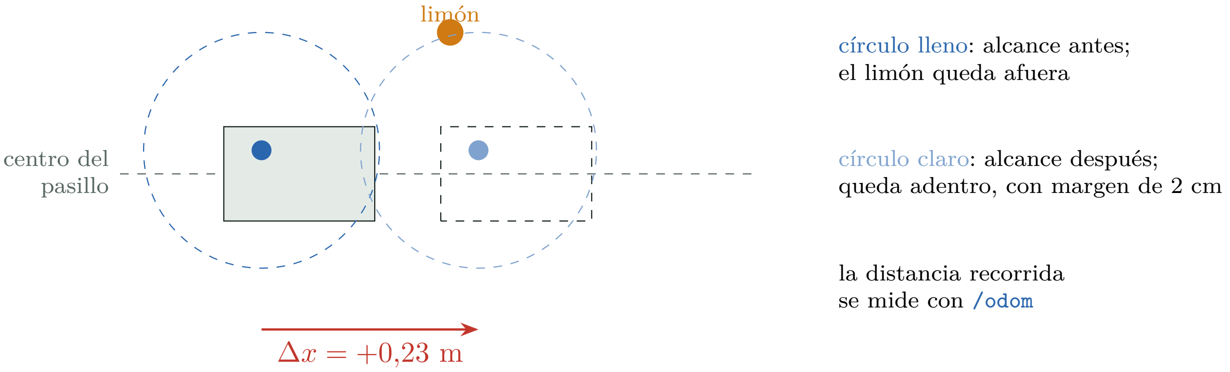

limón
centro del pasillo
$\Delta x = +0{,}23$ m
círculo lleno: alcance antes; el limón queda afuera
círculo claro: alcance después; queda adentro, con margen de 2 cm
la distancia recorrida se mide con /odom

Figura 11.3: Arrimarse: el robot solo se mueve a lo largo del pasillo, lo justo para que el limón entre en el alcance del brazo.

11.2.3 Rumbo: ruedas para avanzar, giróscopo para girar

La posición que usa el recorrido combina:

- el **avance** medido por las ruedas (`/odom`);
- el **rumbo** integrado del giróscopo (`/imu/data_raw`, eje z).

En los giros cerrados las ruedas patinan: en la simulación, solo con la odometría el robot quedaba 13 cm corrido sin enterarse. El giróscopo no patina. En el robot real hay que calibrar su sesgo en reposo (`cal` de la base) y **arrancar en el centro del pasillo, mirando a lo largo** (el recorrido supone que $y = 0$ es el centro).

11.2.4 Esquivar

Los tres HC-SR04 miran al frente (0° y ±15°). Con cada eco, y suponiendo que puede venir de cualquier punto del cono de ±7,5°, el recorrido calcula qué parte del pasillo ocupa el obstáculo. Si hay lugar en un costado (ancho del robot + 5 cm de cada lado), se corre a ese carril, avanza el largo supuesto del obstáculo (0,30 m) más su propio largo y vuelve al centro.

11.3 Cómo se lanza

```
# En la Pi, con el agente del brazo y la visión (start_limon.sh) corriendo:
ros2 launch mision mision.launch.py x:=-0.10 y:=0 z:=0.35 roll:=0 pitch:=0 yaw:=0   # TF medida (
    MEDIR)
ros2 topic echo /mision/estado --field data

# Con el recorrido autónomo (también el agente de la base), parámetros del nodo:
ros2 run mision nodo_mision --ros-args -p autonomo:=true -p largo_herramienta:=0.075 \
  -p f_px:=654.3 -p u_min:=163.0 -p z_min:=0.40 -p z_max:=0.95
```

La TF es obligatoria

`mision.launch.py` **no arranca** sin los 6 argumentos de la TF `brazo_base` → `stereo_camera_link` (x, y, z, roll, pitch, yaw), para no mover el brazo con una TF inventada. Se miden con el soporte rígido de las cámaras ya montado: x, y, z con cinta; los ángulos se ajustan hasta que un limón medido a mano dé el mismo punto en `brazo_base`.

Parámetro	**Por defecto**	**Qué es**
`n_muestras`	5	posiciones seguidas que tienen que coincidir
`tol_muestras`	0,02 m	cada muestra a menos de esto del promedio
`ventana`	3 s	muestras más viejas se descartan
`t_mov_max`	20 s	tiempo máximo para llegar
`t_pinza`	1,5 s	para cerrar o abrir
`tol_q`, `tol_v`	1°, 0,02 rad/s	para considerar que llegó y está quieto
`cierre`	100 %	cierre para agarrar (**MEDIR**)
`reposo`	(0,068; 0,253; 0,360) m	TCP de reposo
`largo_herramienta`	0 m	muñeca → TCP (**MEDIR**; el mismo que `brazo_ik`)
`radio_limon`	0,03 m	se suma a la superficie que da la visión
`edad_max_imagen`	1 s	detecciones más viejas se ignoran
`autonomo`	`false`	activa el recorrido

CAPÍTULO 12

Simulación en Gazebo

El paquete `simulacion` (`ros2_ws/src/simulacion/`) arma en **Gazebo Harmonic** una hilera de limoneros y el robot, con **los mismos tópicos y marcos que los ESP32**. Así `mision`, `brazo_ik` y la visión corren sin cambios, sin hardware.

12.1 Qué hay en el mundo

- Pasillo a lo largo de $+x$, robot en el origen, **4 limoneros por lado** en $x = 1{,}5$ / 3 / 4,5 / 6 m, $y = \pm 0{,}70$ m, con las medidas de R1.
- **12 limones cosechables** (3 por árbol de la fila izquierda).
- 2 obstáculos en el pasillo (una caja y un balde) que obligan a esquivar.
- **Marcas de parada** blancas en $x = 1{,}19$ / 2,70 / 4,17 / 5,69 m: frenando con el eje de las ruedas sobre una marca, en el centro del pasillo, los 3 limones de ese árbol quedan a la vista y al alcance.

12.2 Quién imita a quién

Nodo de la simulación	Reemplaza a	Detalle
`base_sim`	firmware de la S3	misma seguridad (`SeguridadBase` portada), arranca DESARMADA
`brazo_sim`	firmware de la WROOM	mismos tópicos, perfil trapezoidal, arranca DESARMADO
`limones_sim`	visión	publica `/limon/posicion` solo con el robot quieto y el limón en la zona útil
3 `gpu_lidar`	HC-SR04	5 rayos en un abanico de 15° cada uno
3 planchas con resorte	bumpers	apretado = hundida más de 3 mm

12.3 Cómo se usa

```
cd ~/Documentos/recolector_de_frutas/ros2_ws && source /opt/ros/jazzy/setup.bash
colcon build --symlink-install --packages-select simulacion && source install/setup.bash
export ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE=LOCALHOST          # ¡en CADA terminal! (aislar de los ESP32
     reales)

ros2 launch simulacion sim.launch.py                    # robot y hilera (gui:=false: sin ventana
    )
ros2 launch simulacion sim.launch.py mision:=true       # + misión (arrimar con el teclado a una
    marca)
ros2 launch simulacion sim.launch.py mision:=true autonomo:=true   # cosecha sola toda la hilera

# Manejar a mano (otra terminal, con el export):
ros2 topic pub --once /base/comando std_msgs/msg/String "{data: armar}"
ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard --ros-args -p repeat_rate:=10.0
```

`repeat_rate`

Sin `repeat_rate:=10.0`, el teclado publica solo al tocar una tecla y el watchdog de 300 ms frena la base entre tecla y tecla.

Aislar la simulación

Sin `ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE=LOCALHOST`, la simulación ve por la red los ESP32 reales conectados a la Pi: el 28/09 la misión simulada leyó el estado del brazo real y le mandó comandos.

Si algo queda colgado después de cortar:

```
pkill -9 -f "[g]z sim"
pkill -9 -f "[b]razo_sim|[b]ase_sim|[l]imones_sim|[p]arameter_bridge"
```

12.4 Resultados

- Con `mision:=true autonomo:=true`: recorre la hilera hasta $x = 7{,}32$ m en ∼9 min simulados y cosecha **12 de 12** limones, esquivando la caja por la derecha y el balde por la izquierda, sin tocarlos.
- El watchdog frena la base a los 300 ms (11–13 cm desde 0,2 m/s con la rampa).
- Con la cadena de visión real (`vision:=yolo`): el estéreo localiza, pero YOLO no reconoce los limones sintéticos. No reentrenar con imágenes de Gazebo: arruinaría el modelo para los limones reales.

Trucos de la física

Las masas del brazo van al 5 % (si no, los impulsos del brazo deslizaban la base con las ruedas frenadas), el limón agarrado se lleva con `set_pose` y `limones_sim` usa la pose real de Gazebo, no la odometría. Son cosas de la simulación: en el robot real no aplican.

CAPÍTULO 13

Puesta en marcha, paso a paso

Este capítulo es la receta para encender y probar el robot real, en orden. Cada paso se apoya en el anterior: no saltear pasos. **Hasta hoy (14/10) nada de esto se probó con los periféricos reales**: las placas solo se probaron solas.

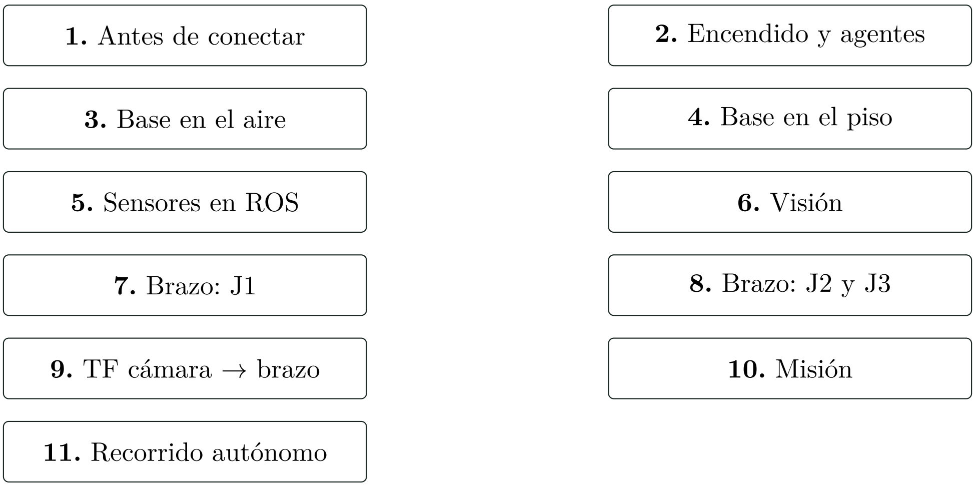

1. Antes de conectar
2. Encendido y agentes
3. Base en el aire
4. Base en el piso
5. Sensores en ROS
6. Visión
7. Brazo: J1
8. Brazo: J2 y J3
9. TF cámara → brazo
10. Misión
11. Recorrido autónomo

Figura 13.1: Orden de las pruebas.

13.1 Paso 0: antes de conectar

- ☐ **GND común**: un cable del GND de la S3 y otro del de la WROOM a la bornera de GND del bus de motores. Sin eso, los PWM no tienen referencia en los IBT-2. Los positivos de la LiPo y del power bank nunca se tocan.
- ☐ **Divisor de batería** 100 k / 27 k armado y medido **con la lógica apagada** antes de conectar la LiPo.
- ☐ **Fusible** de 20 A pegado al XT60. Cable del bus de al menos 14 AWG.
- ☐ **Buck 3** ajustado a 6 V sin carga, con el multímetro, antes de conectar los servos.
- ☐ **Seta**: verificar con el multímetro qué contactos son NC antes de cablearla.
- ☐ Pull-down de 10 kΩ en cada EN (S3 GPIO 38 y WROOM GPIO 23).
- ☐ Divisor 1 k / 2 k en cada ECHO de los HC-SR04.
- ☐ **Encoders de tracción**: medir sin alimentar la resistencia de cada salida a Vcc (debería dar ≈ 10 kΩ). Con los 20 kΩ a GND, girando despacio, el alto no tiene que pasar de 3,3 V.
- ☐ **Encoders del brazo** a 3,3 V (no a 5 V). Sin girar, A y B en 0 o 3,3 V, nunca a mitad; si no, falta el pull-up (10 kΩ a 3V3).
- ☐ **IBT-2 a 3,3 V**: leer el integrado de entrada de los 5 módulos. Con 74HC244 a 5 V el alto mínimo es 3,5 V: los 3,3 V del ESP32 quedan fuera de hoja. Probar cada uno a 20 kHz.
- ☐ **LEDs de la Freenove**: medir si cargan el GPIO 1 (lectura de batería), los encoders o el I^2C.

☐ Cables a las borneras con cobre pelado, **sin estañar**.

☐ Brazo en reposo **apoyado en un tope** (J2 y J3 caen sin corriente).

13.2 Paso 1: encendido y agentes

1. Selector en **OFF**. Enchufar el power bank a la Pi y esperar que arranque.
2. Conectar por SSH: `ssh r2d2@100.116.96.71`.
3. Verificar alimentación: `vcgencmd get_throttled` tiene que dar `0x0`.
4. Verificar que la Pi tenga el repo y los binarios al día (ver `/pi-sync` en el capítulo 15).
5. Arrancar los dos agentes, cada uno en su terminal (sección 8.3).
6. Comprobar las tasas:

```
ros2 topic hz /odom                    # 25 Hz
ros2 topic hz /brazo/joint_states      # 20 Hz
ros2 topic echo /base/estado --field data
ros2 topic echo /brazo/estado --field data
```

7. Enchufar la LiPo (XT60) con el selector en OFF. Mirar el voltímetro.

13.3 Paso 2: base con las ruedas en el aire

Con la base sobre un soporte, ruedas sin tocar nada. Mejor en modo serie (firmware `esp32s3`, monitor abierto), o por `/base/comando` con micro-ROS (la respuesta sale en `/base/respuesta`).

1. `sens`: ver que respondan la IMU, las distancias, los bumpers, la seta y la batería. Comparar la tensión con el tester.
2. Selector en ON. `r` (rearmar la seguridad) y, con micro-ROS, `armar`.
3. `d 25 0` repetido (rueda izquierda), después `d 0 25` (derecha). Cada rueda tiene que girar **hacia adelante** y `e` mostrar rpm positivas.
    - Gira al revés → cambiar `MOTOR_INVERTIDO` en `base_config.h`.
    - Gira bien pero las rpm salen negativas → cambiar `ENC_INVERTIDO`.
4. **Cuentas por vuelta**: con la base liberada (`l`), marcar la rueda, girarla a mano 10 vueltas hacia adelante y leer `vueltas` en `e`. Si no da 10: nuevo valor = 8316 × 10/vueltas leídas.
5. `log 20` y `w 20 20 3`: CSV de la respuesta del lazo de velocidad, para graficar.
6. `v 0.1 0 2`, `v 0 0.5 2`: movimiento con rampa.
7. Probar la seta: apretarla → EMERGENCIA, 0 V en la bornera +12 V, `armar` y `v` rechazados. Soltarla: las ruedas **no** arrancan solas; hace falta `r`.
8. Probar el watchdog: `ros2 topic pub -r 10 /cmd_vel ...` y cortar con Ctrl+C: frena a los 300 ms.

13.4 Paso 3: base en el piso

1. `odo0`, `v 0.1 0 3` y medir con cinta cuánto avanzó. Comparar con x en `e`: corregir `radioRueda` en `CFG_DIF`.

2. Girar 360° en el lugar (`v 0 0.5`) y comparar el ángulo: corregir la `trocha`.
3. `cal` con el robot quieto (sesgo del giróscopo).
4. Teleop con el teclado desde la Pi:

   ```
   ros2 topic pub --once /base/comando std_msgs/msg/String "{data: 'armar'}"
   ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard --ros-args -p repeat_rate:=10.0
   ```

5. Medir la distancia de frenado del watchdog a 0,25 m/s.
6. Grabar un rosbag de `/cmd_vel` y `/odom` (criterio M1 de la arquitectura).

13.5 Paso 4: sensores en ROS

- `/range/frente`: acercar una caja; tiene que bajar. A menos de 0,20 m la base no avanza.
- `/bumpers`: apretar cada uno; bit 0 frente, 1 izquierda, 2 derecha.
- `/imu/data_raw`: inclinar la base; a más de 25° entra en VUELCO.
- `/battery`: comparar con el tester.
- `/gps/fix` (si el GPS está conectado a la Pi): `cat /dev/ttyAMA0` tiene que mostrar frases `$GP....`

13.6 Paso 5: visión

1. `~/scripts/probar_camaras.sh`: las dos cámaras a 30 FPS.
2. `start_limon.sh` con el modelo (capítulo 9).
3. Limón real a 40/55/70/90 cm en el eje: `/limon/posicion` contra cinta.
4. Prueba de campo en un arbusto y al sol (NoIR).

13.7 Paso 6: brazo con J1

Una articulación a la vez, con la fuente limitada a 2–3 A si se puede.

1. Reflashear la WROOM con los pines v0.5.
2. `d 1 20` repetido: ver con `e` que la velocidad tenga el mismo signo que el duty.
3. `v 1 10 3`: lazo de velocidad solo.
4. Llevar J1 a la marca del banco (brazo hacia la izquierda) y `z 1`. O `home 1` con el final de carrera.
5. `j 1 120`, `j 1 60`: movimientos en posición.
6. Con micro-ROS: `armar` y `/brazo/joint_cmd`.

13.8 Paso 7: J2 y J3 (cuando lleguen los motores)

1. Montar con el brazo **apoyado**: no se sostienen solos.

2. Medir signos (`ENC_INVERTIDO`, `MOTOR_INVERTIDO`) con `d`.
3. Identificar zona muerta, K, τ y ajustar el PI (pasos 0–3 de `pruebas-esp32/10`).
4. Medir `HOME_Q` (ángulo de cada final de carrera) y `POSE_CERO`.
5. Ajustar `kpPos`, `velMax`, `accMax` con carga.
6. Probar `/brazo/objetivo` con `brazo_ik` a varios puntos medidos con cinta.

13.9 Paso 8: TF cámara → brazo

1. Con el soporte de cámaras montado en el mástil, medir con cinta x, y, z de `stereo_camera_link` respecto de `brazo_base`.
2. Lanzar `mision.launch.py` con esos valores y ángulos aproximados.
3. Poner un limón en un lugar medido a mano y comparar con lo que da la TF (`ros2 run tf2_ros tf2_echo brazo_base camera` + `/limon/posicion`). Ajustar roll, pitch y yaw.
4. Medir `largo_herramienta`.

13.10 Paso 9: misión

1. Base quieta, limón a la vista y al alcance. Mano en la seta.
2. `cierre` bajo al principio (por ejemplo 40) y subirlo hasta que agarre sin aplastar.
3. `ros2 launch mision mision.launch.py ...` y seguir `/mision/estado`.
4. Video de al menos 5 cosechas seguidas (criterio M4).

13.11 Paso 10: recorrido autónomo

1. Robot en el centro del pasillo, mirando a lo largo.
2. Parámetros de la zona útil de la cámara real (`f_px`, `u_min`).
3. `autonomo:=true`, con alguien al lado con la mano en la seta.

CAPÍTULO 14

Diagnóstico: qué hacer si algo no anda

14.1 Primero, mirar el estado

Casi todo problema aparece en el texto de estado de cada placa:

```
ros2 topic echo /base/estado --field data        # modo, seguridad, bloqueos, IMU, fallas, enlace
ros2 topic echo /brazo/estado --field data       # armado; por articulación: modo, cero, duty,
    falla, llego
ros2 topic echo /base/respuesta --field data     # respuesta a cada comando (por qué se rechazó)
ros2 topic echo /brazo/respuesta --field data
ros2 topic echo /mision/estado --field data      # estado y motivo de la misión
ros2 topic echo /brazo/ik_estado --field data    # por qué un punto es inalcanzable
```

14.2 Tabla de síntomas

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Enlace y micro-ROS		
`/odom` o `/brazo/joint_states` no aparecen	Agente no corriendo, puerto equivocado o placa sin hora	Arrancar el agente con el puerto de `/dev/serial/by-id/`; esperar unos segundos
La S3 no abre sesión	Quedó en modo descarga	`esptool -before no_reset -after watchdog-reset read-mac`
El brazo se reconecta cada ∼1 s	Baudios altos en el CH340	Usar 115 200 (el agente con `-b 115200` si se cambió)
`pings_fallidos` o `cortes` suben	USB flojo o la Pi sin energía	Revisar cables; `dmesg`; `vcgencmd get_throttled`
No se puede flashear	El agente tiene el puerto	Detener el agente antes de `pio run -t upload`
Base		
`/cmd_vel` no mueve nada	Base desarmada	`armar` por `/base/comando`
Armada pero no se mueve	Seta, vuelco, IMU sin datos, sin eco al frente, obstáculo cerca	Leer `/base/estado`; despejar la causa y `r`
Avanza a los tirones y frena	`/cmd_vel` publicado con `-once` o teleop sin `repeat_rate`	Publicar a 10 Hz (`-r 10`; `repeat_rate:=10.0`)
Una rueda gira al revés	Signo del motor	`MOTOR_INVERTIDO`
rpm negativas yendo adelante	Signo del encoder	`ENC_INVERTIDO`
Avanza menos o más que lo pedido	Radio de rueda o cuentas por vuelta	Medir con cinta y corregir `CFG_DIF`
Gira de más o de menos	Trocha	Medir y corregir `trocha`

Síntoma	**Causa probable**	**Qué hacer**
Falla de rueda / atasco	Rueda trabada o encoder desconectado	Revisar; `r`
Encoder cuenta solo, quieto	Entrada al aire (falta pull-up) o ruido	Revisar cableado y pull-ups
`BATERIA_BAJA` con la batería llena	Seta apretada (divisor en 0 V) o divisor mal	Normal con la seta; si no, medir el divisor
Bumper o seta disparan solos	Ruido (no hay capacitores)	100 nF de ese pin a GND
Brazo		
Rechaza movimientos	Desarmado o sin cero	`armar`; `z` en la pose de referencia o `home <n>`
`FueraDeLimites`	Se movió a mano o el cero está mal	`r`; rehacer el cero
Atasco	Obstáculo, correa floja o encoder desconectado	Revisar; `r`
Tiembla cerca del objetivo	PI o $v_{\text{mín}}$ mal ajustados	Bajar K_p; ajustar `velMin` y tolerancia
J2 o J3 caen	No se autobloquean	Apoyar el brazo; nunca `l` con el brazo levantado
`inalcanzable` en `/brazo/ik_estado`	Punto fuera del espacio de trabajo o del rango de J1	Leer el motivo; acercar la base
Servo da un salto al encender	GPIO 14 pulsa al arrancar	Conectar los 6 V después de que arranque la WROOM, o pasar la señal al GPIO 13
Visión y misión		
Sin `/limon/posicion` con el limón a la vista	Limón en la zona ciega, fuera de 0,38–0,96 m o robot en movimiento	Correr el robot; frenar
Posiciones que saltan	Exposición sin sincronizar, robot moviéndose	Localizar quieto
Cámara no arranca	Cinta CSI	Intercambiar cintas con la Pi apagada
Colores rosados al sol	Cámaras NoIR	Pendiente: probar o sombrear
Misión en FALLA	Ver el motivo en `/mision/estado`	Corregir y reiniciar el nodo
Misión se queda en ESPERAR	Limón inestable, brazo no quieto o fuera de alcance	Ver `/mision/estado`; acercar la base
La simulación mueve el robot real	Falta aislar	`ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE=LOCALHOST`
Energía		
La Pi se reinicia o `get_throttled` $\neq$ `0x0`	Power bank al límite o cable largo	Una sola salida, cable corto; bajar carga
Salta el fusible	Cortocircuito	**No** reemplazar sin encontrar el corto

14.3 Comandos útiles de la Pi

```
vcgencmd get_throttled                # 0x0 = sin problemas de alimentación ni temperatura
vcgencmd pmic_read_adc EXT5V_V          # tensión de entrada (>= 4,9 V)
dmesg -w                                # desconexiones USB
ls -l /dev/serial/by-id/                # qué placa está en qué puerto
htop                                    # uso de CPU (YOLO + SGBM son lo más pesado)
```

CAPÍTULO 15

Estado del proyecto y lo que falta

15.1 Qué está hecho y qué no (14/10/2026)

Parte	Estado	Detalle
Firmware de la base	✓ código	20 pruebas OK; micro-ROS probado con la placa sola (tasas nominales, armado, reconexión). **Sin probar con motores ni sensores.**
Firmware del brazo	✓ código	17 pruebas OK; J1 medido en el banco (`pruebas-esp32/10`). Pines v0.5 sin flashear en la Pi. J2/J3 sin motores.
`brazo_ik`	✓	7 pruebas OK; probado en la notebook.
`mision` y `recorrido`	✓ sim	30 pruebas OK; 12 de 12 limones en la simulación. Sin probar con el brazo real.
Simulación	✓	Gazebo Harmonic con base, brazo, sensores y hilera.
Visión	✓ lab	Estéreo calibrado (RMS 0,36 px); limón real con error 3D $\leq$ 17 mm. Falta la prueba de campo.
YOLO	parcial	Una clase (`limon`); B3 pide tres.
Potencia	armando	Diseño v0.7 revisado por Codex; faltan el portafusible y cambiar el Deans por XT60.
Placas	armando	Diseño de las perforadas y los shields listo (`docs/html/`).
Cableado general	$\sim$10 %	
GPS	configurado	Pi lista, falta conectar el módulo.
App móvil, luz, buzzer	después	Después de la prueba integrada.

15.2 Valores marcados MEDIR

Valor	Dónde	Cómo
`cuentasPorVuelta` (8316)	`base_config.h`	10 vueltas a mano (paso 2)
Radio de rueda (0,075) y trocha (0,40)	`CFG_DIF`	cinta, avance y giro de 360° (paso 3)
Signos de motores y encoders	`base_config.h`, `brazo_config.h`	`d` y `e`
Modelo y PI de las ruedas	`CFG_RUEDA`	`log` + `d`
J2/J3: K, τ, zona muerta, PI	`CFG_ART`	pasos 0–3 de `pruebas-esp32/10`
`HOME_Q`, `POSE_CERO`	`brazo_config.h`	con la mecánica armada
Pulsos de los servos	`brazo_config.h`	sin forzar la pinza contra el tope
Balancín del cuatro barras (40 o 60 mm)	`cinematica.py`	calibre
`largo_herramienta`	`brazo_ik` y `mision`	muñeca → centro del agarre
`cierre`	`mision`	con un limón, sin aplastar

Valor	**Dónde**	**Cómo**
TF `brazo_base` → `stereo_camera_link`	`mision.launch.py`	cinta + limón medido
Zona útil de la cámara real	`ParRecorrido`	$f = 654{,}3$, $u_{\text{mín}} \approx 163$
Parada real por watchdog	—	cinta, a 0,25 m/s
Peso del robot y autonomía real	—	balanza; pinza amperométrica

15.3 Plan hasta la entrega (9/11/2026)

Semana	**Objetivo**
6–12/10	Potencia + S3 + sensores + visión real
13–19/10	Base con teleop, GPS/IMU, soporte de cámaras, J1 por micro-ROS, IBT-2 de J2/J3 cableados
20–26/10	Hilera real, app, TF
27/10–2/11	J2/J3 (partiendo de J1) y `mision` real
3–9/11	Integración, 30 frutos, informes

15.4 Mantener la Pi al día

La Pi tiene una copia del repo por `rsync` (sin `.git`) en `~/recolector_de_frutas`. El comando `/pi-sync` de Claude Code hace: `rsync` del repo, `colcon build` de los paquetes que cambiaron y, si cambió el firmware, compilar y flashear los ESP32 desde la Pi. Pendiente a la fecha: recompilar `mision` (seta) y reflashear la base (LiPo, 08/10) y el brazo (pines v0.5, 12/10).

En la Pi	**Qué hay**
`~/recolector_de_frutas`	copia del repo
`~/vision_estereo`	repo de visión (clon de git)
`~/microros_ws`	agente micro-ROS
`~/firmware/<base|brazo>`	binarios para flashear
`~/venvs/esptool`	esptool
`~/scripts`, `~/logs`	scripts y registros
`~/ros/`, `~/venvs/`	workspaces y entornos de Python

CAPÍTULO A

Referencia rápida

A.1 Todos los tópicos

Tópico	**Tipo**	**Publica**	**Suscribe**
`/cmd_vel`	`geometry_msgs/Twist`	recorrido, teleop	S3
`/odom`	`nav_msgs/Odometry`	S3 (25 Hz)	recorrido
`/imu/data_raw`	`sensor_msgs/Imu`	S3 (50 Hz)	recorrido
`/range/frente|izq|der`	`sensor_msgs/Range`	S3 (10 Hz)	recorrido
`/bumpers`	`std_msgs/UInt8`	S3 (10 Hz)	recorrido
`/battery`	`sensor_msgs/BatteryState`	S3 (1 Hz)	—
`/base/estado`	`std_msgs/String`	S3 (2 Hz)	mision, recorrido
`/base/comando`	`std_msgs/String`	recorrido, a mano	S3
`/base/respuesta`	`std_msgs/String`	S3	—
`/gps/fix`	`sensor_msgs/NavSatFix`	`nmea_navsat_driver` (Pi)	—
`/brazo/joint_states`	`sensor_msgs/JointState`	WROOM (20 Hz)	mision
`/brazo/estado`	`std_msgs/String`	WROOM (2 Hz)	mision
`/brazo/comando`	`std_msgs/String`	mision, a mano	WROOM
`/brazo/respuesta`	`std_msgs/String`	WROOM	—
`/brazo/joint_cmd`	`sensor_msgs/JointState`	`brazo_ik`	WROOM, mision
`/brazo/objetivo`	`geometry_msgs/PointStamped`	mision	`brazo_ik`
`/brazo/ik_estado`	`std_msgs/String`	`brazo_ik`	mision
`/pinza/cierre`	`std_msgs/Float32`	mision	WROOM
`/pinza/giro`	`std_msgs/Float32`	a mano	WROOM
`/yolo/detecciones`	`vision_msgs/Detection2DArray`	`detector_node`	localizador, recorrido
`/limon/posicion`	`geometry_msgs/PointStamped`	`localizador_node`	mision
`/mision/estado`	`std_msgs/String`	mision	—
`/recorrido/estado`	`std_msgs/String`	recorrido	—

A.2 Comandos de todos los días

```bash
# --- Conectarse y preparar
ssh r2d2@100.116.96.71
source /opt/ros/jazzy/setup.bash

# --- Agentes micro-ROS (una terminal cada uno)
source ~/microros_ws/install/local_setup.bash
ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial --dev /dev/serial/by-id/usb-Espressif_USB_JTAG_serial_debug_unit_*-if00
ros2 run micro_ros_agent micro_ros_agent serial --dev /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0

# --- Base
ros2 topic pub --once /base/comando std_msgs/msg/String "{data: ’armar’}"
ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard --ros-args -p repeat_rate:=10.0
ros2 topic pub --once /base/comando std_msgs/msg/String "{data: ’s’}"
```

```
# --- Brazo
ros2 topic pub --once /brazo/comando std_msgs/msg/String "{data: ’z’}"
ros2 topic pub --once /brazo/comando std_msgs/msg/String "{data: ’armar’}"
ros2 topic pub --once /brazo/joint_cmd sensor_msgs/msg/JointState "{name: [j1], position:
    [1.57]}"
ros2 topic pub --once /pinza/cierre std_msgs/msg/Float32 "{data: 50.0}"

# --- Visión
MODELO=~/vision_estereo/modelos/limon_yolo26n_ncnn_model CLASE=limon ~/vision_estereo/scripts/
    start_limon.sh

# --- Misión
ros2 launch mision mision.launch.py x:=... y:=... z:=... roll:=... pitch:=... yaw:=...

# --- Firmware (en la notebook)
cd firmware/base && ~/.platformio/penv/bin/pio test -e native && ~/.platformio/penv/bin/pio run -
    e ros

# --- Grabar para la entrega
ros2 bag record /cmd_vel /odom /imu/data_raw /range/frente /bumpers /base/estado /limon/posicion
    /mision/estado
```

A.3 Estructura del repositorio

```
recolector_de_frutas/
|-- CLAUDE.md                 estado y reglas del proyecto
|-- docs/
|   |-- INDICE.md             índice de documentos
|   |-- ARQUITECTURA.md       arquitectura del objetivo mínimo
|   |-- CONEXIONES.md         pines, potencia, autonomía, "antes de conectar"
|   |-- BITACORA.md           bitácora por fecha
|   |-- html/                 páginas interactivas (todo.html junta todas)
|   |-- manual/               este manual (manual.tex)
|   |-- fotos/                hojas de datos y fotos
|   |-- TPF R1/, TPF R2/      entregas
|-- firmware/
|   |-- lib/                  drivers y control compartidos
|   |-- base/                 ESP32-S3 (PlatformIO)
|   ‘-- brazo/                ESP32-WROOM (PlatformIO)
|-- ros2_ws/src/
|   |-- brazo_ik/             cinemática inversa
|   |-- mision/               misión + recorrido + TF cámara → brazo
|   ‘-- simulacion/           Gazebo Harmonic
‘-- vision/entrenamiento_limon/   cuaderno de Colab del detector
```

A.4 Documentos relacionados

- `docs/CONEXIONES.md`: la fuente de los pines, la potencia y la lista “Antes de conectar”.
- `docs/html/todo.html`: todas las páginas de cableado en una, con cajas clickeables.
- `firmware/base/README.md`, `firmware/brazo/README.md`: detalle del firmware.
- `ros2_ws/src/*/README.md`: detalle de cada paquete.
- `~/vision_estereo/README.md`: detalle de la visión.
- `docs/BITACORA.md`: por qué se tomó cada decisión.